LAPORAN AKHIR

GEMASTIK XIX

Kompetisi VIII Pengembangan Perangkat Lunak

SIAGA PADANG

SISTEM NAVIGASI EVAKUASI TSUNAMI LURING BERBASIS PEMODELAN PERGERAKAN KOLEKTIF

TIM

AkuSukaProject

Disusun oleh:

Mikail Samyth Habibillah	2411523016 Ketua
Muhammad Habib	2411522024 Anggota
Sheva Ramadhan	2411523020 Anggota

Dosen Pembimbing

Nisa Dwi Angresti, M.Kom

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

ABSTRAK

Kota Padang menghadapi ancaman tsunami akibat gempa pada zona Megathrust Mentawai–Siberut, dengan waktu evakuasi sekitar 20–30 menit setelah gempa terjadi. Dalam waktu sesingkat itu, warga perlu segera mengetahui arah dan tempat evakuasi, sementara akses internet dapat terputus. Pada pengujian awal, satu dari lima calon pengguna tidak berhasil menemukan tempat evakuasi dengan peta resmi. Penelitian ini mengembangkan Siaga Padang, aplikasi Android yang membantu warga dan pendatang menentukan arah dan tempat evakuasi dari posisinya tanpa bergantung pada koneksi internet. Aplikasi menyimpan jalur evakuasi yang dihitung sebelum kejadian menggunakan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dan OpenStreetMap. Tujuan evakuasi dipilih secara otomatis di antara tempat yang menjauhi pantai dan masih dapat dicapai dalam waktu evakuasi, dengan prioritas pada tempat evakuasi akhir atau zona hijau. Bila keduanya tidak terjangkau, pemodelan pergerakan kolektif membagi warga ke beberapa tempat evakuasi sementara berdasarkan sebaran penduduk dan daya tampung masing-masing tempat. Navigasi dilengkapi dengan peta luring, panah arah, jalur alternatif, dan rencana keluarga, sedangkan layanan daring digunakan untuk peringatan dan pembaruan data. Navigasi telah diuji dalam mode pesawat. Pada empat jenis ponsel dengan spesifikasi berbeda dan 15 koordinat uji yang sama, arahan siap dalam 80–801 milidetik. Pada pengujian pengguna tahap kedua terhadap 25 peserta, ketepatan arah mencapai 100%, dan 15 peserta yang waktunya tercatat memahami arahan dalam 5–8 detik. Analisis jaringan jalan dengan laju berjalan 0,894 m/s memperkirakan bahwa 78,7% penduduk di zona merah dapat mencapai tempat evakuasi dalam 20 menit. Hasil analisis per kelurahan dan perkiraan beban tujuan disiapkan untuk membantu BPBD merencanakan pemerataan tujuan evakuasi serta kebutuhan tempat evakuasi tambahan.

Kata kunci: evakuasi tsunami, navigasi luring, prakomputasi jalur, aplikasi Android, Kota Padang

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii
DAFTAR ISI iii
BAB I. LATAR BELAKANG IDE PERANGKAT LUNAK 1
1.1 Kondisi Kebencanaan Kota Padang 1
1.2 Peta Rencana Evakuasi dan Kebutuhan Orientasi 1
1.3 Temuan Awal Penggunaan 4
1.4 Kebutuhan Arahan Cepat dan Luring 5
1.5 Kebutuhan yang Belum Terjawab 5
1.6 Rumusan Masalah 6
1.7 Perbandingan dengan Solusi yang Telah Ada 6
1.8 Posisi dan Keunggulan Siaga Padang 7
BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT DIKEMBANGKANNYA PERANGKAT LUNAK 8
2.1 Tujuan Umum 8
2.2 Tujuan Khusus 8
2.3 Manfaat dan Indikator 8
2.4 Dampak dan Keberlanjutan 10
BAB III. BATASAN PERANGKAT LUNAK YANG DIKEMBANGKAN 12
3.1 Cakupan Wilayah 12
3.2 Platform dan Perangkat 13
3.3 Pembagian Kewenangan 14
3.4 Sumber dan Kesiapan Data 14
3.5 Keputusan Keselamatan 15
3.6 Asumsi Operasional 15
BAB IV. METODOLOGI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK 16
4.1 Model Pengembangan 16
4.2 Pembagian Peran 16
4.3 Pelaksanaan Iterasi 17
4.4 Rencana Pengujian 18
4.5 Kendali Versi dan Bukti Kerja 19
4.6 Penggunaan Kecerdasan Artifisial 19
BAB V. ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN SOLUSI PERANGKAT LUNAK 20
5.1 Analisis Pengguna 20
5.2 Kebutuhan Fungsional 21
5.3 Kebutuhan Nonfungsional 22

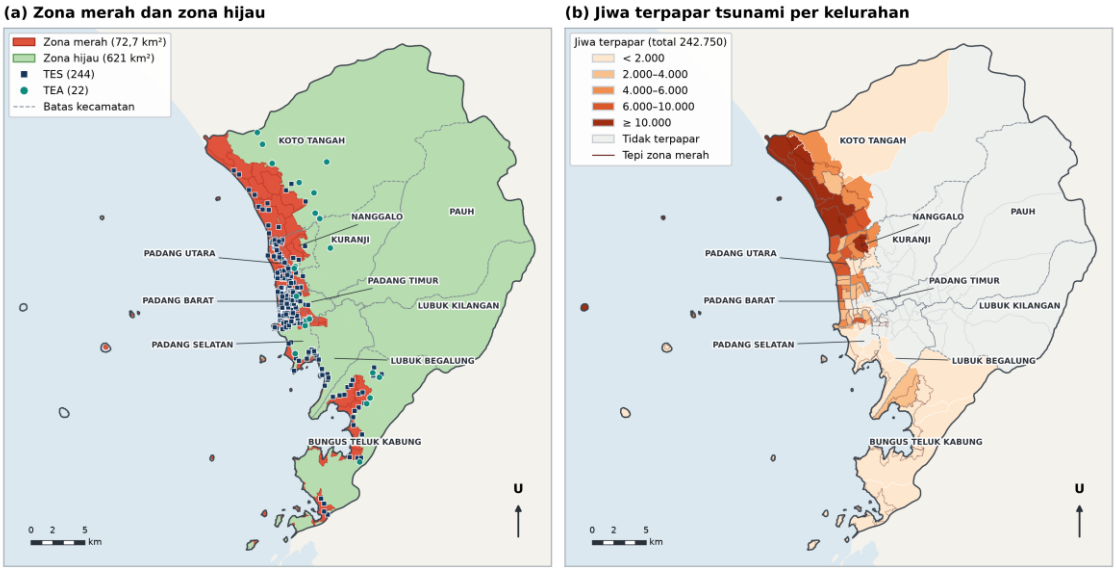
5.4 Arsitektur Sistem 23
5.5 Rancangan Konektivitas 24
5.6 Rancangan Basis Data Lokal 24
5.7 Metode Penentuan Jalur 26
5.8 Penanganan Kegagalan Jalur 31
5.9 Rancangan Antarmuka 31
5.10 Kesesuaian dengan Prosedur Resmi 32
BAB VI. IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK 33
6.1 Lingkungan Pengembangan 33
6.2 Hasil Pengolahan Data 33
6.3 Implementasi Aplikasi Android 34
6.4 Implementasi *Server* 35
6.5 Status Integrasi Fitur 38
6.6 Hasil Pengujian 40
6.7 Kendala dan Penyelesaian 43
6.8 Refleksi dan Pembelajaran 43
BAB VII. SCREENSHOT MOCKUP INTERFACE PERANGKAT LUNAK 45
7.1 Prinsip Antarmuka 45
7.2 Beranda dan *Widget* 45
7.3 Layar Evakuasi 45
7.4 Peringatan dan Kedatangan 46
7.5 Rencana Keluarga 47
7.6 Alur Antarlayar 48
7.7 *Dashboard* RKSP 48
7.8 Arahan Lanjutan dan Panduan Membaca Panah 52
BAB VIII. DOKUMENTASI CARA PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK 54
8.1 Kebutuhan Sistem 54
8.2 Pemasangan dan Persiapan 54
8.3 Penggunaan Saat Kejadian 54
8.4 Pemecahan Masalah 55
8.5 Peringatan Penggunaan 55
DAFTAR PUSTAKA 56
GLOSARIUM 59

BAB I. LATAR BELAKANG IDE PERANGKAT LUNAK

1.1 Kondisi Kebencanaan Kota Padang

Kota Padang terletak di pesisir barat Sumatera, berhadapan langsung dengan segmen *megathrust* Mentawai–Siberut. Segmen ini merupakan bagian dari pertemuan lempeng tektonik di bawah laut yang dapat memicu gempa besar dan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutnya sebagai celah seismik (*seismic gap*), yaitu wilayah yang sudah lama tidak melepaskan gempa besar. Waktu, lokasi, dan kekuatan gempa berikutnya belum dapat ditentukan secara tepat [1].

Magnitudo adalah ukuran kekuatan gempa. BMKG menggunakan skenario gempa bermagnitudo 8,9 untuk menggambarkan potensi tsunami besar di Padang. Dalam skenario tersebut, tinggi tsunami di pesisir Kota Padang diperkirakan dapat melebihi 10 meter dan tiba dalam waktu kurang dari 30 menit [2]. Magnitudo 8,9 merupakan skenario yang digunakan, bukan batas minimum gempa yang dapat memicu tsunami. Menurut Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Padang 2023–2027, ancaman tsunami mencakup 8 kecamatan dan 55 kelurahan dengan 242.750 jiwa terpapar [3], [4]. Di antaranya terdapat 77.014 jiwa dari kelompok umur rentan dan 637 penyandang disabilitas [3]. Gambar 1.1(a) memperlihatkan zona merah dan zona hijau, sedangkan Gambar 1.1(b) menunjukkan jumlah penduduk yang terpapar di setiap kelurahan.



Sumber: basis data Siaga Padang versi 2026.10.18; zona merah dari raster bahaya tsunami KRB 2023–2027 BPBD dan zona rawan peta evakuasi BPBD (Blue Line), dipotong garis pantai OpenStreetMap; batas administrasi Basemap BPBD. Jiwa terpapar: tabel KRB Kota Padang 2023–2027 per kelurahan.

Gambar 1.1 Zona Merah, Zona Hijau, dan Jiwa Terpapar Tsunami per Kelurahan di Kota Padang (Data Versi 2026.10.18)

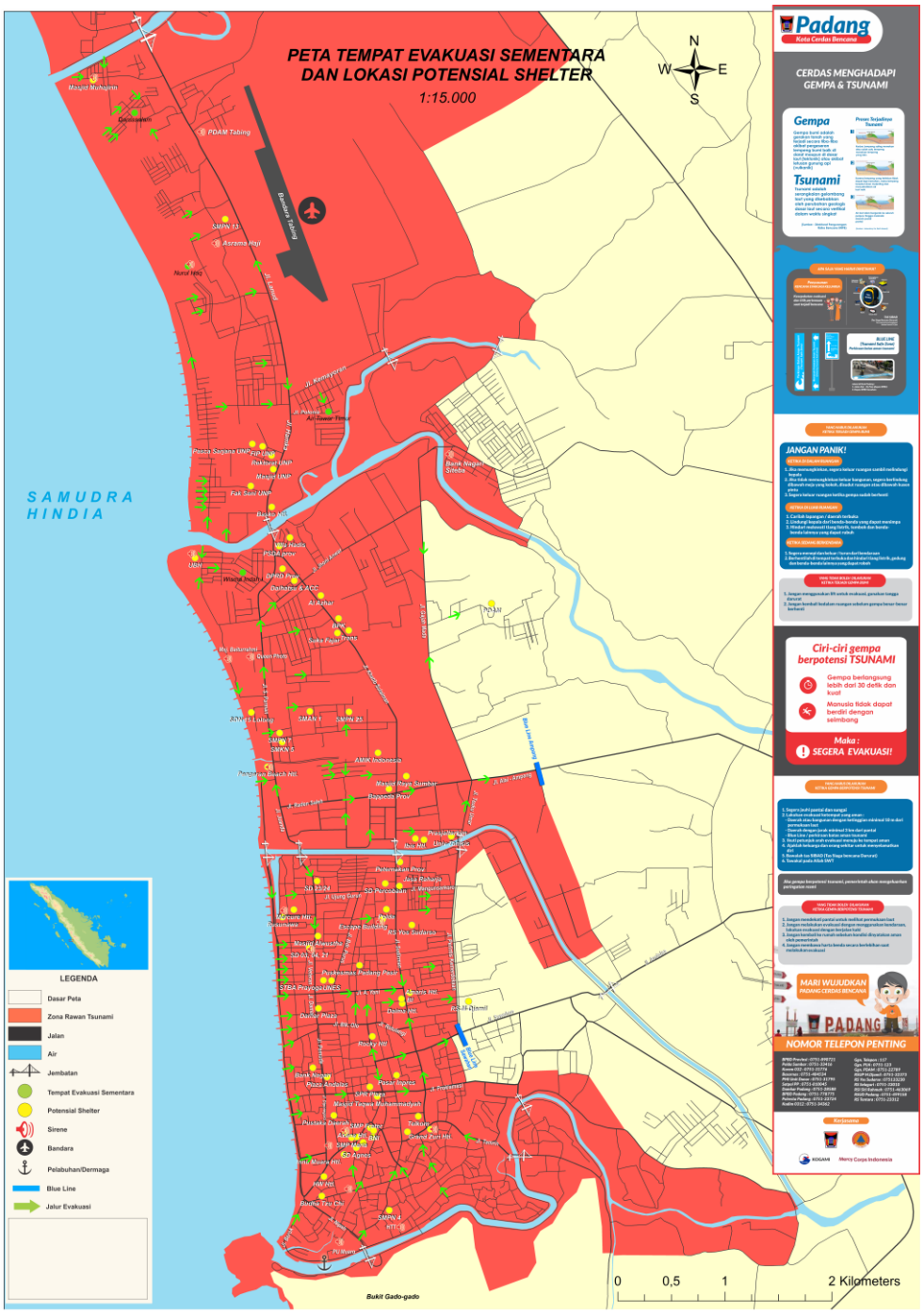
Berdasarkan Gambar 1.1, zona merah membentang di sepanjang pesisir dan mencakup banyak kelurahan. Tim membuat gambar ini menggunakan peta bahaya tsunami KRB [4], peta evakuasi BPBD [5], dan garis pantai dari OpenStreetMap [6]. Angka per kelurahan pada Gambar 1.1(b) diambil dari tabel penduduk yang terpapar KRB [4]. Warga sering berpindah kecamatan untuk berdagang, sekolah, atau urusan pemerintahan. Karena itu, arahan evakuasi harus menyesuaikan posisi pengguna saat itu, bukan alamat tempat tinggalnya.

1.2 Peta Rencana Evakuasi dan Kebutuhan Orientasi

Pemerintah Kota Padang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang telah menetapkan Tempat Evakuasi Sementara (TES) dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA).

TES adalah bangunan atau dataran tinggi untuk menyelamatkan diri sementara, sedangkan TEA merupakan tujuan evakuasi di luar wilayah yang berpotensi dilanda tsunami. Pemerintah juga memasang garis biru di jalan sebagai penanda batas wilayah yang tidak terdampak tsunami (*Blue Line Tsunami Safe Zone*), menyediakan sirene, serta menyelenggarakan simulasi evakuasi [7]. Peta rencana evakuasi mencakup 55 kelurahan di 8 kecamatan [8]. Dokumen Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Kota Padang membagi operasi evakuasi ke dalam sembilan sektor, A sampai I, berdasarkan bentang alam, sungai, dan banjir kanal [9].

Salah satu rujukan yang digunakan tim adalah Peta Tempat Evakuasi Sementara dan Lokasi Potensial Shelter berskala 1:15.000, yang disusun oleh Pemerintah Kota Padang dan BPBD Kota Padang bersama KOGAMI serta Mercy Corps Indonesia [5]. Peta ini mencakup wilayah tengah dan utara Padang, dari Tabing hingga Bukit Gado-Gado, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2 Peta Tempat Evakuasi Sementara dan Lokasi Potensial Shelter Kota Padang [5]

Gambar 1.2 menampilkan zona rawan tsunami berwarna merah dan arah jalur evakuasi ditandai dengan panah. Legendanya membedakan TES dari lokasi potensial *shelter*. Peta resmi ini membantu warga mengenali rencana evakuasi sebelum kejadian. Saat gempa terjadi, warga perlu menemukan posisinya dan menyesuaikan arah peta dengan lingkungan sekitar. Langkah ini dapat menyulitkan pendatang maupun warga yang berada di wilayah yang belum mereka kenal. Siaga Padang melengkapi peta tersebut dengan arahan yang dimulai dari posisi ponsel.

Materi sosialisasi BPBD mengarahkan warga yang merasakan guncangan kuat di zona merah untuk segera melakukan evakuasi mandiri dengan berjalan cepat menuju TES, TEA, atau

Tsunami Safe Zone. Warga diminta untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor dan tidak bergerak ke arah pantai. Arahan petugas di lapangan tetap menjadi rujukan utama [7].

Pada 28 September, 5 Oktober, dan 7 Oktober 2026, tim mewawancarai tiga narasumber dari BPBD: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, serta seorang analis bencana di bidang tersebut [10]. Empat ketentuan dari wawancara tersebut dijadikan aturan aplikasi:

- Tanda untuk mulai evakuasi adalah gempa yang terasa lebih dari 30 detik, baik pelan maupun kuat; hasil wawancara ini melengkapi tanda guncangan kuat pada materi sosialisasi;
- Arah evakuasi harus menjauhi pantai, tidak mendekati dan tidak sejajar dengan garis pantai;
- Jembatan sebaiknya tidak dilalui;
- Wilayah evakuasi dibedakan menjadi zona merah, yaitu wilayah yang dapat terlanda tsunami, dan zona hijau, yaitu wilayah di luar zona merah berdasarkan peta yang digunakan.

Tim memeriksa data jalur versi 2026.09.28 yang dipakai aplikasi pada babak penyisihan. Dari 19.784 simpul zona merah, 35,2% punya tujuan utama yang lebih dekat ke pantai daripada titik awalnya. Sebanyak 31,4% jalur ke TES urutan pertama melewati jembatan. Simpul adalah titik di jaringan jalan, seperti persimpangan atau ujung jalan. Lekukan jalan di antaranya dicatat sebagai bentuk ruas. Hasil pemeriksaan ini dipakai untuk menghitung ulang semua jalur sesuai aturan evakuasi dari BPBD, seperti dijelaskan pada Bab V.

1.3 Temuan Awal Penggunaan

Pada Agustus 2026, tim mengamati lima calon pengguna di lingkungan Masjid Al Hakim. Lokasi ini termasuk zona merah pada peta yang digunakan. Pengamatan dilakukan untuk mengenali kesulitan saat membaca peta evakuasi dan mencoba versi awal Siaga Padang. Hasilnya digunakan untuk menentukan perbaikan aplikasi dan dirangkum dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Hasil Pengamatan Awal terhadap Lima Calon Pengguna

No.	Latar belakang peserta	Waktu dengan peta resmi	Waktu dengan aplikasi	Kesulitan yang teramati
1	Pendatang, 3 bulan di Padang	Tidak berhasil menemukan tujuan	57 detik	Mengatur perbesaran peta aplikasi
2	Pendatang	89 detik	11 detik	Memahami tata letak antarmuka
3	Pendatang	27 detik	18 detik	Membaca peta evakuasi
4	Penduduk tetap, lebih dari 20 tahun	40 detik	30 detik	Kontrol perbesaran
5	Penduduk asli Kota Padang	68 detik	8 detik	Orientasi peta dan kontrol perbesaran

Pada Tabel 1.1, empat peserta menemukan tujuan dengan peta dalam 27–89 detik, sedangkan satu peserta tidak berhasil. Dengan aplikasi, kelima peserta menemukan tujuan dalam 8–57 detik, dengan median (nilai tengah) 18 detik. Semua peserta menilai aplikasi lebih mudah digunakan. Masukan tiga peserta mengenai perbesaran peta digunakan untuk memperbaiki ukuran awal peta dan tombol pengaturnya.

Pengamatan tersebut merupakan tahap pertama dalam uji pengguna, sedangkan tahap kedua melibatkan 25 peserta pada 11, 12, 18, dan 22 Oktober 2026, sebagaimana dilaporkan dalam Subbab 6.6.2. Hasil ini menunjukkan perlunya arahan yang disesuaikan dengan posisi pengguna.

1.4 Kebutuhan Arahan Cepat dan Luring

Materi sosialisasi BPBD menggunakan rentang 20–30 menit setelah gempa sebagai acuan kesiapsiagaan [7]. Rentang ini digunakan untuk perencanaan, bukan untuk memperkirakan waktu tiba tsunami di lokasi pengguna. Siaga Padang menetapkan batas 20 menit sejak gempa, dengan cadangan 5 menit untuk hambatan perjalanan, seperti langkah yang lebih lambat atau jalan yang terhalang. Jika pengguna mulai segera setelah gempa, waktu yang tersedia untuk mencapai tujuan adalah 15 menit. Menurut penjelasan BPBD, berjalan kaki selama 20 menit setara dengan jarak sekitar 1 km [10]. Pada laju perencanaan aplikasi, yaitu 0,894 m/s, 20 menit setara dengan sekitar 1,07 km dan 15 menit sekitar 0,80 km sepanjang jalan. Cara kerja hitung mundur dijelaskan pada Subbab 5.9.

Layanan peringatan pada ponsel membantu menyebarkan informasi ancaman, tetapi penerimaannya memerlukan koneksi [11]. Setelah mengetahui adanya ancaman, warga masih membutuhkan arahan untuk bergerak. Siaga Padang menerima informasi resmi dari BMKG ketika internet tersedia, sedangkan status zona, tujuan, jaringan jalan, jalur, dan arahan dibaca dari data di ponsel. Karena itu, navigasi tetap dapat digunakan secara luring, yaitu tanpa koneksi internet.

1.5 Kebutuhan yang Belum Terjawab

Penelitian di Kota Padang telah memetakan bangunan untuk evakuasi vertikal, yaitu menyelamatkan diri dengan naik ke bangunan bertingkat [12]. Penelitian lain menentukan jalur berdasarkan jarak dan waktu menggunakan algoritma Dijkstra, *Best-First Search*, serta analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) [13]–[16]. Kajian berbasis agen menyimulasikan pergerakan banyak orang dan menunjukkan pentingnya daya tampung tujuan serta beban jalur saat warga bergerak secara serentak [17]–[20]. Kajian-kajian tersebut menyediakan dasar untuk analisis dan pemetaan. Siaga Padang memanfaatkannya untuk memberikan navigasi luring yang mengikuti aturan evakuasi setempat.

Proposal merencanakan pembagian tujuan berdasarkan daya tampung TES. Pembagian ini dihitung sebelum aplikasi digunakan melalui pemodelan pergerakan kolektif. Model memperhitungkan perkiraan jumlah penduduk yang membutuhkan TES serta daya tampung tujuan yang dapat dijangkau. Hasilnya disimpan dalam basis data, yaitu kumpulan data yang disusun agar mudah dibaca oleh aplikasi. Tabel tb_route_shares memuat bagian atau porsi penduduk dari setiap simpul yang diarahkan ke masing-masing TES.

Perhitungan pembagian menggunakan angka daya tampung yang tercantum dalam sumber data. Dari 244 TES, 167 memiliki angka daya tampung, sedangkan 77 lainnya tetap disimpan sebagai pilihan cadangan tanpa diberi angka perkiraan baru. Sebanyak 64 TES tanpa angka daya tampung berasal dari kesepakatan warga dan 13 dari daftar BPBD. Pada tempat kesepakatan warga, angka yang tersedia umumnya merupakan kelipatan 50 sehingga dibaca sebagai perkiraan. BPBD menjelaskan bahwa data 2019 menggunakan tiga standar luas, yaitu 0,5, 1, dan 2 m^2 per orang [10], sehingga angka daya tampung antar-TES belum dihitung dengan menggunakan standar yang sama.

Pembagian tujuan pada data versi 2026.10.18 dihitung menggunakan 167 TES dengan total daya tampung tercatat 155.980 jiwa. TEA dan zona hijau tetap didahulukan bila dapat dicapai dalam waktu yang tersedia, sesuai arahan BPBD. Dalam skenario pembagian ini, 89.158 jiwa yang tidak dapat keluar dari zona merah dalam 15 menit, tetapi masih dapat mencapai TES berdaya tampung yang tercatat, dibagikan ke 122 TES. Ketika tidak ada TEA atau zona hijau yang masih terjangkau, aplikasi memilih TES berdasarkan porsi di antara pilihan yang masih terjangkau. Kode keluarga menghasilkan nilai pemilih yang tetap, sehingga anggota yang

menggunakan kode yang sama pada titik awal dan pada kondisi waktu yang sama memperoleh tujuan yang sama. Penilaian pembagian tujuan dan beban TES dijelaskan pada Subbab 5.7.4.

1.6 Rumusan Masalah

1. Bagaimana memberikan arahan evakuasi dari posisi pengguna saat itu, tanpa bergantung pada wilayah tempat tinggalnya?
2. Bagaimana memastikan arahan evakuasi tetap dapat diakses dengan cepat ketika jaringan telekomunikasi tidak tersedia?
3. Bagaimana memilih tujuan yang menjauhi pantai dan dapat dicapai dalam sisa waktu, serta menilai pembagian penduduk dan beban di tempat evakuasi?
4. Bagaimana menyajikan arahan yang mudah dipahami saat pengguna berada di bawah tekanan, memiliki keterbatasan waktu, atau pencahayaan kurang?

1.7 Perbandingan dengan Solusi yang Telah Ada

Pembanding dipilih untuk melihat bagaimana setiap sistem membantu warga: menyediakan peta, menentukan posisi awal, memberikan navigasi tanpa internet, atau melengkapi peringatan. Tabel 1.2 menyandingkannya dengan Siaga Padang berdasarkan deskripsi resmi setiap aplikasi dan publikasi yang dirujuk.

Tabel 1.2 Posisi Pengembangan terhadap Sistem dan Penelitian Terdahulu

Pembanding	Fokus	Kebutuhan yang belum terjawab	Posisi Siaga Padang
Peta Padang Sigap [8]	Peta rencana evakuasi per kecamatan dan kelurahan	Pengguna perlu menemukan posisinya dan mencocokkan arah peta dengan lingkungan sekitar	Arahan dimulai dari koordinat perangkat dengan tetap mengacu pada data resmi
WebGIS Rencana Evakuasi (Renevak) Kota Padang [9]	Lapisan jalur, zona, dan dokumen rencana evakuasi	Memerlukan koneksi; tidak memberi arahan dari posisi pengguna	Arahan dari posisi pengguna dibaca dari data yang tersimpan pada perangkat
InaRISK Personal, aplikasi kajian risiko BNPB [21]	Informasi risiko berbasis lokasi	Tidak memberi navigasi evakuasi dan memerlukan koneksi	Status zona dan navigasi inti dibaca dari data lokal
InaTEWS/InaEEWS, sistem peringatan dini tsunami dan gempa BMKG [22]	Peringatan resmi	Tidak menentukan jalur dari posisi pengguna	Peringatan resmi yang diterima ponsel membuka layar evakuasi
NVS Tsunami Evacuation, Amerika Serikat [23], [24]	Zona tsunami, posisi pengguna, dan jalur tercepat keluar zona di sebagian komunitas	Fitur jalur disebut sebagai layanan daring untuk perencanaan; penggunaan luring tidak disebutkan	Jalur jalan kaki zona merah Kota Padang tersimpan di ponsel
Zenkoku Hinanjo Guide, Japan [25]	Tempat evakuasi terdekat dan jalur dari posisi	Saat luring, arahan berupa arah dan jarak garis lurus, bukan jalur yang mengikuti jalan	Arahan luring mengikuti jaringan jalan
Google Maps [26]	Navigasi umum	Navigasi berjalan kaki tidak tersedia saat luring; tidak menerapkan aturan TES, TEA, dan zona merah	Tujuan TES, TEA, dan zona hijau resmi Kota Padang
Penelitian tempat dan jalur evakuasi Padang [12]–[16]	Tempat evakuasi, jalur, dan aksesibilitas	Keluaran analisis belum disajikan sebagai navigasi luring	Jalur disimpan untuk titik-titik jaringan jalan dan ditampilkan sebagai arahan pengguna
Pemodelan berbasis agen [17]–[20]	Pergerakan kolektif	Umumnya untuk analisis perencanaan	Perkiraan sebaran penduduk dipakai untuk membagi tujuan menurut daya tampung dan menilai aturan pemilihan tujuan

Pada Tabel 1.2, pembanding mencakup peta, informasi risiko, peringatan, dan pencarian tempat evakuasi. Siaga Padang menggabungkan arahan jalan kaki berdasarkan posisi pengguna, aturan evakuasi Kota Padang, dan akses luring. Aplikasi mencocokkan posisi ponsel dengan jalur yang sudah tersimpan sehingga arah dapat ditampilkan tanpa meminta pengguna memilih wilayah atau menunggu perhitungan jalur baru.

1.8 Posisi dan Keunggulan Siaga Padang

Lima keunggulan Siaga Padang dirangkum sebagai berikut.

1. Aturan evakuasi setempat diterapkan saat jalur dihitung sebelum kejadian. Hasilnya disimpan untuk titik-titik pada jaringan jalan. Jalur diarahkan menjauhi pantai, jembatan hanya digunakan jika tujuan tidak dapat dijangkau tanpa melaluinya, dan TEA atau zona hijau didahulukan jika masih dapat dijangkau dalam sisa waktu.
2. Aplikasi memilih tujuan dari jalur tersimpan berdasarkan sisa waktu sejak gempa. Arahan tidak memerlukan perhitungan jalur baru atau sambungan ke *server* sehingga tetap tersedia dalam mode pesawat.
3. Peringatan resmi yang diterima ponsel langsung membuka layar evakuasi. Pada ponsel uji, sirene dan getar tetap berfungsi saat ponsel dalam mode senyap.
4. Saat jalan terhalang, pengguna dapat memilih jalan memutar atau tujuan lain yang jalurnya tersimpan di ponsel. Jika pengguna mengambil jalan lain, aplikasi membaca ulang jalur dari jalan yang sedang dilalui. Rencana titik temu keluarga juga dapat dibagikan lewat kode *Quick Response* (QR), yaitu kode bergambar yang dapat dipindai dengan ponsel tanpa memerlukan koneksi internet.
5. Perhitungan jalur menyediakan bahan perencanaan bagi BPBD, seperti perkiraan jangkauan tempat evakuasi dan daftar wilayah yang perlu diprioritaskan untuk penambahan fasilitas.

Data navigasi saat ini mencakup Kota Padang. Untuk menjaga kesesuaiannya dengan kondisi wilayah, data dapat diperbarui bersama BPBD tanpa perlu memasang ulang aplikasi, sebagaimana dijelaskan pada Subbab 2.4.

BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT DIKEMBANGKANNYA PERANGKAT LUNAK

2.1 Tujuan Umum

Mengembangkan aplikasi navigasi evakuasi tsunami yang memberikan arahan luring dari posisi pengguna, sesuai aturan evakuasi setempat, untuk mendukung evakuasi mandiri warga di seluruh zona merah Kota Padang.

2.2 Tujuan Khusus

1. Menampilkan status zona dan tujuan evakuasi dari posisi pengguna, agar warga di wilayah yang tidak dikenalnya tetap tahu ke mana harus pergi.
2. Menjalankan fungsi navigasi inti tanpa internet, sehingga arahan tetap tersedia saat jaringan terganggu pascagempa.
3. Memilih tujuan yang menjauhi pantai dan masih terjangkau sejak gempa, dengan alternatif bila jalur terhalang. Dengan begitu, warga menuju tempat yang masih sempat mereka capai.
4. Menyajikan arahan singkat yang dapat dipahami dalam sekali lihat, agar pengguna yang panik langsung tahu langkah selanjutnya.
5. Menyediakan perkiraan beban TES, jangkauan 20 menit, dan wilayah prioritas fasilitas bagi BPBD untuk menangani kekurangan sebelum kejadian.
6. Membuka layar evakuasi otomatis saat peringatan resmi diterima, dengan bunyi dan getar yang dirancang tetap aktif dalam mode senyap, agar peringatan tidak terlewat.
7. Membantu keluarga menyepakati titik temu pada masa tenang tanpa pelacakan posisi, sehingga anggota keluarga tidak saling berbalik menjemput ke zona merah.

2.3 Manfaat dan Indikator

Penilaian manfaat mengikuti model logika W. K. Kellogg Foundation [27]. Model ini membedakan antara keluaran sistem, hasil penggunaan, dan dampak yang diharapkan. Keluaran Siaga Padang meliputi arahan luring, rencana keluarga, pembaruan data wilayah, dan bahan perencanaan. Hasil penggunaan diukur melalui kemampuan peserta dalam memahami arah dan menyelesaikan tugas. Dampak yang dituju adalah peningkatan kesiapsiagaan warga serta pemanfaatan hasil analisis untuk perencanaan evakuasi oleh BPBD Kota Padang.

Penilaian kegunaan mengacu pada ISO 9241-11:2018, yang mencakup efektivitas, efisiensi, dan kepuasan sesuai dengan pengguna dan tugasnya [28]. Efektivitas diukur dari ketepatan arah yang ditunjuk peserta, sedangkan efisiensi diukur dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Kepuasan ditinjau berdasarkan tanggapan peserta mengenai kemudahan dan manfaat fitur. Kecepatan pemrosesan aplikasi diukur secara terpisah sebagai indikator kinerja teknis.

Target waktu penyajian arahan kurang dari satu detik ditetapkan dalam kebutuhan nonfungsional NF-02, yaitu persyaratan kinerja aplikasi pada Subbab 5.3. Kriteria pemahaman antarmuka mengikuti rencana pengujian pada Tabel 4.3. Tabel 2.1 merinci manfaat, indikator, target atau kriteria, serta hasil pengukuran untuk setiap kelompok penerima manfaat.

Tabel 2.1 Manfaat, Indikator, Target, dan Hasil Pengukuran

Penerima dan manfaat	**Indikator**	**Target atau kriteria**	**Hasil pengukuran**
Warga di zona merah: memperoleh arahan saat internet tidak tersedia.	Fungsi inti dalam mode pesawat; waktu membuka arahan; waktu pemrosesan setelah posisi diterima.	NF-01: Fungsi inti berjalan luring. NF-02: arahan tampil dalam waktu kurang dari 1 detik sejak layar evakuasi dibuka, sesuai Tabel 4.3. Waktu pemrosesan setelah posisi diterima dilaporkan secara terpisah.	Ponsel dalam mode pesawat, arahan tampil dalam 960, 481, dan 551 milidetik (ms). Pada tujuh ponsel, pemrosesan setelah posisi diterima paling lama memakan waktu 884 ms (Subbab 6.6.1).
Warga di zona merah: memahami arah pergerakan berikutnya.	Ketepatan arah yang ditunjuk dan ketepatan waktu penyelesaian tugas.	Kriteria Tabel 4.3: setidaknya 90% peserta mengenali tujuan dalam waktu 10 detik. Tugas pengujian yang digunakan: menunjuk arah evakuasi.	100% peserta (25 dari 25) menunjuk arah dengan benar. Pada 15 peserta yang waktunya tercatat secara perorangan, tugas selesai dalam 5–8 detik.
Pendatang dan wisatawan: memperoleh arah di wilayah yang belum mereka kenal.	Ketepatan arah bagi peserta yang sedang berlibur.	Tugas menunjuk arah yang sama kepada para peserta yang sedang berkunjung.	Keempat peserta yang sedang berlibur menunjuk ke arah yang benar.
Keluarga: menyiapkan titik temu dan tujuan anggota sebelum kejadian.	Penyimpanan rencana dan fasilitas berbagi secara luring melalui kode QR.	F-07: Rencana keluarga tersimpan dan dapat dibagikan tanpa koneksi internet.	Rencana tersimpan, dapat dibuka kembali, dan ditampilkan dalam bentuk kode QR. Impor teks QR versi 2 diperiksa pada satu ponsel menggunakan alat uji aplikasi pada 11 Oktober 2026 (Tabel 6.4).
BPBD Kota Padang: mengelola pembaruan data arahan.	Pemeriksaan versi, keutuhan berkas, dan susunan data dalam paket; penggunaan data lama ketika pembaruan gagal.	F-12: paket diperiksa sebelum digunakan dan data lama dipertahankan apabila pemeriksaan gagal.	*Dashboard* BPBD, yaitu halaman pengelolaan daring bagi petugas, serta panduan pembaruan sudah tersedia. Pada pengujian pembaruan, paket 2026.10.16 berhasil diunduh dari *server*, lolos pemeriksaan, dan digunakan pada ponsel uji. Versi final aplikasi menyertakan paket 2026.10.18; rincian cakupan pengujian tersedia pada Tabel 6.4.
BPBD Kota Padang: menilai kebutuhan akan tempat evakuasi sebelum kejadian.	Daftar kelurahan dengan penduduk yang diperkirakan belum dapat mencapai tujuan dalam batas waktu, disertai asumsi dan versi data.	Bahan analisis tersedia dan dapat diperiksa ulang sebagai masukan perencanaan.	Analisis jaringan memperkirakan bahwa 78,7% penduduk zona merah dapat mencapai tujuan dalam 20 menit. Dengan aturan aplikasi terbaru dan batas perjalanan 15 menit, proyeksinya adalah 69,1%. Rincian tujuan, beban TES, dan kelurahan menjadi bahan bagi BPBD untuk merencanakan pemerataan tujuan serta tempat evakuasi tambahan (Subbab 5.7.4).

Tabel 2.1 menunjukkan dua manfaat utama yang telah terukur: arahan dapat digunakan tanpa internet dan peserta dapat memahami arah evakuasi. Tanggapan peserta terhadap arahan dan daftar tempat evakuasi menjadi dasar penyempurnaan aplikasi.

2.4 Dampak dan Keberlanjutan

Siaga Padang mendukung kesiapsiagaan melalui arahan luring yang dapat ditampilkan dengan cepat dan rencana keluarga yang disusun sebelum kejadian. Hasil pengujian pada Bab VI menjadi dasar untuk memperkenalkan aplikasi melalui sosialisasi dan simulasi evakuasi bersama warga.

Bagi BPBD, analisis pada Subbab 5.7.4 membantu menentukan kelurahan yang perlu diprioritaskan dalam perencanaan tempat evakuasi baru. Hasilnya dicatat bersama versi data, perkiraan sebaran penduduk, dan laju berjalan yang digunakan sehingga perhitungan dapat diperbarui ketika data wilayah berubah.

Keberlanjutan Siaga Padang didukung oleh pembaruan jaringan jalan, zona merah, TES beserta daya tampungnya, dan TEA. Data wilayah disusun sebagai paket yang dapat diganti tanpa mengubah kode atau memasang ulang aplikasi.

Sebelum paket digunakan, ponsel memeriksa apakah berkas yang diunduh sesuai dengan berkas yang diterbitkan. Pemeriksaan ini menggunakan *checksum*, yaitu nilai yang dihitung dari isi berkas. Ponsel menghitung nilai berkas unduhan dan membandingkannya dengan nilai acuan paket. Jika berbeda, paket ditolak dan data sebelumnya tetap digunakan. Pemeriksaan tersebut mendeteksi perubahan atau kerusakan berkas; kesesuaian isi data dengan kondisi wilayah memerlukan pemeriksaan dan persetujuan dari BPBD. Tabel 2.2 merinci langkah-langkah pembaruan dan pelaksanaannya.

Tabel 2.2 Skema Pembaruan Data Wilayah

Langkah	Pelaksana	Yang dilakukan
Penyerahan data	BPBD Kota Padang	Menyerahkan perubahan peta bahaya, TES, TEA, atau daya tampung
Pengolahan	Tim Siaga Padang; kelak pengelola yang disepakati bersama BPBD	Membangun ulang basis data dengan skrip atau program pengolahan yang sama, lalu merangkum perubahan jumlah TES dan TEA, tempat yang ditambah atau dihapus, serta luas zona merah
Persetujuan dan penerbitan	BPBD Kota Padang	BPBD menyetujui ringkasan perubahan, lalu petugas mengunggah berkas melalui bagian “Pembaruan DB” pada *dashboard* BPBD. *Server* membandingkan nilai pemeriksaan (*checksum*) berkas dengan nilai acuan, lalu memeriksa susunan tabel dan jumlah data sebelum versi baru diaktifkan.
Pemasangan	Pengguna	Saat internet tersedia, aplikasi memeriksa versi data sekali sehari dan menampilkan “Ada data wilayah baru” jika ada pembaruan. Sebelum paket digunakan, aplikasi memeriksa ukuran dan susunan data, serta menghitung nilai pemeriksaan berkas menggunakan SHA-256. Paket hanya digunakan jika hasilnya sesuai dengan nilai acuan. Jika pemeriksaan gagal, ponsel tetap menggunakan data yang lama.

Panduan PANDUAN_PEMBARUAN_DATA.md yang disertakan dalam penyimpanan proyek menjelaskan cara menerbitkan paket data bagi petugas yang bukan pemrogram. Penanggung jawab persetujuan, jadwal pembaruan, dan saluran pengumuman akan disepakati bersama BPBD. Hasil pengujian pembaruan dirangkum pada Tabel 6.4.

BPBD menjelaskan bahwa aplikasi navigasi evakuasi seperti ini telah lama direncanakan, tetapi pelaksanaannya memerlukan tenaga pengembang. Setelah melihat Siaga Padang, BPBD menyatakan dukungan dan kesediaan untuk melanjutkan kerja sama setelah kompetisi [10]. Bentuk kerja sama, saluran distribusi, dan pengelola data akan disepakati bersama. Mode latihan dapat digunakan dalam simulasi evakuasi rutin Pemerintah Kota Padang [3] agar warga mengenal aplikasi sebelum keadaan darurat. Penggunaan dalam kegiatan tersebut dapat menjadi dasar penilaian dampak jangka panjang. Setelah dipasang, aplikasi dapat digunakan tanpa perlu membuat akun.

Siaga Padang mendukung arah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs), khususnya target 11.5 dan 11.b mengenai pengurangan dampak bencana dan ketahanan kota serta target 13.1 mengenai penguatan kapasitas menghadapi bahaya. Kontribusi yang dituju adalah membantu warga mempersiapkan evakuasi dan menyediakan bahan perencanaan bagi pengelola wilayah.

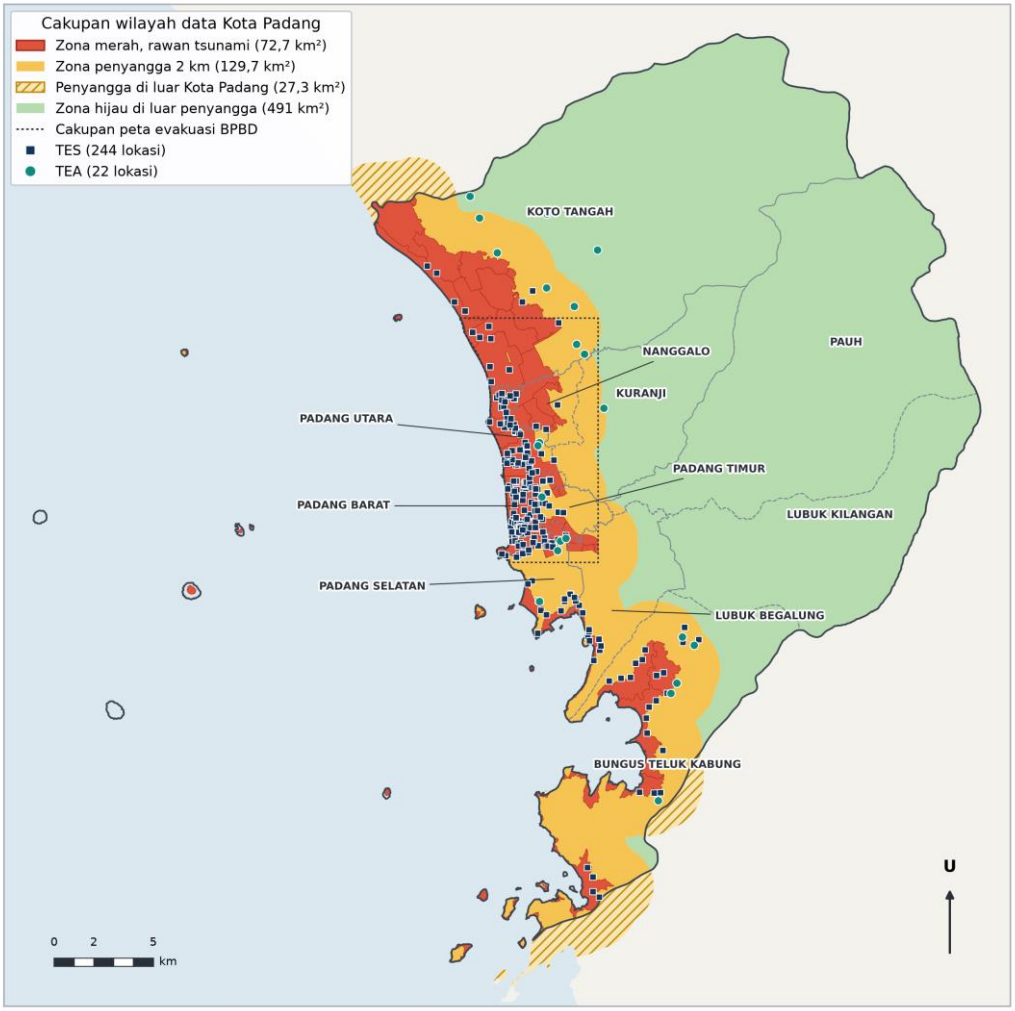
BAB III. BATASAN PERANGKAT LUNAK YANG DIKEMBANGKAN

Bab ini menjelaskan ruang lingkup versi akhir Siaga Padang, meliputi cakupan wilayah, perangkat yang didukung, pembagian kewenangan, sumber data, keputusan keselamatan, dan kondisi yang diperlukan saat aplikasi digunakan.

3.1 Cakupan Wilayah

Navigasi pada aplikasi Siaga Padang mencakup seluruh wilayah Kota Padang. Posisi pengguna dibaca langsung dari koordinat ponsel, sehingga pengguna tidak perlu memilih kelurahan atau sektor evakuasi terlebih dahulu. Jaringan jalan yang digunakan meliputi 11 kecamatan agar jalur evakuasi menuju perbukitan tetap tersambung. Peta dan statistik wilayah pada subbab ini menggunakan data final versi 2026.10.18.

Zona merah disusun dari peta bahaya tsunami KRB 2023–2027 [4] dan wilayah bahaya pada peta evakuasi BPBD (Gambar 1.2) [5], lalu batas daratnya disesuaikan dengan garis pantai OpenStreetMap [6]. Peta evakuasi BPBD digunakan untuk wilayah tengah dan utara Padang, mulai dari Tabing hingga Bukit Gado-Gado, sedangkan wilayah lainnya mengikuti KRB. Dari penggabungan ini, zona merah mencakup sebagian wilayah dari 68 kelurahan, lebih luas daripada 55 kelurahan yang tercatat dalam statistik KRB. Gambar 3.1 memperlihatkan zona merah beserta zona penyangganya, serta sebaran TES dan TEA.



Sumber: basis data Siaga Padang versi 2026.10.18; zona merah dari raster bahaya tsunami KRB 2023–2027 BPBD dan zona rawan peta evakuasi BPBD (Blue Line), dipotong garis pantai OpenStreetMap; batas administrasi Basemap BPBD. Zona penyangga: daratan sampai 2 km dari tepi zona merah (visualisasi perencanaan, bukan zona resmi BPBD; aplikasi hanya membedakan zona merah dan zona hijau).

Gambar 3.1 Zona Merah, Zona Penyangga 2 km, dan Sebaran Tempat Evakuasi pada Data Versi 2026.10.18

Zona penyangga pada Gambar 3.1 mencakup daratan hingga 2 km dari tepi zona merah. Tim membuat batas ini untuk perencanaan, bukan sebagai zona resmi BPBD. Aplikasi tetap membedakan posisi menjadi zona merah dan zona hijau. Arsiran di luar Kota Padang hanya menunjukkan wilayah sekitar; navigasi tetap mengikuti cakupan data Kota Padang. Perluasan ke Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman memerlukan data dan prosedur resmi masing-masing daerah.

3.2 Platform dan Perangkat

Siaga Padang dikembangkan untuk Android dengan bahasa Kotlin dan Jetpack Compose sebagai pustaka pembangun tampilan. Android dipilih karena digunakan oleh sebagian besar pengguna ponsel di Indonesia [29]. Aplikasi mendukung Android 6.0 (API level 23) ke atas dan telah diuji pada Android 14, 15, dan 16. Posisi dibaca dari Global Positioning System (GPS) melalui layanan lokasi Google Play; bila layanan itu tidak tersedia, penyedia lokasi bawaan Android digunakan sebagai cadangan. Arah hadap dibaca melalui sensor vektor rotasi, dengan sensor medan magnet (magnetometer) dan sensor gerak (akselerometer) sebagai cadangan. Fitur pengingat zona memerlukan Layanan Google Play.

3.3 Pembagian Kewenangan

Aplikasi Siaga Padang berperan dalam membantu warga memahami data evakuasi dan memberikan arahan saat dibutuhkan. Penetapan peringatan, penentuan tempat evakuasi, serta pengambilan keputusan di lapangan tetap menjadi kewenangan BMKG, BPBD, dan petugas. Tabel 3.1 menjelaskan pembagian kedua peran tersebut pada setiap fungsi.

Tabel 3.1 Pembagian Kewenangan antara Aplikasi dan Pihak Resmi

Fungsi	Yang dilakukan aplikasi dan batas kewenangannya
Navigasi setelah gempa	Memberi arah dari posisi pengguna sebagai pelengkap peringatan resmi BMKG
Cara membuka layar evakuasi	Pengguna dapat membuka layar evakuasi sendiri atau layar terbuka saat ponsel menerima peringatan resmi. Sensor getaran ponsel tidak digunakan untuk menyimpulkan terjadinya gempa.
Tujuan evakuasi resmi	Memakai TES dan TEA dari daftar BPBD serta dokumentasi kesepakatan warga, dengan sumber yang ditampilkan di layar. Penetapan tempat evakuasi tetap menjadi kewenangan BPBD
Keputusan kondisi lapangan	Rambu dan arahan petugas di lapangan didahulukan bila keadaan nyata berbeda dari data
Rencana keluarga luring	Disusun sebagai kesepakatan pada masa tenang dan dibagikan lewat kode QR tanpa internet; posisi anggota tidak dilacak
Komunikasi status posisi	Menunjukkan apakah posisi berada di zona merah atau zona hijau menurut peta data BPBD yang digunakan. Status ini menjelaskan posisi terhadap batas zona; rambu, kondisi lapangan, dan arahan petugas tetap diikuti.
Akhir peringatan	Meneruskan kabar berakhirnya peringatan dari BMKG atau BPBD. Keputusan kapan warga boleh kembali ditentukan pemerintah daerah

3.4 Sumber dan Kesiapan Data

Data aplikasi mencakup jaringan jalan, peta bahaya dan evakuasi, tempat evakuasi, sebaran penduduk, peta dasar, serta informasi kejadian. Tabel 3.2 menjelaskan asal setiap data, penggunaannya dalam aplikasi atau analisis, dan hal yang perlu diperhatikan ketika membaca hasil.

Tabel 3.2 Sumber Data dan Batas Pemakaiannya

Data	Sumber	Pemakaian	Batas pemakaian
Jaringan jalan	OpenStreetMap [6]	Jaringan jalan pejalan kaki dan bentuk jalan	Menggambarkan kondisi saat data diambil
TES dan TEA	BPBD Kota Padang: daftar tempat evakuasi 2019 (45 TES), serta hasil pemetaan digital kesepakatan Kelurahan Tangguh dan simulasi evakuasi 2025 (199 TES, 46 TEA) [10]	Tujuan dan daya tampung	Sumber tempat ditampilkan di layar. Sebanyak 24 TEA di zona merah dikeluarkan dari pilihan tujuan; koordinat 14 TES menggunakan data OpenStreetMap sambil menunggu konfirmasi BPBD.
Zona merah dan zona hijau	Peta bahaya tsunami KRB 2023–2027 [4] dan peta evakuasi BPBD [5]	Penentuan status posisi dan penampilan batas zona pada peta	Zona hijau menunjukkan wilayah di luar zona merah pada data yang digunakan; kondisi lapangan tetap menjadi pertimbangan keselamatan
Paparan penduduk	KRB 2023–2027 [4], dengan jumlah penduduk dibagikan menurut letak dan bentuk bangunan pada peta dasar BPBD [30]	Perkiraan jumlah penduduk terpapar dan penilaian aturan pemilihan tujuan	Perkiraan mengikuti tempat tinggal penduduk, bukan pelacakan posisi warga saat kejadian
Garis pantai	OpenStreetMap [6]	Jarak setiap simpul jaringan jalan ke pantai sebagai dasar aturan arah evakuasi	Mengikuti ketelitian data OpenStreetMap

Data	Sumber	Pemakaian	Batas pemakaian
Peta dasar	Protomaps, penyedia peta dasar berbasis OpenStreetMap [6]	Nama jalan dan gambaran lingkungan sekitar tanpa internet	Panah dan jalur inti tetap menggunakan jaringan jalan yang tersimpan meskipun peta dasar tidak tersedia
Status gempa berpotensi tsunami	InaTEWS dan daftar gempa dirasakan BMKG [22] melalui *server* Siaga Padang	Peringatan dan informasi terkini sebagai pelengkap navigasi	Penerimaan informasi terbaru memerlukan jaringan dan *server* yang dapat diakses

3.5 Keputusan Keselamatan

Aplikasi dapat dibuka dengan cepat melalui *widget*, yaitu tampilan ringkas di layar utama ponsel. Setelah merasakan gempa, pengguna dapat menyentuhnya untuk membuka arahan. Aplikasi ini tidak menggunakan sensor getaran ponsel untuk mendeteksi adanya gempa. Peringatan tsunami resmi yang diterima ponsel juga dapat membuka layar evakuasi dan menyalakan sirene sampai layar disentuh. Fitur ini melengkapi pembukaan manual karena menurut BPBD, gempa pemicu tsunami tidak selalu terasa kuat [10]. Untuk kesiapan keluarga, titik temu disepakati sebelum kejadian. Langkah ini mempertimbangkan keterikatan sosial yang dapat mendorong seseorang bergerak menuju orang atau tempat yang dikenalnya saat menghadapi ancaman [31]. Aplikasi tidak melacak posisi anggota keluarga selama evakuasi.

Jika jalur terhalang, pengguna dapat meminta alternatif yang tersimpan tanpa menunggu laporan dari internet. Bila semua alternatif tidak dapat dilalui, aplikasi mengimbau pengguna untuk mengikuti rambu, kondisi lapangan, dan arahan petugas. Tujuan dipertahankan selama evakuasi agar arah tidak berubah secara tiba-tiba. Pengguna tetap dapat menyetujui pergantian tujuan yang ditawarkan oleh aplikasi. Aturan pergantian tujuan dan penyesuaian jalur ketika pengguna mengambil jalan lain dijelaskan pada Subbab 5.7.3 dan 5.8.

3.6 Asumsi Operasional

1. Aplikasi beserta paket data wilayah sudah terpasang sebelum kejadian.
2. Izin lokasi telah diberikan dan GPS perangkat dapat memperoleh posisi.
3. Perangkat menyala dan memiliki daya yang memadai.
4. Pengguna dapat memahami panah, simbol, atau teks singkat.
5. Status dan daya tampung TES mengikuti versi data saat paket disiapkan. Angka daya tampung tersebut bukan informasi tentang jumlah ruang yang masih tersedia saat kejadian.
6. Peta dasar ikut terpasang di aplikasi. Sebagian jalan pada data OpenStreetMap Kota Padang tidak memiliki nama sehingga ditampilkan tanpa nama. Jaringan jalan dan jalur evakuasi tetap tergambar meskipun peta dasar tidak tersedia.
7. Arah hadap adalah arah yang ditunjuk oleh ponsel dan dibaca melalui kompas. Saat pengguna berjalan, arah gerak yang diperoleh dari GPS digunakan jika lebih andal.

BAB IV. METODOLOGI PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

4.1 Model Pengembangan

Pengembangan dilakukan secara iteratif-inkremental, yaitu memperbaiki aplikasi melalui siklus berulang sambil menambah fungsi secara bertahap. Dengan cara ini, perubahan data, hasil uji ponsel, dan masukan pembimbing dapat ditindaklanjuti pada setiap siklus. Sebelum ditulis sebagai kode, layar darurat dibuat sebagai purwarupa di Figma untuk memeriksa susunan tampilannya. Setiap siklus menghasilkan perubahan kode, basis data, atau dokumen yang dapat diperiksa. Tahapannya ditunjukkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Siklus Iteratif-Inkremental yang Diterapkan

Hasil pengujian digunakan untuk menentukan perbaikan pada siklus berikutnya. Tim menyederhanakan pengaturan perbesaran peta, memperbaiki urutan garis jalur dan petunjuk belok, serta memperjelas status zona agar tidak menimbulkan kesan bahwa pengguna sudah pasti aman.

Setelah babak penyisihan, tim melanjutkan siklus pengembangan berdasarkan catatan juri, wawancara dengan BPBD, dan uji pengguna tahap kedua. Masukan tersebut digunakan untuk memperbarui data wilayah, aturan pemilihan tujuan, dan tampilan aplikasi. Rinciannya disajikan pada Tabel 4.2.

4.2 Pembagian Peran

Pengembangan Siaga Padang dibagi ke dalam tiga bagian kerja, yaitu aplikasi Android, pengolahan data dan jalur, serta layanan daring. Ketiga bagian ini saling berkoordinasi agar data yang diolah dan tampilan aplikasi mengikuti aturan evakuasi yang sama. Tabel 4.1 menjelaskan peran setiap anggota tim secara lebih rinci.

Tabel 4.1 Pembagian Peran Utama Anggota Tim

Anggota	Peran utama	Tanggung jawab
Mikail Samyth Habibillah	Pengembang aplikasi Android	Pengembangan aplikasi Android, perancangan antarmuka dan pengalaman pengguna (UI/UX), uji pengguna, serta dokumentasi
Muhammad Habib	Analisis spasial dan pemodelan	Penyiapan jaringan jalan dan data lokasi, perhitungan jalur sebelum kejadian (prakomputasi), serta simulasi
Sheva Ramadhan	Pengembang *server*	Pengembangan *server* dengan FastAPI dan basis data PostgreSQL/PostGIS, pengambilan data BMKG, *dashboard* BPBD, penyelarasan data, serta penerimaan laporan

4.3 Pelaksanaan Iterasi

Pengembangan dimulai dari pengenalan masalah dan navigasi luring, kemudian dilanjutkan dengan layanan daring dan penyempurnaan berdasarkan hasil pengujian. Catatan juri serta hasil wawancara BPBD digunakan untuk memperbaiki aturan evakuasi dan data wilayah. Tabel 4.2 merangkum target, capaian, dan penyesuaian setiap iterasi.

Tabel 4.2 Target, Capaian, dan Penyesuaian Setiap Iterasi

Iterasi	Periode	Target	Capaian	Penyesuaian
1	31 Juli–4 Agustus	Masalah, prosedur, kebutuhan, rancangan awal	Kebutuhan aplikasi dan purwarupa tampilan di Figma	Akses cepat dialihkan ke *widget*; rencana keluarga disiapkan untuk iterasi berikutnya
2	5–7 Agustus	Rancangan sistem, data, perhitungan jalur sebelum kejadian, dan server	Struktur data dan layanan awal	Jalur dihitung pada tahap persiapan dan tiga alternatifnya disimpan untuk dibaca aplikasi
3	8 Agustus	Alur Android dari pembacaan posisi GPS sampai penampilan jalur lokal	Basis data, peta, jalur, tujuan, waktu tempuh, dan kompas berjalan di ponsel	Bentuk ruas jalan dibaca sekaligus dalam satu permintaan ke basis data; urutan koordinat disesuaikan dengan arah perjalanan
4	9–10 Agustus	Navigasi, zona, *widget*, pengalaman pengguna, ukuran aplikasi	Peta kecil dan peta besar, alternatif jalur, garis ke jalan terdekat, konfirmasi kedatangan; uji pengguna tahap pertama	Fokus pada navigasi luring; layanan daring dipisahkan sebagai pelengkap
5	26 September–4 Oktober	Audit data dan logika, peta luring, waktu gempa	Peta dasar luring 8,1 MB; hitung mundur dari waktu gempa; info gempa terasa; kode QR rencana keluarga; *widget* baru	Pemilihan tujuan menggunakan aturan arah dan waktu tempuh; pembagian menurut daya tampung disiapkan untuk data berikutnya
6	8–12 Oktober	Tindak lanjut wawancara BPBD dan data baru	Penerapan zona merah dan zona hijau, laju berjalan 0,894 m/s, aturan arah dan jembatan, data versi 2026.10.12, prioritas zona hijau, mode latihan, serta sirene peringatan	Seluruh jalur dihitung ulang
7	11, 12, 18, dan 22 Oktober	Uji pengguna tahap kedua	Tes arah dengan 25 peserta dalam sesi perorangan, keluarga, dan kelompok.	Masukan peserta digunakan untuk memperbaiki tampilan dan menambah nomor darurat pada desain V4
8	18–21 Oktober	Desain V4, catatan juri, aksesibilitas	Beranda dengan nomor darurat, rencana keluarga bertahap, pencarian tempat luring, jendela pemberitahuan dari *server*, penyesuaian huruf terbesar, getaran pada mode senyap, dan data versi 2026.10.16	Masukan yang sudah terkumpul digunakan untuk menyusun desain V4
9	22–24 Oktober	Pengujian pada beberapa ponsel dan penyempurnaan navigasi	Uji enam ponsel; penanganan saat pengguna mengambil jalan lain; tombol “Hentikan arahan”; perbaikan label pembaca layar	Hasil uji dilaporkan pada Subbab 6.6.1, bersama ponsel ketujuh dari iterasi 10
10	25–26 Oktober	Penyempurnaan setelah tiba, kabar keluarga, dan uji ponsel ketujuh	Arahan tahap kedua ke TEA; halaman Keluarga dengan kabar “sudah sampai” tanpa posisi; warna penanda TES dan TEA dibedakan; uji POCO F7	Jalur ke TEA yang melewati zona merah tidak ditawarkan; kode keluarga tidak dikirim ke *server*

Iterasi	Periode	Target	Capaian	Penyesuaian
11	25–27 Oktober	Pembagian tujuan menurut daya tampung	Data 2026.10.18 memuat pembagian ke TES berkapasitas tercatat dan jalur tb_tes_next. Sebanyak 89.158 jiwa pada kelompok yang memerlukan TES dibagikan ke 122 tujuan. Penilaian aturan Android terbaru disajikan pada Subbab 5.7.4.	TES tanpa angka daya tampung tetap menjadi cadangan. Kelebihan beban dicatat sebagai bahan perencanaan BPBD; Android memakai pembagian yang tersimpan ketika memilih TES.
12	27–28 Oktober	Penyempurnaan arahan dan rilis aplikasi	Arahan mengikuti arah hadap ponsel; panduan panah dengan mode coba; arahan ke TEA dari zona hijau; antrean lapor selamat; perbaikan penghentian arahan; arahan lanjutan ke TES/TEA di zona hijau; latihan dari posisi pengguna; jumlah orang pada lapor selamat; rilis 0.3.1	Hasil uji dicatat menurut versi dan kondisi; rilis arm64 dan universal disediakan

4.4 Rencana Pengujian

Pengujian mencakup logika program, penggunaan tanpa internet, kecepatan dan konsistensi antarponsel, posisi, kemudahan penggunaan, serta aksesibilitas. Kriteria tiap pengujian dijelaskan pada Tabel 4.3. Waktu teknis aplikasi dipisahkan dari waktu peserta memahami arah agar kedua ukuran tidak tertukar. Rincian hasil pengujian disajikan pada Bab VI.

Tabel 4.3 Rencana Pengujian dan Status Akhirnya

Jenis	Metode	Kriteria	Status akhir
Unit (logika program)	Menjalankan seluruh kasus uji untuk memeriksa logika navigasi	Semua kasus lulus	531 dari 531 lulus; pemeriksaan akhir merujuk pada commit 2b912ce (28 Oktober 2026).
Mode luring	Mode pesawat sebelum aplikasi dibuka	Jalur, zona, posisi, dan tujuan tampil	Lulus pada satu ponsel
Waktu respons	Mengukur waktu sejak layar evakuasi dibuka sampai arahan tampil	Target kurang dari 1 detik	481–960 ms pada satu ponsel
Multiperangkat	Sedikitnya empat ponsel dari kelas berbeda	Selisih waktu respons antarponsel pada titik uji yang sama paling lama 1 detik	Tujuh ponsel × 20 titik; hasil navigasi sama, dengan selisih waktu respons paling besar 675 ms pada titik yang sama
Akurasi posisi	Sedikitnya 30 titik lapangan	Sedikitnya 90% benar, kesalahan paling jauh 20 m	Pengujian perangkat pada Subbab 6.6.1 menggunakan koordinat lokasi uji yang ditetapkan. Evaluasi ketelitian GPS terhadap titik lapangan menjadi langkah pengujian berikutnya.
Antarmuka	Sedikitnya 10 peserta; tugas menunjuk arah	Sedikitnya 90% mengenali tujuan paling lama 10 detik	Diukur dengan tugas menunjuk arah: ketepatan 100% (25 dari 25 peserta); waktu 15 peserta di luar sesi kelompok tercatat 5–8 detik
Aksesibilitas	Audit kontras, huruf terbesar, label pembaca layar, mode senyap	Rasio kontras teks minimal 4,5:1, area sentuh minimal 48 dp (satuan ukuran tampilan Android), dan tombol utama tetap terlihat	Kontras dan ukuran huruf lulus setelah perbaikan; mode senyap lulus pada Infinix X6855; label diperiksa dengan pembaca layar TalkBack (22 Oktober)

Versi pengembangan aplikasi (*debug*) menyediakan alat ukur untuk pengujian pada beberapa ponsel dan titik lokasi. Alat ini mencatat waktu penerimaan posisi pertama, waktu arahan siap, titik awal jalur, status zona, dan tujuan. Hasilnya diolah menjadi median atau nilai tengah, persentil ke-95 atau batas waktu yang mencakup 95% pengukuran, serta selisih hasil antarponsel. Alat juga mencatat selisih posisi GPS terhadap koordinat rujukan. Waktu menunggu posisi dan waktu pemrosesan arahan dicatat secara terpisah agar sumber keterlambatan dapat diketahui.

4.5 Kendali Versi dan Bukti Kerja

Kode aplikasi dan *server* disimpan di repositori GitHub github.com/AkuSukaProject/siagapadang. Versi akhir aplikasi Android adalah 0.3.1 pada cabang utama (main), dengan penanda versi kode (commit) 2b912ce, hasil penggabungan PR #8 pada 28 Oktober 2026. Basis data versi 2026.10.18 dibangun dengan skrip build_db.py di github.com/AkuSukaProject/core-siaga-padang, pada tag db-2026.10.18 dan *commit* a152168. Keutuhan berkas dapat diperiksa dengan nilai SHA-256 yang diawali dengan 173b8010. Perubahan kode dikerjakan pada cabang terpisah, ditinjau bersama oleh tim, lalu digabungkan melalui *pull request*. Catatan pengujian mencakup versi kode, ponsel, tanggal, dan versi data agar kondisi pengujian dapat ditelusuri.

4.6 Penggunaan Kecerdasan Artifisial

Tim menggunakan Claude dan Codex sebagai asisten kecerdasan artifisial generatif untuk membantu penulisan dan pemeriksaan kode, penyusunan pengujian, pembahasan rancangan, serta penyuntingan draf laporan. Tim memeriksa hasilnya dan menjalankan pengujian sesuai dengan cakupan yang dilaporkan. Wawancara, pengamatan pengguna, dan pengambilan keputusan rancangan tetap dilakukan oleh tim. Penggunaan asisten dan riwayat perubahan dicatat dalam pernyataan transparansi sesuai panduan GEMASTIK. Nama alat pendeteksi, tanggal pemeriksaan, dan persentase hasilnya dicantumkan pada file pernyataan transparansi AI.

BAB V. ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN SOLUSI PERANGKAT LUNAK

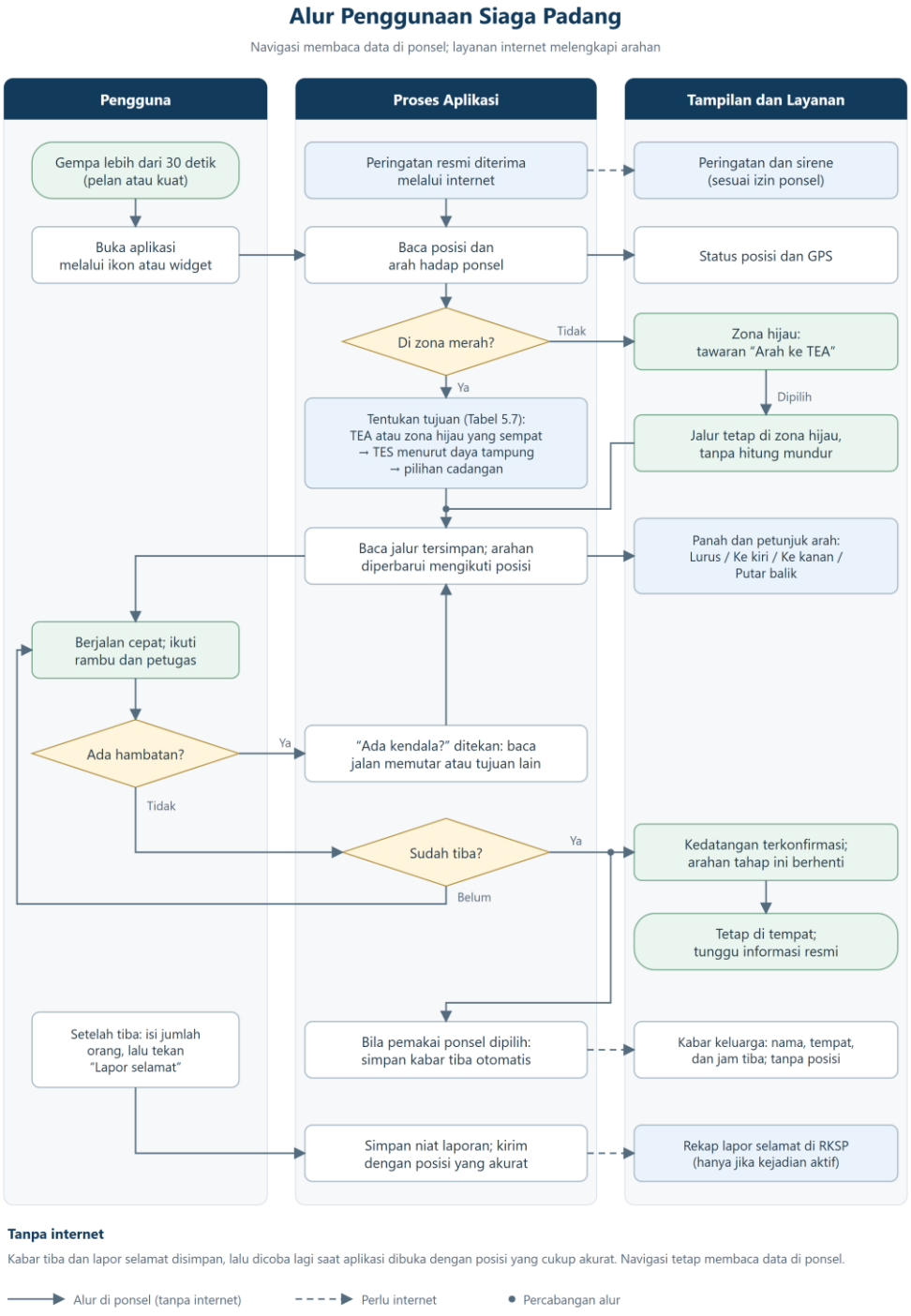
5.1 Analisis Pengguna

Siaga Padang ditujukan bagi warga di zona merah, pendatang dan wisatawan, keluarga, serta BPBD Kota Padang. Tabel 5.1 merinci kondisi dan kebutuhan setiap kelompok.

Tabel 5.1 Kelompok Pengguna dan Kebutuhan Utamanya

Pengguna	Kondisi	Kebutuhan utama
Warga di zona merah	Tergesa-gesa dan tertekan, dengan kemungkinan jaringan komunikasi atau pencahayaan terbatas	Arahan evakuasi dari posisi saat ini
Pendatang dan wisatawan	Belum mengenali wilayah dan jaringan jalan	Status zona dan petunjuk langsung menuju tujuan evakuasi
Keluarga	Masa tenang, menyusun rencana bersama	Titik temu dan rencana tujuan yang dapat disepakati, disimpan, dan dibagikan kepada anggota keluarga
BPBD Kota Padang	Masa tenang, latihan, dan kejadian; memakai komputer dan *dashboard* BPBD	Daftar wilayah yang belum terjangkau tempat evakuasi, pembaruan data yang terkendali, pengiriman peringatan latihan, dan rekap lapor selamat

Alur utama dimulai ketika pengguna merasakan gempa selama lebih dari 30 detik atau ponsel menerima peringatan resmi. Aplikasi membaca posisi, memeriksa zona, dan mencari simpul jalan terdekat. Tujuan dipilih dari jalur yang tersimpan berdasarkan sisa waktu, lalu arahan ditampilkan. Jika posisi belum berada di jalur, garis putus-putus menunjukkan arah menuju titik terdekat pada jalur. Gambar 5.1 memperlihatkan urutan tersebut.



Gambar 5.1 Urutan Interaksi Pengguna, Proses Aplikasi, dan Keluaran Layar

Pengguna mengikuti arahan sambil memperhatikan rambu, kondisi sekitar, dan petugas. Jika jalan di depan terhalang, tombol "Ada kendala?" digunakan untuk meminta pilihan lain.

5.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah fungsi yang harus disediakan oleh aplikasi. Tabel 5.2 merinci 14 kebutuhan yang diberi kode F-01 sampai F-14, beserta kebutuhan internet dan status implementasinya.

Tabel 5.2 Kebutuhan Fungsional dan Status Implementasi

Kode	Kebutuhan	Perlu internet	Status
F-01	*Widget* status zona, tujuan, dan akses navigasi	Tidak	Terimplementasi
F-02	Status posisi terhadap zona merah dan zona hijau	Tidak	Terimplementasi
F-03	Jalur dari basis data lokal ke TES, TEA, atau zona hijau	Tidak	Terimplementasi
F-04	Penunjuk arah berbasis kompas	Tidak	Terimplementasi
F-05	Hitung mundur sejak gempa dan waktu tempuh	Tidak	Terimplementasi
F-06	Konfirmasi kedatangan di TES, TEA, atau zona hijau	Tidak	Terimplementasi
F-07	Rencana titik temu keluarga pada masa tenang	Tidak	Terimplementasi
F-08	Peralihan ke jalur alternatif ketika pengguna melaporkan kendala	Tidak	Terimplementasi
F-09	Informasi resmi BMKG dan peringatan tsunami	Ya	Terimplementasi
F-10	Lapor selamat setelah tiba di tempat evakuasi	Ya	Terimplementasi; laporan diterima jika ada kejadian aktif. Niat melapor dapat disimpan dan dicoba lagi setelah aplikasi dibuka dengan posisi terbaru
F-11	Pengiriman laporan jalan terhalang	Ya	Terimplementasi
F-12	Pembaruan paket data wilayah	Ya	Terimplementasi; paket 2026.10.16 berhasil dipasang dari server pada uji sebelumnya. Data final 2026.10.18 disertakan dalam APK dan aktif di server.
F-13	Pembagian tujuan menurut daya tampung	Tidak	Terimplementasi; aplikasi membaca pembagian tujuan dari tb_route_shares pada data 2026.10.18
F-14	Analisis sebaran tujuan dan wilayah yang belum terjangkau tempat evakuasi	Tidak	Tersedia (Subbab 5.7.4)

F-01 sampai F-08 dapat digunakan tanpa internet, mulai dari membuka navigasi, memeriksa zona, mengikuti panah, membaca waktu dan jarak, hingga memilih alternatif dan menyusun rencana keluarga. F-09 sampai F-12 melengkapi alur tersebut dengan informasi, pelaporan, dan pembaruan data saat internet tersedia. Dengan pemisahan ini, gangguan jaringan tidak akan menghentikan navigasi.

5.3 Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan nonfungsional adalah ukuran mutu yang harus dipenuhi oleh aplikasi, misalnya kecepatan, ukuran, dan keterbacaan. Tabel 5.3 merinci delapan kebutuhan, NF-01 sampai NF-08, beserta target dan hasilnya.

Tabel 5.3 Kebutuhan Nonfungsional, Target, dan Hasilnya

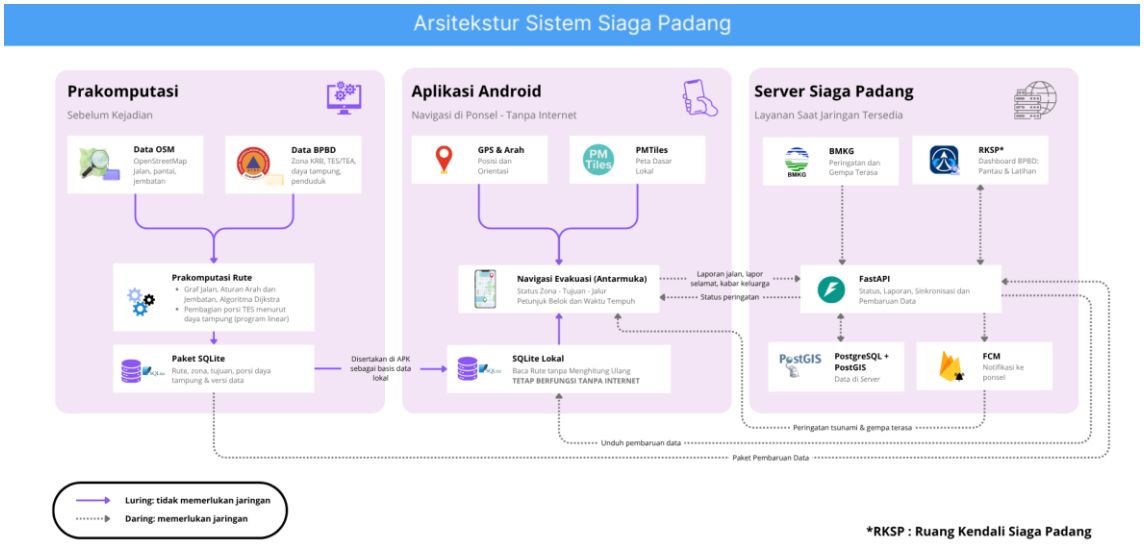
Kode	Kebutuhan	Target	Hasil
NF-01	Fungsi inti berjalan tanpa koneksi	F-01 sampai F-08 memakai data di ponsel	Lulus pada mode pesawat
NF-02	Waktu sampai arahan tampil	Kurang dari 1 detik	481–960 ms sejak layar dibuka pada satu ponsel dalam mode pesawat; paling lama 884 ms sejak posisi diterima pada pengujian tujuh ponsel
NF-03	Ukuran basis data wilayah	Tidak melebihi 75 MB	36,97 MB (data final versi 2026.10.18)
NF-04	Konsistensi hasil antarponsel	Selisih waktu respons paling lama 1 detik	Simpul awal, zona, tujuan, jenis tujuan, dan waktu tempuh sama pada tujuh ponsel × 20 titik;

Kode	Kebutuhan	Target	Hasil
			selisih pemrosesan paling besar 675 ms (data 2026.10.16)
NF-05	Batas waktu tunggu jawaban *server*	Batas sambungan dan pembacaan singkat	Batas tersambung 1 detik dan batas tunggu pembacaan 2 detik. Unduhan paket data memakai pengaturan tersendiri
NF-06	Keterbacaan	Rasio kontras teks minimum 4,5:1 dan area sentuh minimal 48 dp (satuan ukuran tampilan Android)	53 pasangan warna lulus; tombol utama minimal 48 dp
NF-07	Kesesuaian prosedur	Menggunakan istilah dan tujuan resmi	Zona merah, zona hijau, berjalan cepat; tujuan dari data BPBD
NF-08	Tampilan jalan saat luring	Jaringan jalan setempat tetap terlihat pada peta tanpa internet	Peta dasar 8,1 MB ikut terpasang

Spesifikasi ponsel dan cakupan pengukuran untuk setiap hasil pada Tabel 5.3 dirinci pada Tabel 6.5.

5.4 Arsitektur Sistem

Siaga Padang terdiri dari persiapan data, aplikasi Android, dan *server*. Sebelum kejadian, jaringan jalan, TES, TEA, zona, jalur, dan pembagian tujuan diolah lalu dikemas menjadi basis data di ponsel. Saat evakuasi, aplikasi membaca posisi dan arah hadap, mencari simpul jalan terdekat, serta menampilkan jalur yang tersimpan. *Server* menangani informasi dan pembaruan data melalui internet. Gambar 5.2 memperlihatkan pemisahan antara alur luring dan alur daring.



Gambar 5.2 Pemisahan Alur Luring dan Daring dalam Arsitektur Siaga Padang

Pada Gambar 5.2, garis utuh menunjukkan navigasi tanpa koneksi internet. Garis putus-putus menunjukkan layanan pelengkap melalui internet, yaitu informasi BMKG, pesan Firebase Cloud Messaging, dan pembaruan data. Jika jaringan tidak tersedia, aplikasi tetap membaca data dari ponsel. Operator menggunakan dashboard RKSP untuk mengirim peringatan latihan, melihat rekapitulasi laporan keselamatan, dan memperbarui data. Peringatan latihan dikirim oleh operator; mode latihan dipilih sendiri oleh warga untuk mencoba navigasi dari suatu titik di peta.

5.5 Rancangan Konektivitas

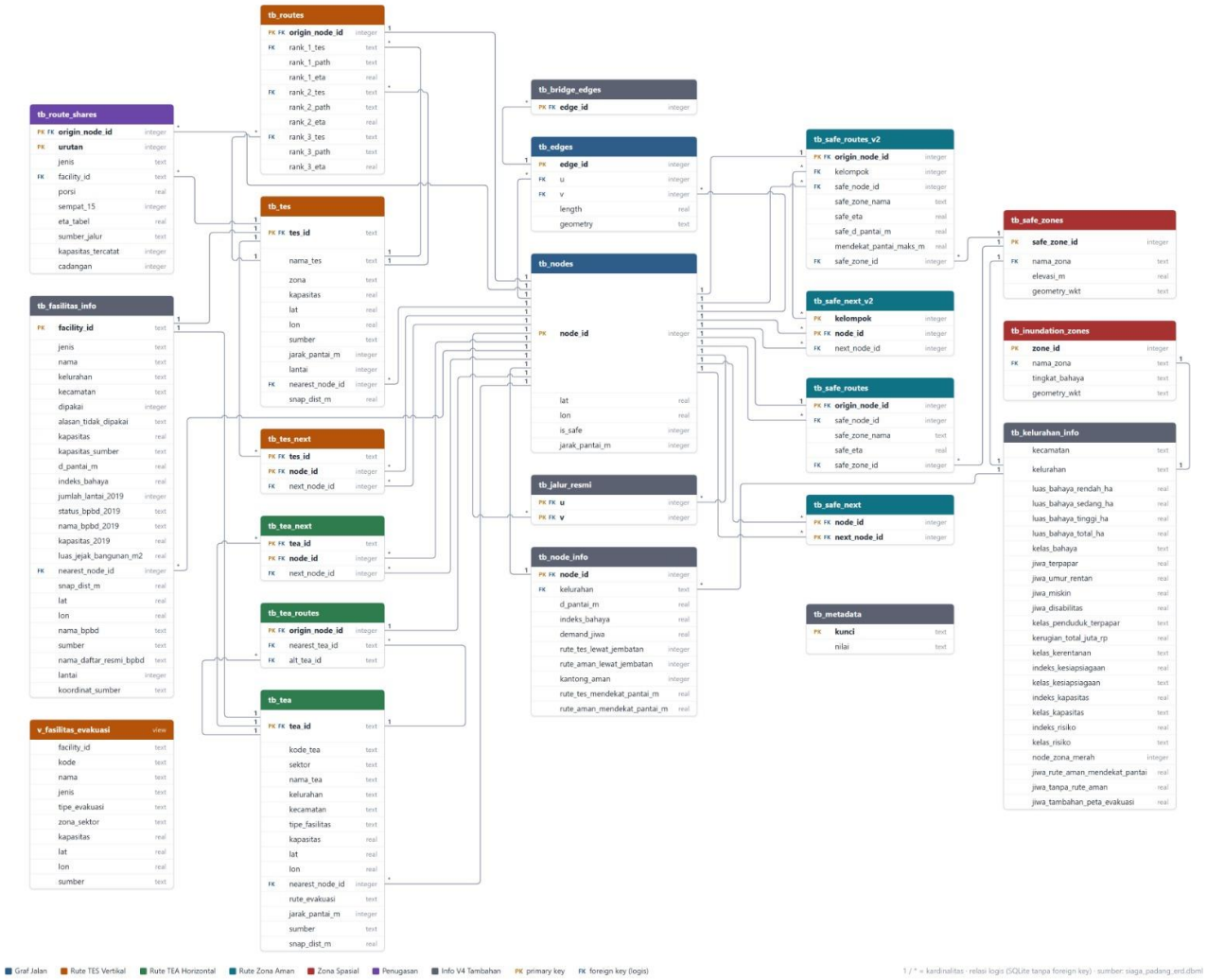
Aplikasi tetap membaca zona, tujuan, dan jalur dari ponsel, baik saat internet tersedia maupun saat terputus. Internet menambahkan informasi baru, pengiriman laporan, dan pembaruan data. Tabel 5.4 menjelaskan perilaku pada setiap kondisi jaringan.

Tabel 5.4 Perilaku Sistem menurut Ketersediaan Jaringan

Keadaan	Perilaku inti	Status implementasi
Tanpa jaringan	Membaca status zona, jaringan jalan, tujuan, dan jalur lokal	Terimplementasi
Jaringan tersedia	Navigasi lokal tetap digunakan; peringatan, status BMKG, lapor selamat, laporan jalan terhalang, dan pemeriksaan data harian ditambahkan	Terimplementasi
Jaringan gagal	Navigasi tetap memakai data lokal. Permintaan server dibatasi 1 detik untuk tersambung dan 2 detik untuk menerima jawaban. Laporan yang tertunda disimpan. Khusus lapor selamat, pengiriman dicoba lagi setelah aplikasi dibuka dan posisi terbaru cukup akurat.	Terimplementasi

5.6 Rancangan Basis Data Lokal

Basis data lokal versi 2026.10.18 berukuran 36,97 MB dan mencakup 21 tabel data, satu tabel internal SQLite, serta satu view yang menggabungkan data dari tabel lain. Aplikasi membaca 17 tabel data dan view tersebut. Simpul dan ruas menyimpan jaringan jalan, tabel tujuan menyimpan TES dan TEA, sementara tabel zona digunakan untuk memeriksa posisi. Pembagian TES berdasarkan daya tampung tersimpan di tb_route_shares. Jalur menuju TES di luar tiga pilihan utama dibaca melalui tb_tes_next. Hubungan antar-data ditampilkan pada Gambar 5.3.



Gambar 5.3 Struktur Logis Basis Data Lokal Siaga Padang Versi 2026.10.18

Gambar 5.3 menunjukkan hubungan antara jaringan jalan, tujuan, jalur, zona, dan data pendukung. Label PK menunjukkan pengenal utama, sedangkan FK menandai hubungan logis antar tabel. Sebagai contoh, origin_node_id menghubungkan pilihan jalur dengan simpul asal, sementara facility_id menghubungkan pembagian tujuan dengan TES. Nama TES di tb_routes dicocokkan dengan nama di tb_tes. Hubungan ini digunakan untuk membaca data, tetapi tidak diterapkan sebagai aturan kunci asing oleh SQLite. Tabel 5.5 merinci data yang dibaca aplikasi pada versi 2026.10.18.

Tabel 5.5 Tabel Basis Data yang Dibaca Aplikasi

Tabel	Isi	Jumlah data utama
tb_nodes	Titik penghubung jaringan jalan (simpul), status zona, dan jarak ke pantai	31.813 (11.418 zona merah)
tb_edges	Bagian jalan antarsimpul (ruas) beserta bentuk garisnya	39.216
tb_routes	Pilihan hingga tiga TES beserta jalurnya dari setiap simpul zona merah yang memiliki pilihan TES	10.688
tb_tes	TES, sumber, dan daya tampung	244
tb_tea, tb_tea_routes, tb_tea_next	Data TEA dan urutan simpul berikutnya untuk mencapai TEA	22 TEA
tb_safe_routes, tb_safe_next	Jalur ke batas zona hijau terdekat	30.839
tb_safe_routes_v2, tb_safe_next_v2	Jalur menuju titik tujuan yang lebih masuk ke dalam zona hijau	11.418
tb_inundation_zones, tb_safe_zones	Bentuk batas wilayah (poligon) zona merah dan zona hijau	68 dan 81
tb_bridge_edges	Ruas yang memuat jembatan sepanjang 20 m atau lebih	176
tb_metadata	Versi dan aturan penggunaan data, termasuk laju 1,2 m/s yang menjadi dasar kolom waktu tempuh	34
v_fasilitas_evakuasi (*view*)	Gabungan TES dan TEA beserta sumbernya	266
tb_route_shares	Pembagian tujuan TES, bobot, waktu, serta penanda kapasitas tercatat dan cadangan	32.201 baris untuk 10.688 simpul
tb_tes_next	Penunjuk simpul berikutnya menuju tiap TES, termasuk tujuan di luar tiga pilihan utama	40.677

Tabel tb_routes menyimpan hingga tiga pilihan TES beserta urutan simpul jalur dan perkiraan waktunya dari setiap simpul zona merah yang memiliki pilihan TES. Tabel 5.6 menjelaskan kolom utamanya. Pembagian tujuan pada tb_route_shares juga dapat memilih TES di luar tiga pilihan tersebut; jalurnya dibaca melalui tb_tes_next.

Tabel 5.6 Struktur Data Jalur yang Dibaca Aplikasi

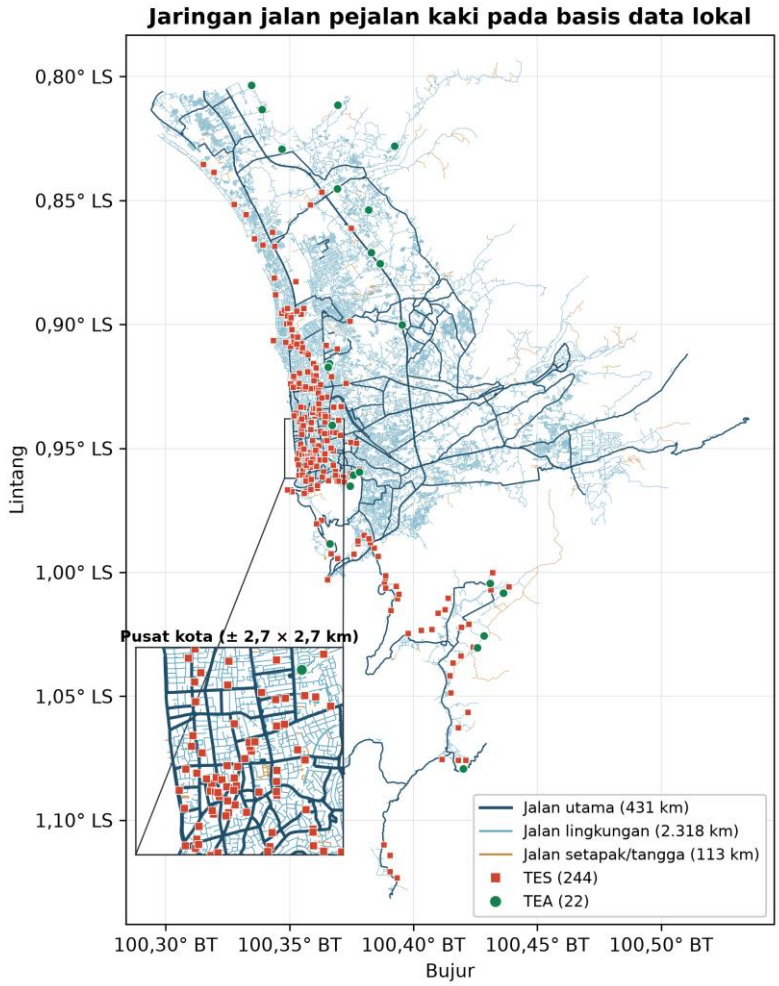
Kolom tb_routes	Keterangan
origin_node_id	Pengenal unik untuk titik awal jalur pada jaringan jalan
rank_1_tes sampai rank_3_tes	Nama TES pada urutan pilihan pertama sampai ketiga; rank berarti urutan pilihan
rank_1_path sampai rank_3_path	Urutan pengenal simpul yang harus dilalui dari titik awal ke TES
rank_1_eta sampai rank_3_eta	Kolom ETA (*estimated time of arrival*) berisi perkiraan lama perjalanan dalam menit, bukan jam kedatangan. Nilainya dihitung pada laju 1,2 m/s, lalu disesuaikan aplikasi ke laju rujukan 0,894 m/s

5.7 Metode Penentuan Jalur

Jalur dihitung sebelum kejadian, lalu disimpan di ponsel. Saat evakuasi, aplikasi membaca jalur tersebut dan menyesuaikan arahan berdasarkan posisi pengguna. Ponsel tidak menjalankan pencarian jalur baru.

5.7.1 Pembangunan Graf dan Zona

Jaringan jalan pejalan kaki disusun berdasarkan data OpenStreetMap per 8 Agustus 2026 [6]. Jaringan ini dimodelkan sebagai graf: simpul mewakili persimpangan atau titik penghubung, sedangkan ruas mewakili jalan yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Basis data mencakup 31.813 simpul dan 39.216 ruas. Setelah setiap simpul dicocokkan dengan batas zona merah pada Subbab 3.1, diperoleh 11.418 simpul di zona merah dan 20.395 simpul di zona hijau. Luas zona merah pada versi ini adalah 7.272 ha. Setiap simpul juga menyimpan jaraknya ke garis pantai OpenStreetMap untuk memeriksa arah tujuan. Jaringan jalan serta sebaran TES dan TEA ditampilkan pada Gambar 5.4.



Sumber: basis data Siaga Padang versi 2026.10.18 (31.813 simpul; 39.216 ruas). Jalan: OpenStreetMap per 8 Agustus 2026 (graf pejalan kaki OSMnx); garis mengikuti geometri asli tiap ruas.

Gambar 5.4 Jaringan Jalan Pejalan Kaki serta Sebaran TES dan TEA (Data Versi 2026.10.18)

Gambar 5.4 memperlihatkan sebaran TES dan TEA pada jaringan jalan. Nama jalan pada peta dasar membantu pengguna mengenali lingkungan. Garis navigasi dibentuk dari simpul dan ruas yang tersimpan.

5.7.2 Penetapan Tujuan dan Aturan Arah

Setiap TES dan TEA dihubungkan ke simpul jalan terdekat agar jalur menuju tempat tersebut dapat dihitung. Data memuat 244 TES dan 22 TEA dengan nama yang unik. Daya tampung menjelaskan kapasitas menurut data sumber, bukan jumlah ruang yang masih tersedia saat kejadian.

Jalur disiapkan dengan algoritma Dijkstra satu sumber terbalik (*reverse single-source Dijkstra*): perhitungan dimulai dari satu tujuan untuk mendapatkan jalur dari banyak simpul asal. Pemilihan jalur menggunakan biaya perjalanan, yaitu waktu tempuh yang disesuaikan dengan aturan. Ruas yang mendekati pantai lebih dari 50 m dikenakan biaya lebih tinggi, sedangkan jalur resmi BPBD diberi faktor biaya 0,8 agar lebih diutamakan. Karena itu, jalur terpilih dapat berbeda dari jalur tercepat. Perkiraan waktu tetap dihitung dari panjang jalur sebenarnya, tanpa biaya penyesuaian tersebut. Untuk simpul zona merah, tb_routes menyimpan hingga 3 pilihan TES. Jalur tanpa jembatan didahulukan. Dalam kelompok jalur tanpa jembatan maupun dengan jembatan, TES yang dapat dicapai dalam 20 menit diurutkan dari yang terjauh dari pantai. Pilihan lainnya diurutkan berdasarkan biaya jalur. Batas 20 menit ini digunakan saat menyusun kandidat data; ketika aplikasi memilih tujuan, sisa waktu dinilai kembali berdasarkan Tabel 5.7. Jalur TEA dan zona hijau disimpan sebagai rangkaian penunjuk simpul berikutnya.

Dua aturan dari wawancara BPBD diterapkan saat jalur dihitung. Aturan pertama menyaring tujuan agar arahnya menjauhi pantai, dengan ambang arah sekitar 15°. Pemeriksaannya membandingkan pertambahan jarak ke pantai dari simpul asal ke tujuan dengan jarak garis lurus keduanya; hasil pembagiannya harus lebih besar dari 0,27. Tujuan yang berjarak kurang dari 100 m dari simpul asal dikecualikan dari pemeriksaan arah ini. Aturan kedua mendahulukan jalur tanpa ruas jembatan sepanjang 20 m atau lebih. Jalur melalui jembatan dipakai hanya jika tujuan tidak dapat dicapai tanpa melaluinya. Dengan aturan tersebut, 2.067 dari 10.688 jalur TES urutan pertama (19%) masih melewati jembatan karena simpul asal dan tujuan tidak terhubung tanpa jembatan. Aplikasi memberi keterangan “Lewat jembatan” pada jalur tersebut.

Setelah aturan arah diterapkan, 730 simpul zona merah tidak memiliki jalur TES yang memenuhi syarat. Di antara simpul yang memiliki pilihan TES, 356 tidak memiliki pilihan kedua dan 1.174 tidak memiliki pilihan ketiga. Seluruh simpul zona merah tetap memiliki jalur menuju zona hijau; hanya 10 simpul yang tidak memiliki jalur menuju TEA.

5.7.3 Pemilihan Tujuan pada Ponsel

Aplikasi membandingkan jalur yang sudah dibaca dari simpul terdekat, bukan mencari seluruh tempat evakuasi di kota. Urutan pada Tabel 5.7 mendahulukan TEA atau zona hijau yang masih terjangkau, sesuai arahan BPBD untuk keluar dari zona merah [10]. Jika tidak memungkinkan, aplikasi menggunakan pembagian TES menurut daya tampung, lalu aturan cadangan.

Tabel 5.7 Urutan Pemilihan Tujuan pada Ponsel

Urutan	Aturan
1	Hitung waktu perjalanan yang tersedia: 20 menit sejak gempa dikurangi waktu yang sudah berlalu, cadangan 5 menit, serta waktu dari posisi pengguna ke simpul awal. Jika evakuasi langsung dimulai setelah gempa, anggarannya paling lama 15 menit.
2	Jika TEA atau zona hijau masih terjangkau dalam waktu tersebut, pilih yang tercepat. Jika sama cepat, dahulukan TEA.
3	Jika tidak ada TEA atau zona hijau yang terjangkau, pilih TES menurut pembagian daya tampung yang tersimpan, hanya dari TES yang masih terjangkau. Misalnya, bila dua TES berbobot 60% dan 40%, pilihan dari banyak kode keluarga diharapkan mendekati perbandingan tersebut; hasil pada sepuluh keluarga saja dapat berbeda. Kode keluarga yang sama menghasilkan pilihan yang sama jika simpul awal, kandidat, dan sisa waktunya juga sama.
4	Jika tidak ada pilihan pembagian yang terjangkau, periksa TES terjangkau yang lebih jauh dari pantai. Bila TES tercepat juga masih terjangkau dan jarak pantainya diketahui, pilih TES dengan jarak ke pantai terbesar yang sedikitnya 50 m lebih jauh dari TES tercepat; jika sama jauh, pilih yang lebih cepat.
5	Jika tidak ada pilihan sebelumnya yang memenuhi syarat, gunakan tujuan tercepat dari kandidat yang sudah dibaca. Jika sama cepat, dahulukan TEA, lalu zona hijau, kemudian TES.

Waktu dalam basis data dihitung pada laju 1,2 m/s. Aplikasi mengubahnya menjadi laju rujukan 0,894 m/s, sekitar 3,2 km/jam, untuk orang dengan mobilitas terbatas, sesuai pedoman Federal Emergency Management Agency (FEMA) P-646 Amerika Serikat [32], yang juga dirujuk oleh BPBD [10]. Setelah dipilih, tujuan dipertahankan agar tidak berubah-ubah. Jika tujuan diperkirakan tidak lagi terjangkau meskipun pengguna berjalan cepat, aplikasi menawarkan pilihan lain yang setidaknya 2 menit lebih singkat. Tujuan baru digunakan setelah pengguna menekan “Pindah”. Kartu arahan menjelaskan alasannya, misalnya “Masih sempat keluar zona merah” atau “Dibagi menurut daya tampung TES”.

5.7.4 Penilaian dengan Sebaran Penduduk

Penilaian menggunakan perkiraan penduduk pada simpul jaringan jalan. Sebanyak 242.750 jiwa terpapar menurut KRB dibagikan ke bangunan pada wilayah bahaya tiap kelurahan menggunakan data bentuk bangunan pada peta dasar BPBD [30]. Bangunan di zona merah tambahan pada peta evakuasi diberi perkiraan penduduk berdasarkan kepadatan per luas bangunan. Jika data kelurahannya tidak tersedia, digunakan nilai tengah kota. Totalnya sekitar 313.943 jiwa, dengan 313.862 jiwa berada pada 11.418 simpul zona merah. Jumlah ini lebih besar daripada 242.750 jiwa pada KRB karena mencakup zona merah tambahan dari peta evakuasi BPBD. Data versi 2026.10.18 digunakan untuk membandingkan tiga aturan pada Tabel 5.8. Perjalanan diasumsikan dimulai saat gempa, pengguna tepat berada pada simpul jalan, dan laju berjalan 0,894 m/s. Anggaran perjalanan adalah 15 menit, setelah menyisihkan cadangan 5 menit dari batas 20 menit.

Tabel 5.8 Proyeksi Tujuan dan Beban TES menurut Aturan Pemilihan (Data 2026.10.18; 313.862 jiwa)

Aturan	Tujuan ≤15 menit	Lebih dari 15 hingga 20 menit	TES melebihi daya tampung	Kelebihan beban proyeksi (jiwa)
Tujuan tercepat dari kandidat	61,2%	17,5%	43	58.363
Zona hijau dahulu, lalu TES lebih jauh dari pantai	61,2%	17,5%	40	53.470
Aturan terbaru dengan pembagian TES	69,1%	9,6%	45	44.264

Aturan tercepat memilih tujuan dengan waktu terpendek di antara kandidat yang dibaca aplikasi, bukan mencari seluruh rute atau tempat evakuasi di kota. Aturan sebelum pembagian kapasitas mendahulukan TEA atau zona hijau yang masih terjangkau, lalu TES yang lebih jauh dari pantai. Aturan terbaru mengikuti Tabel 5.7, termasuk pembagian TES menurut daya tampung. Untuk aturan terbaru, penduduk pada setiap simpul dibagi menurut bobot tujuan yang masih terjangkau. Misalnya, simpul berpenduduk 100 jiwa dengan bobot 60% dan 40% dihitung mengirim 60 jiwa ke TES pertama dan 40 jiwa ke TES kedua. Hasilnya merupakan proyeksi beban, bukan jumlah orang yang benar-benar tiba atau simulasi kode keluarga yang nyata. Perhitungan mengikuti pilihan tujuan awal: TES peringkat 1–3, TEA utama, jalur zona hijau, dan TES dari tabel pembagian; TEA alternatif pada menu pilihan tidak ikut. Perhitungan dapat diulang memakai skrip audit_aturan_final.py yang disimpan bersama catatan revisi dan hasil per kelurahan.

Analisis keterjangkauan memperkirakan 78,7% penduduk zona merah dapat mencapai tujuan tercepatnya dalam 20 menit. Rincian per kelurahan disiapkan sebagai bahan bagi BPBD untuk menentukan prioritas tempat evakuasi tambahan. Kelurahan dengan jumlah terbesar yang memerlukan perhatian adalah Batang Kabung, Padang Sarai, Parupuk Tabing, Pasir Nan Tigo,

dan Dadok Tunggul Hitam. Hasil ini merupakan perkiraan berdasarkan jaringan dan laju perencanaan, bukan prediksi waktu tiba tsunami atau keberhasilan evakuasi nyata.

Dengan aturan terbaru, proyeksi penduduk yang memiliki tujuan dalam 15 menit meningkat dari 61,2% pada aturan tercepat menjadi 69,1%, atau sekitar 216.788 jiwa. Porsi yang diperkirakan tiba lebih dari 15 hingga 20 menit turun dari 17,5% menjadi 9,6%. Tujuan seluruh penduduk terbagi menjadi zona hijau 51,4%, TEA 3,1%, dan TES 45,5%. Kelebihan beban proyeksi pada TES berkapasitas tercatat berkurang dari 58.363 menjadi 44.264 jiwa, atau 24,2%. Jumlah TES yang terlampaui daya tampungnya naik dari 43 menjadi 45, tetapi total kelebihannya turun. Karena itu, yang dinilai adalah besarnya kelebihan beban, bukan hanya jumlah TES yang mengalaminya. Proyeksi tersebut memasukkan pula penduduk yang waktu tempuhnya melampaui 15 menit dan tetap mendapat tujuan cadangan. Perhitungan ini tidak mencakup antrean di jalan atau jumlah penghuni yang sebenarnya saat kejadian.

Pembentukan tabel pembagian dihitung secara terpisah untuk 10.688 simpul yang memiliki jalur TES, dengan perkiraan 295.412 jiwa. Dari kelompok itu, 95.094 jiwa sudah memiliki TEA atau zona hijau yang terjangkau dalam 15 menit dan diberi pilihan TES sebagai cadangan. Sebanyak 89.158 jiwa dibagikan ke TES dengan kapasitas tercatat, 15.976 jiwa hanya memiliki TES tanpa angka daya tampung yang masih terjangkau, dan 95.184 jiwa memiliki pilihan TES dengan waktu lebih dari 15 menit. Di luar kelompok tersebut terdapat 730 simpul dengan perkiraan 18.451 jiwa tanpa jalur TES; tujuannya dinilai melalui TEA atau zona hijau. Angka tiap kelompok dibulatkan sehingga jumlahnya dapat berselisih satu jiwa dari total. Pengelompokan saat data dibangun ini berbeda dari hasil pemilihan Android pada Tabel 5.8.

Pada kelompok 89.158 jiwa yang memerlukan TES berkapasitas tercatat, pembagian menggunakan 167 TES dengan total daya tampung 155.980 jiwa. Pembagian memakai program linear, yaitu perhitungan yang menekan total waktu perjalanan dengan memperhitungkan daya tampung dan batas tempuh 15 menit. Jika semua TES yang terjangkau sudah penuh, sisa penduduk tetap ditempatkan pada TES terjangkau tercepat dan dicatat sebagai kelebihan; mereka tidak dipindahkan ke tujuan yang jaraknya lebih dari 15 menit. Hasil pembangunan data menempatkan penduduk pada 122 TES dan mencatat 37 TES dengan kelebihan sekitar 23,4 ribu jiwa. Angka ini berlaku untuk kelompok pembagian tersebut, bukan proyeksi seluruh penduduk pada Tabel 5.8. Daftar lokasi dan besarnya kelebihan menjadi masukan bagi BPBD untuk memperbarui daya tampung atau menambah tempat evakuasi. TES tanpa angka daya tampung tetap tersedia sebagai cadangan, tanpa diberi kapasitas rekaan.

5.7.5 Navigasi pada Ponsel

Aplikasi mencari simpul jalan terdekat di sekitar posisi pengguna, lalu membaca jalur menuju tujuan. Bentuk seluruh ruas pada jalur diambil dalam satu permintaan basis data dan dirangkai menjadi garis pada peta. Urutan koordinat ruas dibalik bila berlawanan dengan arah perjalanan agar garis dan petunjuk belok sesuai. Untuk TEA dan zona hijau, basis data membaca penunjuk simpul berikutnya hingga tujuan. Proses ini mengikuti jalur yang sudah disimpan, bukan mencari lintasan baru.

Petunjuk belok dibentuk dari arah jalur yang diperiksa setiap 12 m. Perubahan kurang dari 28° tidak dianggap belokan, dan jarak antarpetunjuk paling sedikit 25 m. Petunjuk belok tampil ketika titik belok berjarak paling jauh 50 m. Jika posisi lebih dari 18 m dari jalur, garis putus-putus mengarahkan pengguna ke titik masuk terdekat. Panah menyesuaikan arah hadap ponsel: sebelum masuk jalur, panah menunjuk titik masuk jalan; setelahnya, panah menunjuk jalur sekitar 15 m di depan. Jika belum menghadap jalur, instruksi dapat berubah menjadi “Ke kiri”, “Ke

kanan", atau "Putar balik", disertai "Hadap ke arah rute". Setelah searah, petunjuk kembali mengikuti belokan berikutnya.

Jika pengguna mengambil jalan lain, aplikasi memeriksa jarak terhadap jalur dan jalan terdekat. Jalur dibaca ulang setelah posisi berada setidaknya 40 m dari jalur lama dan jalan terdekat bukan bagian dari jalur tersebut, pada tiga pembacaan berturut-turut. Sebelum beralih, aplikasi membandingkan waktu kembali ke jalur lama dengan melanjutkan lewat jalan baru. Jalur lama dipertahankan jika kembali menghemat setidaknya 1 menit. Perubahan diumumkan, misalnya "Lewat jalan lain · tiba +3 mnt", dan sisa jalur lama digambar abu-abu. Pengguna dapat menandai jalan sebelumnya terhalang melalui "Jalan tadi terhalang?".

Setelah tiba di zona hijau, aplikasi menawarkan jalur lanjutan ke TEA terdekat agar pengguna dapat menuju tempat berkumpul. Jalur dibaca dari data TEA dan hanya ditawarkan jika seluruh simpulnya tetap berada di zona hijau. Pengguna memilih sendiri apakah akan melanjutkan; arahan ini tidak memakai hitung mundur dan dapat dihentikan kapan saja.

5.8 Penanganan Kegagalan Jalur

Ketika melihat hambatan di depan, pengguna dapat menekan "Ada kendala?" dan memilih jenisnya. Aplikasi kemudian membaca pilihan jalur yang tersimpan tanpa menunggu internet. Tabel 5.9 menjelaskan pilihan yang digunakan pada setiap kondisi.

Tabel 5.9 Perilaku ketika Jalur Tidak Dapat Digunakan

Kondisi	Perilaku
Jalur prioritas tersedia	Menampilkan jalur ke tujuan yang dipilih menurut Tabel 5.7
Pengguna mengambil jalan lain	Setelah syarat perubahan jalan terpenuhi, aplikasi membandingkan jalur tersimpan dari jalan baru dengan jalan kembali ke jalur lama. Jika kembali tidak menghemat sedikitnya 1 menit, aplikasi memakai jalur dari jalan baru menuju tujuan yang sama dan mengumumkan perubahan.
Jalur pertama terhalang	Membaca pilihan jalan memutar dari simpul sekitar yang tidak lebih dekat ke pantai. Jika tidak tersedia, memilih tujuan lain dari posisi terbaru
Pilihan alternatif juga terhalang	Membaca pilihan tujuan pada urutan lain yang belum digunakan
Saat jaringan tersedia, laporan warga mengonfirmasi suatu ruas jalan terhalang	Jalur dialihkan dan perubahannya diumumkan
Tidak ada alternatif lokal	Menampilkan garis arah ke tujuan dengan label "Bukan rute jalan. Jauhi pantai." Pengguna memilih akses yang bisa dilalui dengan mengikuti rambu dan petugas

5.9 Rancangan Antarmuka

Kondisi darurat dapat membatasi kemampuan mengolah informasi [33]. Setelah gempa, orang juga dapat merasa takut dan terkejut [34]. Karena itu, layar evakuasi menonjolkan satu arahan, panah besar, tujuan, jarak, dan waktu. Peta membantu mengenali lingkungan. Berdasarkan masukan pengguna, aplikasi menyediakan peta kecil dan peta besar, serta tombol untuk kembali ke posisi pengguna.

Warna zona dibuat tembus pandang agar jalur tetap terlihat. Sesuai masukan BPBD, status ditulis "Zona merah" atau "Zona hijau", tanpa menyatakan bahwa pengguna pasti aman. Jika pembacaan posisi belum cukup untuk menentukan zona, statusnya adalah "Belum pasti". Hitung mundur memakai batas 20 menit sejak gempa. Waktu awal diambil berurutan dari peringatan resmi yang diterima, perkiraan pengguna pada "Gempa terasa kapan?", atau waktu aplikasi dibuka. Sumber waktu selalu ditampilkan, misalnya "Sejak aplikasi dibuka" atau jam gempa yang diisi pengguna.

Desain akhir aplikasi menggunakan antarmuka versi keempat (V4). Layar masa tenang menggunakan latar terang dan kartu putih, sedangkan layar evakuasi menggunakan biru tua dengan elemen terang. Kuning digunakan sebagai latar dengan teks biru tua agar mudah dibaca.

Setiap keterangan diupayakan menjadi satu kalimat dan paling banyak 12 kata untuk membantu pembacaan cepat.

Tim memeriksa 53 pasangan warna teks dan latar menggunakan rasio kontras pada Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, yaitu pedoman aksesibilitas konten web [35]. Semua memenuhi kriteria setelah warna jarum selatan kompas diperbaiki. Pada ukuran huruf ponsel 200% dan tampilan terbesar, layar evakuasi membatasi pembesaran huruf hingga 150% serta menyesuaikan ruang arahan, peta kecil, dan kartu tujuan agar tombol utama tetap terlihat. Arahan dan sisa waktu diberi label agar pembaca layar membacakannya sebagai kalimat dengan satuan lengkap, misalnya “Sisa waktu 19 menit 55 detik”.

5.10 Kesesuaian dengan Prosedur Resmi

Siaga Padang menerapkan arahan berjalan cepat, menjauhi pantai, memakai tempat evakuasi dari data BPBD, dan mengikuti petugas. Tabel 5.10 menghubungkan setiap ketentuan dengan penerapan serta batas aplikasi. Jika kondisi lapangan berbeda dari data, dahulukan petugas.

Tabel 5.10 Penerapan Prosedur Resmi dan Batas Tanggung Jawab Aplikasi

Ketentuan atau prosedur	Penerapan dan batas
Berjalan cepat	Petunjuk meminta pengguna berjalan cepat. Perkiraan waktu memakai laju perencanaan 0,894 m/s untuk orang dengan mobilitas terbatas menurut FEMA P-646 yang dirujuk BPBD
Tidak memakai kendaraan	Jalur dihitung pada jaringan jalan pejalan kaki
Menjauhi pantai	Tujuan disaring dengan aturan arah menjauhi pantai pada Subbab 5.7.2; zona hijau didahulukan jika masih terjangkau
Menghindari jembatan	Jembatan sepanjang 20 m atau lebih hanya dilalui bila tidak ada jalan lain, dan ditandai “Lewat jembatan”
TES, TEA, dan zona hijau	Tujuan evakuasi memakai data BPBD dengan sumber yang dicantumkan; aplikasi tidak menetapkan bangunan baru sebagai tempat evakuasi
Tanda untuk mulai evakuasi	Panduan mengarahkan evakuasi bila gempa terasa lebih dari 30 detik, baik guncangan pelan maupun kuat
Evakuasi vertikal	Daftar TES mengikuti data BPBD. Aplikasi tidak menentukan kelayakan bangunan untuk evakuasi vertikal hanya dari jumlah lantainya.
Setelah tiba	Layar kedatangan meminta pengguna tetap di tempat sampai ada informasi resmi dan tidak kembali ke pantai atau zona merah. Dari zona hijau, pengguna dapat memilih arahan ke TEA melalui jalur yang tetap di zona hijau.
Akhir peringatan	Aplikasi meneruskan informasi berakhirnya peringatan dari BMKG atau BPBD; aplikasi tidak menetapkan sendiri bahwa keadaan sudah aman

BAB VI. IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

6.1 Lingkungan Pengembangan

Siaga Padang terdiri atas aplikasi Android, peta dan data lokal di ponsel, serta layanan daring pada *server*. Pengolahan data wilayah dilakukan sebelum data dipasang di aplikasi. Tabel 6.1 memuat perangkat lunak dan pustaka kode yang digunakan untuk membangun dan menguji bagian-bagian tersebut.

Tabel 6.1 Lingkungan Implementasi Utama

Komponen	Implementasi
Aplikasi	Kotlin sebagai bahasa pemrograman, Android SDK sebagai perangkat pengembangan, dan Jetpack Compose untuk antarmuka; versi final 0.3.1 untuk Android 6.0 ke atas
Basis data di ponsel	SQLite menyimpan data navigasi di ponsel; Room digunakan untuk membaca basis data tersebut
Peta	MapLibre *Native* Android untuk menampilkan peta dari data di ponsel; peta dasar Protomaps disimpan dalam berkas berformat PMTiles
Server	Python dan FastAPI untuk API; PostgreSQL dengan PostGIS di Supabase untuk data geografis; Firebase Cloud Messaging untuk pesan ke ponsel
Pemrosesan spasial	OSMnx dan NetworkX untuk mengolah jaringan jalan; GeoPandas dan QGIS untuk mengolah data geografis, seperti koordinat dan batas zona
Pengujian	JUnit untuk memeriksa logika kode; uji perangkat pada tujuh ponsel Android 14–16 dan emulator Android 15; uji pembagian tujuan pada emulator dan empat ponsel
Kendali versi	Git untuk mencatat perubahan kode dan GitHub untuk menyimpan serta berbagi kode proyek

Lisensi komponen pihak ketiga dapat dibaca pada halaman Tentang → Lisensi pihak ketiga di aplikasi. Kode proyek menggunakan MIT License, sedangkan data OpenStreetMap mengikuti Open Database License (ODbL) dengan atribusi © OpenStreetMap contributors. Jenis huruf Inter dan Noto Sans mengikuti SIL Open Font License. Bunyi sirene dibuat oleh tim.

6.2 Hasil Pengolahan Data

Data navigasi dikemas dalam basis data versi 2026.10.18. Nomor versi, jumlah objek, ukuran berkas, dan nilai pemeriksaan keutuhan berkas menjadi acuan untuk memastikan data yang digunakan valid. Tabel 6.2 merinci isi paket final tersebut dan cara memeriksanya.

Tabel 6.2 Isi Basis Data Final Versi 2026.10.18 yang Dapat Diperiksa Ulang

Objek	Jumlah atau ukuran	Cara verifikasi
Simpul jaringan	31.813 (11.418 zona merah, 20.395 zona hijau)	Jumlah baris tb_nodes
Ruas jalan	39.216	Jumlah baris tb_edges
Jalur menuju TES yang tersimpan	10.688	Jumlah baris tb_routes
TES	244 (45 dari daftar BPBD dan 199 dari kesepakatan warga)	Jumlah baris tb_tes menurut kolom sumber
TEA	22	Jumlah baris tb_tea
Batas wilayah zona (poligon)	68 zona merah dan 81 zona hijau	tb_inundation_zones dan tb_safe_zones
Ruas berjembatan	176	Jumlah baris tb_bridge_edges
Basis data	36.970.496 byte (36,97 MB)	Nilai SHA-256: 173b8010ace05ad15735a5a6e49cd1589419113325267de17f4ae8bb56b93175
Peta dasar	8,1 MB	Berkas padang_basemap.pmtiles
Pembagian tujuan TES	32.201 baris untuk 10.688 simpul	tb_route_shares; jumlah bobot tiap simpul mendekati 1 sesuai ketelitian bilangan
Rantai jalur TES	40.677 baris	Jumlah baris tb_tes_next

Dari 46 TEA pada data sumber, 22 berada di luar zona merah dan digunakan dalam aplikasi; 24 lainnya berada di zona merah sehingga tidak digunakan. Selain itu, 17 bangunan dalam daftar BPBD 2019 masih memerlukan koordinat agar dapat dimasukkan. Tidak semua TES berupa gedung: 24 titik merupakan bukit atau lahan terbuka. Karena itu, aplikasi menggunakan sebutan "Tempat evakuasi sementara".

6.3 Implementasi Aplikasi Android

Aplikasi membaca posisi pengguna, mencari simpul jalan terdekat, lalu mengambil jalur yang sudah dihitung dan disimpan di ponsel. Bentuk ruas jalan dirangkai menjadi garis pada peta, disertai jarak dan arahan. Seluruh proses ini memakai basis data lokal; algoritma Dijkstra tidak dijalankan ulang saat evakuasi.

Widget adalah panel ringkas aplikasi di layar utama ponsel. Siaga Padang menyediakan ukuran petak 4×2 dan 2×2 dengan komponen Android AppWidgetProvider. Panel mengikuti posisi terbaru yang disimpan oleh aplikasi dan menampilkan jam pembacaannya. Pembacaan lokasi di latar belakang pada Android 10 ke atas memerlukan izin lokasi sepanjang waktu. Karena izin itu tidak diminta, tombol "Perbarui" disediakan untuk meminta posisi baru, sedangkan ketukan pada panel membuka aplikasi. Jika posisi terakhir berusia lebih dari 30 menit dan sebelumnya berada di zona hijau, statusnya berubah menjadi "Perlu diperbarui". Jika sebelumnya berada di zona merah, status zona merah tetap ditampilkan.

Untuk tujuan berupa titik evakuasi, aplikasi mengonfirmasi kedatangan setelah tiga pembacaan posisi berturut-turut memenuhi dua syarat: jarak ke tujuan paling jauh 20 m dan perkiraan kesalahan posisi paling besar 35 m. Untuk zona hijau, konfirmasi memerlukan tiga pembacaan berturut-turut di luar zona merah. Setelah itu, arahan dan hitung mundur dihentikan. Jika pengguna kemudian menjauh dari TES atau TEA dan kembali terdeteksi di zona merah, aplikasi melanjutkan arahan setelah syarat jarak dan ketelitian posisi terpenuhi. Jika sudah berada di zona hijau, pengguna dapat memilih arahan lanjutan ke TEA tanpa hitung mundur.

Versi akhir juga menyediakan peringatan, informasi resmi, rencana keluarga, dan latihan. Tabel 6.3 menjelaskan fungsi pendukung tersebut beserta kebutuhan internetnya.

Tabel 6.3 Fitur Pendukung pada Versi Akhir

Fitur	Keterangan	Perlu internet?
Peringatan tsunami	Membuka layar evakuasi; sirene berbunyi melalui saluran alarm sampai layar disentuh; ponsel uji tetap bergetar dalam mode senyap. Jendela *p*emberitah*u*an tetap ditampilkan jika aplikasi baru dibuka kemudian	Ya
Kabar peringatan berakhir	Meneruskan informasi dari BMKG atau BPBD bahwa peringatan telah berakhir, tanpa memberi jaminan bahwa semua bahaya telah berakhir	Ya
Info gempa terasa	Mengabarkan gempa yang menurut BMKG terasa di Padang, disertai pengingat "Gempa lebih dari 30 detik? Segera evakuasi, jangan menunggu info."	Ya
Rencana keluarga	Menyimpan titik temu, tujuan evakuasi tiap anggota berdasarkan lokasi rutinnya, kode keluarga, dan kode QR untuk berbagi rencana	Tidak
Arah ke titik temu	Menampilkan arah dan jarak garis lurus menuju titik temu setelah peringatan berakhir, dengan tanda jika garis tersebut melewati zona merah	Tidak
Arahan tahap kedua ke TEA	Setelah tiba di zona hijau, menawarkan jalur ke TEA terdekat yang seluruhnya berada di zona hijau. Tidak memakai hitung mundur dan dapat dihentikan kapan saja	Tidak
Kabar keluarga	Menampilkan anggota keluarga yang sudah sampai beserta nama tempat dan jamnya, tanpa posisi dan tanpa peta	Ya; daftar terakhir tetap tampil tanpa internet

Fitur	Keterangan	Perlu internet?
	keluarga. Kabar dikirim otomatis saat tiba dan berlaku 24 jam	
Mode latihan	Menjalankan layar evakuasi dari titik yang dipilih di peta, tanpa hitung mundur	Tidak
Cari tempat	Mencari TES, TEA, kelurahan, dan sekitar 2.500 nama dari peta dasar	Tidak
Jendela kecil dan notifikasi arahan	Saat aplikasi diperkecil, arahan tetap tersedia pada jendela kecil berpeta dan notifikasi perjalanan; notifikasi memuat tombol “Hentikan arahan”	Tidak
Pengingat zona	Mengabarkan perpindahan masuk atau keluar zona merah dengan bantuan *geofence*, yaitu lingkaran virtual berjari-jari 500 m yang dipantau oleh sistem. GPS tidak perlu dibaca terus-menerus; fitur memerlukan Layanan Google Play	Tidak
Nomor darurat	112, 119, dan 115 di Beranda	Tidak; memakai jaringan telepon
Daftar tempat evakuasi dan tombol terdekat	Daftar dan peta tempat evakuasi memuat sumber data, arah terhadap pantai, serta lingkaran jarak 1 km. TES berwarna biru dan TEA hijau; kelompok pada peta menuliskan jumlah tiap jenis	Tidak

Kabar keluarga dikirim ketika pemakai ponsel sudah dipilih pada halaman Keluarga dan kedatangannya terkonfirmasi; kabar tidak dikirim dalam mode latihan. Isinya berupa nama anggota, tempat tiba, dan jam kedatangan, tanpa koordinat posisi. Kode keluarga tidak dikirim ke *server*. Ponsel memakai SHA-256 untuk menghasilkan penanda delapan karakter dari kode tersebut. *Server* menyimpan ringkasan penanda yang dihitung memakai kunci rahasia (HMAC), sehingga kode keluarga tidak disimpan dalam bentuk aslinya. Jika tidak ada internet, kabar disimpan di ponsel untuk dikirim ketika jaringan tersedia.

6.4 Implementasi *Server*

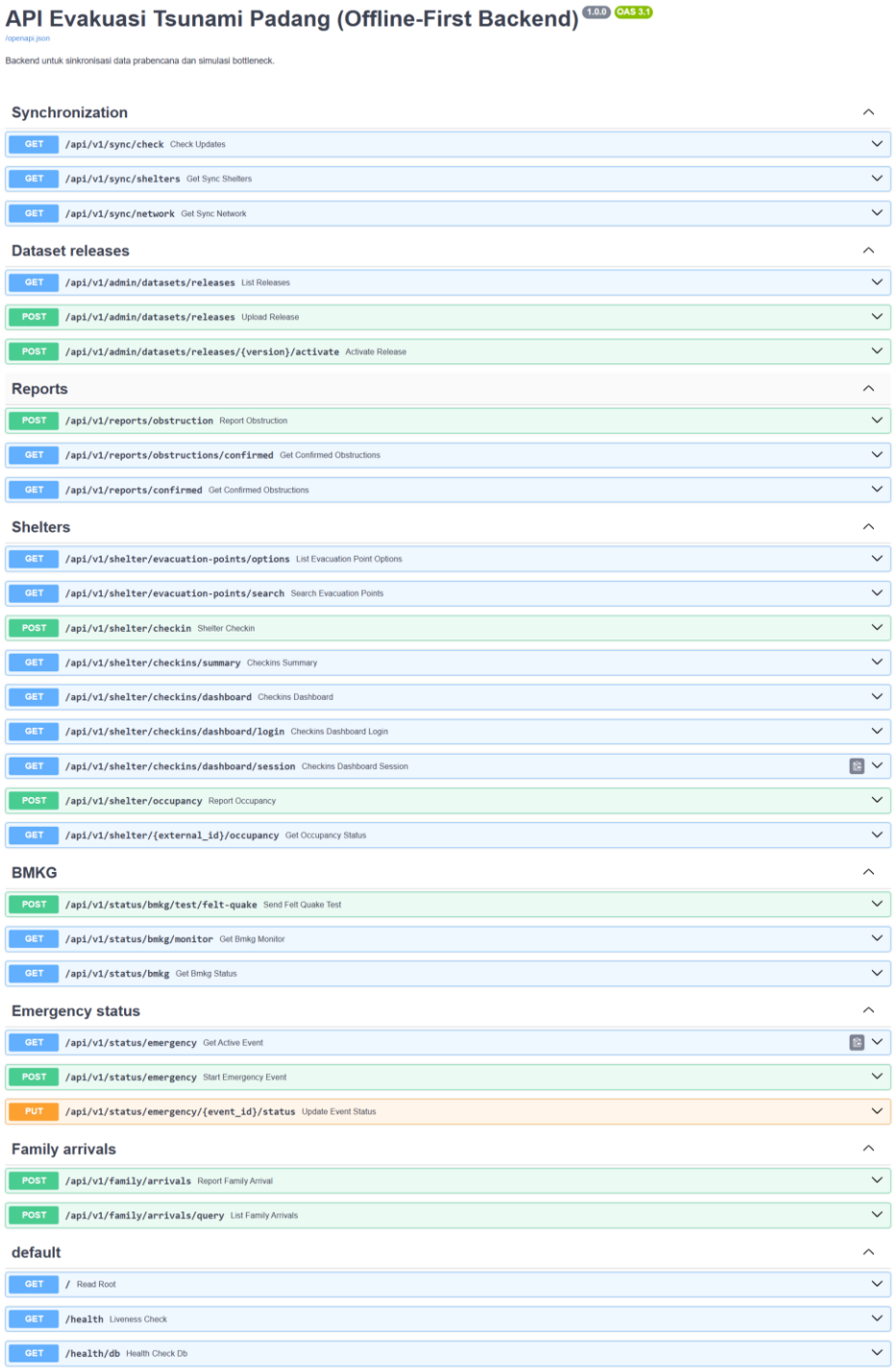
Layanan *server* Siaga Padang meliputi versi data, daftar tempat evakuasi, informasi BMKG, lapor selamat, dan laporan jalan terhalang. Aplikasi meminta atau mengirim data melalui API, yaitu penghubung antaraplikasi melalui internet. Navigasi tetap membaca jalur dari ponsel.

Laporan jalan terhalang mula-mula berstatus menunggu (PENDING). Status menjadi terkonfirmasi (CONFIRMED) jika tiga ponsel berbeda melaporkan ruas yang sama dalam 15 menit, dengan lokasi laporan paling jauh 50 m dari ruas tersebut.

Server meneruskan peringatan tsunami, info gempa terasa, dan kabar peringatan berakhir melalui Firebase Cloud Messaging. Info gempa terasa dikirim otomatis jika daftar gempa dirasakan dari BMKG menyebut Padang.

Dashboard BPBD, yang diberi nama RKSP (Ruang Kendali Siaga Padang), adalah halaman daring bagi operator yang masuk dengan sandi operator. Halaman ini menyediakan rekap laporan selamat, laporan kendala, pemantauan gempa, peringatan latihan, dan pembaruan data wilayah. Sebelum paket data diaktifkan, sistem memeriksa struktur tabel, jumlah data, dan *checksum* (Subbab 2.4).

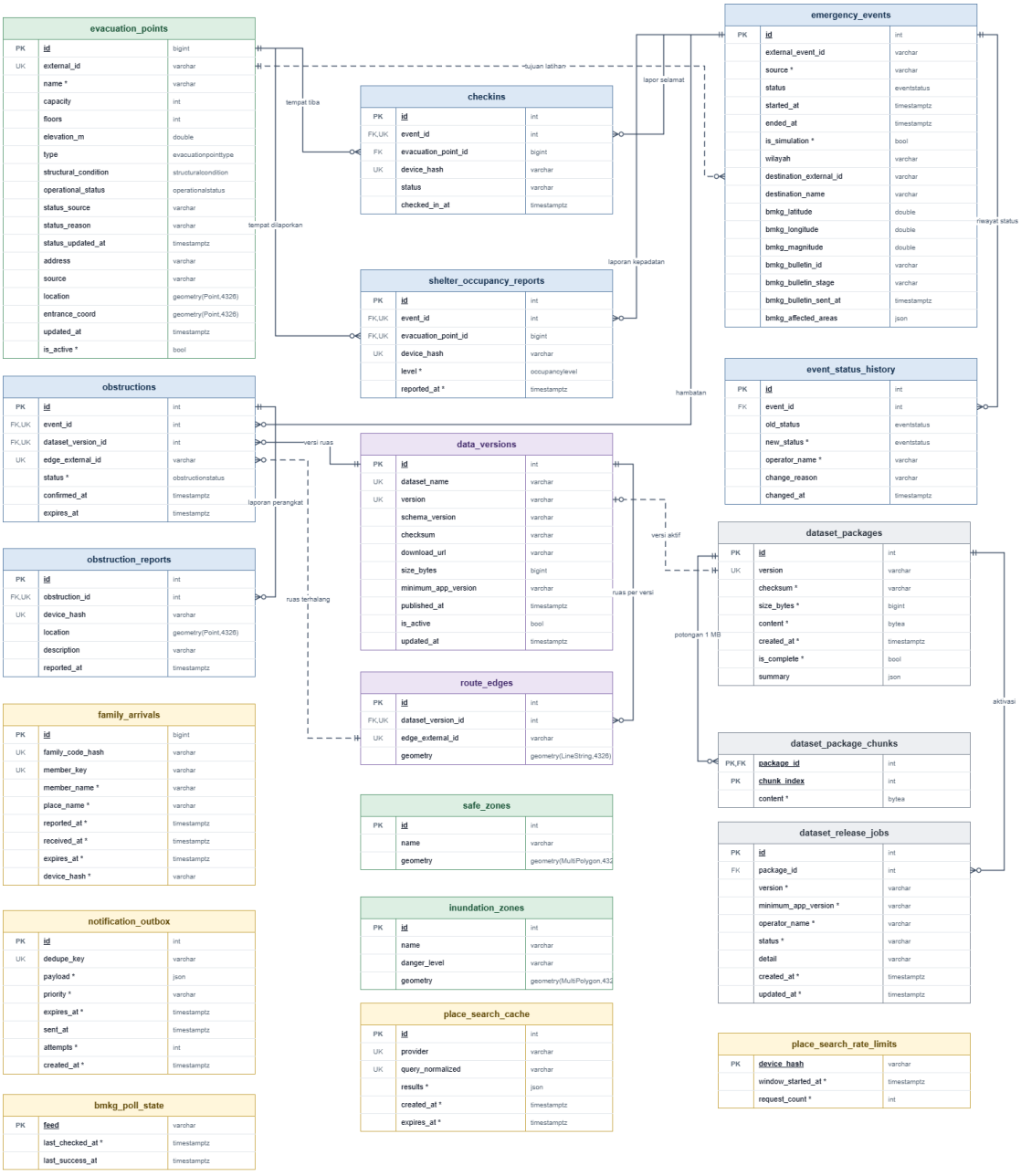
Pada pemeriksaan 26 Oktober 2026, *dashboard* RKSP dapat diakses melalui https://siagapadang.my.id/api/v1/shelter/checkins/dashboard/login dan API melalui https://api.siagapadang.my.id. Layanan /health merespons HTTP 200 dengan status ok, sedangkan /health/db menunjukkan PostgreSQL dan PostGIS aktif. Pemeriksaan ini membuktikan layanan dapat dijangkau pada saat tersebut; status layanan dapat berubah setelahnya.



Gambar 6.1 Dokumentasi Layanan pada *Server* Siaga Padang

Gambar 6.1 memperlihatkan layanan daring Siaga Padang. Layanan tersebut melengkapi navigasi yang tetap mengambil arahan dari data lokal, tanpa menunggu respons *server*. Cakupan pengujian setiap fitur disajikan pada Tabel 6.4.

Gambar 6.2 memperlihatkan diagram relasi entitas (ERD), yaitu susunan tabel dan hubungan antartabel pada basis data *server*. Basis data PostgreSQL ini disimpan di Supabase. Diagram mencakup tempat evakuasi, kejadian, laporan warga, serta penerbitan dan pengunduhan paket data wilayah.



Gambar 6.2 Diagram Relasi Entitas Basis Data *Server* Siaga Padang

Pada Gambar 6.2, evacuation_points menyimpan tempat evakuasi, checkins mencatat laporan selamat, dan shelter_occupancy_reports mencatat laporan kepadatan dari warga. Kejadian dan perubahan statusnya berada pada kelompok emergency_events, sedangkan obstructions dan obstruction_reports menyimpan laporan jalan terhalang. Penerbitan serta pengunduhan paket data dicatat pada data_versions, dataset_packages, dataset_package_chunks, dan dataset_release_jobs. Pengiriman pesan dan pemeriksaan informasi BMKG dicatat pada tabel notification_outbox dan bmkg_poll_state. Tabel family_arrivals menyimpan kabar keluarga selama 24 jam. Adapun place_search_cache dan place_search_rate_limits disiapkan untuk

pencarian tempat melalui *server*, yang dinonaktifkan pada versi ini. Basis data ini digunakan untuk layanan daring; navigasi luring tetap menggunakan SQLite di ponsel.

Tabel route_edges menyimpan pengenal dan bentuk ruas jalan berdasarkan versi data. Dengan tabel ini, *server* memeriksa apakah laporan jalan terhalang merujuk pada ruas yang ada dan dikirim dari jarak paling jauh 50 m. Tabel inundation_zones dan safe_zones menyimpan batas zona merah dan zona hijau untuk peta RKSP. Lapisan zona hijau mengikuti tujuan rute pada paket data aktif. Perhitungan sebelum kejadian dan pembacaan jalur oleh ponsel tetap menggunakan data yang disiapkan untuk SQLite.

6.5 Status Integrasi Fitur

Navigasi inti menggunakan data di ponsel. Internet digunakan untuk menerima informasi baru, mengirim laporan, dan memperbarui data wilayah. Tabel 6.4 menjelaskan perilaku setiap fitur dan bukti pengujiannya. Batas waktu permintaan jaringan mengikuti NF-05 pada Tabel 5.3.

Tabel 6.4 Status Integrasi Fitur menurut Ketersediaan Jaringan

Fitur	Tanpa internet	Dengan internet	Status uji
Peringatan tsunami	Peringatan baru tidak dapat diterima; yang sudah diterima tetap muncul saat aplikasi dibuka	Menerima pesan peringatan dari *server* Siaga Padang dan informasi status BMKG melalui *server*	Peringatan latihan DRILL-5498c136 diterima di ponsel pada 22 Oktober 2026; penerimaan pesan tiruan juga diperiksa. Pada 28 Oktober 2026, latihan RKSP DRILL-e0654b59 dikirim; HP menerima peringatan berlabel LATIHAN dan sirene berbunyi.
Kabar peringatan berakhir	Tidak dapat diterima	Menerima pesan dari *server* yang bersumber dari BMKG atau BPBD	Tampilan diperiksa dengan pesan tiruan. Setelah latihan diakhiri, HP menampilkan pesan “Peringatan dini tsunami diakhiri” dan menerima notifikasi berlabel LATIHAN pada 28 Oktober 2026 pukul 13.21 WIB.
Info gempa terasa	Tidak dapat diterima	Dikirim otomatis oleh *server* dari daftar gempa dirasakan BMKG	Pesan uji dari *dashboard* diterima ponsel; pengiriman otomatis dari daftar gempa dirasakan BMKG juga teramati di ponsel
Lapor selamat	Niat melapor disimpan di ponsel. Setelah aplikasi dibuka kembali, pengiriman dicoba dengan posisi GPS terbaru yang cukup akurat	Diterima *server* bila ada kejadian aktif	Pada 27 Oktober 2026, penolakan tanpa kejadian aktif dan penyimpanan antrean diperiksa; logika antrean lulus uji unit. Pada 28 Oktober 2026, HP menampilkan status “Terkirim ke posko”. Rekap RKSP untuk ID latihan yang sama kemudian mencatat 3 orang tiba di RSU BMC Padang (TES_182).
Laporan jalan terhalang	Disimpan dan dikirim kemudian	Laporan dikirim ke *server*; data ruas terhalang yang telah terkonfirmasi diambil kembali oleh aplikasi	Laporan diterima pada uji 12 Oktober 2026. Pada 27 Oktober, laporan uji juga tercatat di RKSP; tangkapan *dashboard*

Fitur	Tanpa internet	Dengan internet	Status uji
			RKSP memperlihatkan laporan ruas 2381 dan 27448 berlabel UJI/LATIHAN.
Jalan terhalang tanpa jaringan (F-08)	Dapat digunakan sepenuhnya tanpa internet	Tidak diperlukan	Diuji dalam mode latihan
Pembaruan data	Data lama tetap dipakai	Memeriksa pembaruan setiap hari, mengunduh paket, memeriksa keutuhan berkas melalui *checksum*, dan kembali ke data lama jika pembaruan gagal	Paket 2026.10.16 berhasil diunduh dan diaktifkan pada ponsel uji. Pada 27 Oktober, pemeriksaan data di Infinix X6855 menampilkan versi 2026.10.18 dan status “Sudah terbaru”. Pemeriksaan paket dan alur kegagalannya juga dicakup dalam uji unit.
Rencana keluarga dan kode QR	Rencana dan kode QR dapat digunakan tanpa internet	Rencana dapat dikirim melalui WhatsApp sebagai pilihan berbagi	Penyusunan rencana dari keadaan awal diperiksa. Pada 11 Oktober, teks QR versi 2 berhasil diimpor melalui sarana uji debug_family_qr pada satu ponsel
Kabar keluarga	Daftar terakhir tetap tampil dengan jamnya; kabar ponsel ini disimpan untuk dikirim kemudian	Mengirim dan membaca kabar “sudah sampai” anggota keluarga	Tampilan diperiksa dengan kabar tiruan pada 25 Oktober. Pada 27 Oktober, kabar berhasil dikirim dan dibaca kembali dari Infinix X6855 melalui server produksi
Pembagian tujuan menurut daya tampung	Porsi tujuan tersimpan di basis data ponsel	Tidak diperlukan	Data 2026.10.18 memuat 32.201 baris pembagian untuk 10.688 simpul, dengan jumlah bagian tiap simpul 1. Seluruh jalur dapat dirangkai ke TES; selisih waktu terhadap data paling besar 0,006 menit. Pemilihan TES lulus 10 kasus uji unit. Pada 27 Oktober, 15 simpul berporsi diperiksa di emulator Android 15 dan empat ponsel: Infinix X6855, POCO F5, Infinix GT 20 Pro, serta Xiaomi 15. Setiap perangkat menghasilkan 15 dari 15 pilihan sesuai aturan: 14 menuju TES menurut pembagiannya dan 1 menuju TEA yang masih terjangkau. Pada empat ponsel, arahan siap dalam 80–801 ms setelah koordinat diterima. Enam titik memilih TES di luar tiga jalur utama. Pada titik berporsi dua TES, kode keluarga yang berbeda dapat menghasilkan pilihan berbeda, sesuai rancangan.

6.6 Hasil Pengujian

Pengujian mencakup kinerja teknis dan kemudahan penggunaan. Subbab 6.6.1 menjelaskan pemeriksaan program serta ponsel, sedangkan Subbab 6.6.2 menyajikan hasil uji pengguna.

6.6.1 Pengujian Teknis

Pengujian teknis memeriksa logika program, keutuhan data, navigasi tanpa internet, waktu pemrosesan, kesamaan hasil antarponsel, dan keterbacaan. Pengukuran sejak layar evakuasi dibuka dibedakan dari pengukuran setelah posisi diterima. Tabel 6.5 merangkum hasilnya.

Tabel 6.5 Hasil Pengujian Teknis pada Ponsel Uji

Pengujian	Hasil	Status
Uji unit	531 dari 531 kasus uji Android lulus; kode final digabungkan pada commit 2b912ce (28 Oktober 2026)	Lulus
Keutuhan basis data	Versi final 2026.10.18, ukuran 36.970.496 byte, SHA-256 173b8010…; isi paket dapat diperiksa melalui Tabel 6.2	Lulus
Instalasi	Versi pengembangan (*debug*) berhasil dipasang pada Infinix X6855, Android 16 (XOS 16)	Lulus
Mode pesawat	Arahan tampil 960 ms setelah layar dibuka untuk pertama kali sesudah pemasangan, lalu 481 ms dan 551 ms pada dua pembukaan berikutnya; jendela *p*emberitah*u*an kedatangan muncul	Lulus pada satu perangkat
Ukuran basis data	36,97 MB terhadap batas 75 MB	Lulus
Ukuran APK siap dibagikan (rilis, prosesor arm64)	34,6 MB (34.593.305 byte), APK arm64 versi 0.3.1 bertanda tangan rilis, 28 Oktober 2026; APK universal 70,5 MB	Terukur
Kontras warna	53 pasangan warna teks dan latar diperiksa dengan rumus kontras WCAG 2.1; seluruh pasangan memenuhi kriteria setelah satu warna diperbaiki	Lulus
Huruf dan tampilan terbesar	Pada ukuran huruf 200% dan pembesaran tampilan maksimum, tombol utama layar evakuasi, jendela peringatan, dan jendela kedatangan tetap terlihat	Lulus setelah perbaikan
Mode senyap	Peringatan latihan menggetarkan ponsel yang sedang senyap	Lulus pada satu ponsel (Infinix X6855)
Pembaca layar TalkBack	Pembaca layar TalkBack dinyalakan di ponsel pada 22 Oktober 2026; label yang terbaca dua kali diperbaiki	Label antarmuka diperiksa pada ponsel
Konsistensi antarponsel	Tujuh ponsel diuji pada 20 koordinat lokasi tiruan yang sama dengan data 2026.10.16. Simpul awal, zona, tujuan, jenis tujuan, dan perkiraan waktu tempuh sama; selisih pemrosesan paling besar 675 ms.	NF-04 terpenuhi pada ponsel uji
Infinix X6855 (Android 16, MediaTek Helio G100 Ultimate)	Pemrosesan: median 706 ms; persentil ke-95 789 ms; maksimum 884 ms	20 titik; data 2026.10.16
POCO F5 (Android 15, Snapdragon 7+ Gen 2)	Pemrosesan: median 354 ms; persentil ke-95 414 ms; maksimum 447 ms	20 titik; data 2026.10.16
Xiaomi 15 (Android 16, Snapdragon 8 Elite)	Pemrosesan: median 152 ms; persentil ke-95 209 ms; maksimum 225 ms	20 titik; data 2026.10.16
Infinix GT 20 Pro (Android 15, Dimensity 8200)	Pemrosesan: median 240 ms; persentil ke-95 291 ms; maksimum 294 ms	20 titik; data 2026.10.16
Samsung Galaxy A15 (Android 14, Helio G99)	Pemrosesan: median 454 ms; persentil ke-95 531 ms; maksimum 624 ms	20 titik; data 2026.10.16
Samsung Galaxy A55 (Android 16, Exynos 1480)	Pemrosesan: median 271 ms; persentil ke-95 333 ms; maksimum 351 ms	20 titik; data 2026.10.16
POCO F7 (Android 16, Snapdragon SM8735)	Pemrosesan: median 222 ms; persentil ke-95 267 ms; maksimum 269 ms	20 titik; data 2026.10.16

Pengujian	Hasil	Status
Akurasi posisi	Pengujian teknis di atas memakai koordinat tetap; pengukuran GPS di 30 titik lapangan menjadi pengembangan berikutnya (Subbab 6.8)	Pengembangan berikutnya

Tabel 6.5 memuat dua pengukuran waktu yang berbeda. Pengukuran dalam mode pesawat dihitung sejak layar evakuasi dibuka. Uji tujuh ponsel menggunakan versi pengembangan (*debug*), data 2026.10.16, dan 20 koordinat lokasi tiruan yang sama, tanpa mode pesawat. Waktu dihitung sejak koordinat diterima hingga arahan tersedia, sehingga tidak mencakup waktu tunggu GPS. Semua hasil yang dicatat kurang dari 1 detik. Pengujian ini menjadi dasar untuk uji lapangan dan ponsel kelas bawah pada pengembangan selanjutnya.

6.6.2 Uji Pengguna

Uji pengguna dilakukan untuk menilai kemudahan penggunaan dan menentukan perbaikan yang diperlukan pada aplikasi. Tahap pertama berlangsung pada Agustus 2026 dengan lima calon pengguna di Masjid Al Hakim, menggunakan versi babak penyisihan (Tabel 1.1). Tahap kedua melibatkan 25 peserta pada 11, 12, 18, dan 22 Oktober 2026 di Masjid Al Hakim, Universitas Negeri Padang (UNP), Masjid Raya Padang, dan Pantai Ujung Batu. Sesi terdiri atas pengujian perorangan, keluarga, dua kelompok mahasiswa UNP dengan masing-masing lima orang, serta satu peserta berusia 58 tahun.

Sebelum pengujian, tim menjelaskan kegiatan dan meminta persetujuan peserta, termasuk untuk perekaman. Tim menanyakan pengalaman gempa 2009, keikutsertaan dalam simulasi, dan pengetahuan tentang tempat evakuasi. Peserta terlebih dahulu menggunakan peta cetak, kemudian mencoba aplikasi dalam mode pesawat di lokasi yang berbeda. Instruksi tugasnya: “Bayangkan baru saja terjadi gempa yang terasa lama, lebih dari 30 detik. Sinyal HP tidak ada. Silakan cari arah evakuasi. Kalau sudah yakin, tunjuk arahnya dan katakan, “Sudah.”

Tim menilai hasil dari rekaman suara dan video. Waktu dihitung sejak instruksi “Silakan mulai” selesai hingga peserta berkata “sudah” atau menunjuk arah. Hanya rekaman dengan waktu mulai dan selesai yang jelas yang digunakan untuk menghitung durasi. Arah peserta dibandingkan dengan arah evakuasi yang ditetapkan oleh tim di setiap lokasi. Waktu kelompok UNP tidak digunakan karena peserta dapat mendengar jawaban dari orang sebelumnya. Tugas ini menilai pemahaman arah evakuasi dan digunakan untuk mengukur kriteria antarmuka pada Tabel 4.3: peserta dianggap mengenali tujuan bila menunjuk arahnya dengan benar. Tabel 6.6 merangkum hasil uji arah.

Tabel 6.6 Hasil Tes Arah Evakuasi pada Uji Pengguna Tahap Kedua

Jenis sesi	Peserta	Arah benar dengan aplikasi	Waktu aplikasi (detik)	Hasil arah dengan peta cetak	Durasi tugas peta cetak (detik)
Perorangan	9	9 dari 9 (100%)	5–8 (9 peserta)	6 benar, 3 tidak berhasil	10–58 (9 peserta)
Usia 58 tahun	1	1 dari 1 (100%)	6	1 benar	10
Keluarga	5	5 dari 5 (100%)	5–8 (5 peserta)	3 benar, 2 tidak berhasil	18–58 (5 peserta)
Kelompok UNP	10	10 dari 10 (100%)	Tidak dimasukkan dalam rekap waktu	10 benar	Tidak dimasukkan dalam rekap waktu
Jumlah	25	25 dari 25 (100%)	5–8 (15 peserta)	20 benar, 5 tidak berhasil	10–58 (15 peserta)

Ketepatan arah dengan aplikasi mencapai 100%: seluruh 25 peserta menunjuk arah evakuasi dengan benar (Tabel 6.6). Untuk peserta di luar sesi kelompok, tersedia 15 catatan

waktu, yaitu 14 pada lembar rekap dan 1 catatan tim untuk peserta ke-25. Semuanya berada dalam rentang 5–8 detik, di bawah 10 detik. Angka ini menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk memahami arah saat pengujian, bukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tempat evakuasi. Dengan peta cetak, 20 peserta menunjuk arah dengan benar dan 5 peserta tidak berhasil, termasuk 1 peserta yang menyerah pada detik ke-35. Durasi peta 10–58 detik mencakup seluruh tugas yang waktunya tercatat; untuk 10 peserta di luar kelompok yang arahnya benar, durasinya 10–48 detik. Pada pertanyaan pengetahuan awal, 14 dari 25 peserta tidak dapat menyebutkan tempat evakuasi tanpa bantuan ponsel. Tujuh peserta membuka aplikasi melalui *widget*; peserta lain yang cara membukanya tercatat menggunakan ikon aplikasi.

Dua peserta melanjutkan uji dengan berjalan ke TES pada 22 Oktober 2026. Peserta ke-24 berjalan dari Masjid Al Hakim ke Hotel Bintang Padang dengan internet menyala dan tiba dalam 9 menit, sedangkan perkiraan aplikasi adalah 18 menit. Peserta ke-25 berjalan dari Jalan Tuanku Imam Bonjol ke Youth Center dengan mode pesawat dan tiba dalam 7 menit, sedangkan perkiraan aplikasi adalah 12 menit. Kedatangan peserta ke-24 terdeteksi secara otomatis; peserta ke-25 menekan “Saya sudah sampai”. Kedua peserta berhasil mencapai tujuan dan menilai aplikasi mudah digunakan. Perjalanan peserta ke-25 juga menunjukkan bahwa arahan dapat digunakan tanpa jaringan. Perkiraan aplikasi menggunakan laju perencanaan 0,894 m/s untuk orang dengan mobilitas terbatas. Waktu nyata dapat berbeda karena kecepatan berjalan dan kondisi perjalanan masing-masing peserta.

Arahan dan daftar tempat evakuasi paling sering disebut oleh peserta sebagai fitur yang membantu. Dua dari 25 peserta meminta tampilan awal lebih sederhana. Masukan lain meliputi nomor darurat, ikon yang lebih jelas, dan warna yang lebih nyaman dibaca. Peserta ke-25 menyebut aplikasi lebih mudah dipahami daripada peta, terutama karena dapat digunakan tanpa internet. Tabel 6.7 menghubungkan masukan tersebut dengan perubahan aplikasi.

Tabel 6.7 Temuan Uji Pengguna dan Perubahan yang Dilakukan

Temuan	Peserta	Perubahan	Tindak lanjut
Tampilan awal dan pemberitahuan terlalu ramai	2 dari 25	Beranda disusun ulang menjadi k*ar*tu status, empat menu, dan k*ar*tu nomor darurat (desain V4)	Uji pengguna pada desain akhir
Meminta nomor darurat	1	K*ar*tu nomor darurat 112, 119, dan 115 di Beranda	Uji pengguna pada desain akhir
Ikon membingungkan karena terlalu banyak yang tampil sekaligus	1	Penanda TES dan TEA dikelompokkan saat peta diperkecil dan diberi warna berbeda (TES biru, TEA hijau); Beranda disederhanakan (desain V4)	Uji pengguna pada desain akhir
Warna antarmuka perlu diperhalus	1	Palet desain V4 dengan latar terang pada layar masa tenang	Uji pengguna pada desain akhir
Sulit mengatur perbesaran peta (tahap pertama)	3 dari 5	Penyesuaian skala awal peta, tombol untuk kembali ke posisi pengguna, serta pilihan peta kecil dan peta besar	Keluhan ini tidak muncul dalam masukan tahap kedua

Masukan tahap kedua digunakan untuk menyempurnakan aplikasi. Agar hasilnya dapat dibaca dengan tepat, tim mencatat konteks setiap tugas. Peta cetak digunakan lebih dahulu dan di lokasi yang berbeda, sehingga durasi tugas peta dan aplikasi dilaporkan terpisah, tidak dibandingkan langsung. Rekap durasi aplikasi menggunakan 15 peserta di luar sesi kelompok, sedangkan 10 mahasiswa pada sesi kelompok dinilai berdasarkan ketepatan arahnya. Tim juga mencatat pengalaman peserta dengan aplikasi; 10 dari 25 peserta pernah melihat aplikasi

sebelumnya. Uji pada desain akhir dengan peserta yang lebih beragam direncanakan sebagai langkah berikutnya (Subbab 6.8).

6.7 Kendala dan Penyelesaian

Selama implementasi, tim memperbaiki garis jalur, petunjuk arah, kesesuaian data dengan aturan BPBD, notifikasi, sirene, dan tampilan di ponsel. Tabel 6.8 merangkum masalah yang ditemukan dan penyelesaiannya.

Tabel 6.8 Kendala Implementasi dan Keputusan Penyelesaiannya

Kendala	Penyelesaian
Urutan koordinat ruas jalan tidak sesuai dengan arah penelusuran sehingga garis jalur tampak zigzag	Membalik urutan koordinat ruas agar sesuai dengan arah perjalanan
Posisi tidak tepat pada jalan	Menampilkan penghubung putus-putus ke titik terdekat pada jalur
Petunjuk belok muncul terlalu dini	Petunjuk tetap menunjukkan arah lurus sampai jarak ke titik belok paling jauh 50 m
Peta dasar tidak selalu tersedia luring	Jaringan jalan, jalur, zona, posisi, dan tujuan digambar dari data lokal; peta dasar 8,1 MB disertakan saat pemasangan
Ukuran APK bertambah karena memuat pustaka untuk beberapa jenis prosesor	Menyediakan APK arm64 yang lebih kecil serta APK universal untuk kecocokan berbagai prosesor; mengurangi sumber daya yang tidak diperlukan
Zona menutupi jalur	Membuat warna zona lebih transparan dan menggambar jalur di atas lapisan zona
Status zona berganti-ganti ketika posisi berada dekat batas zona	Mengubah status setelah pengguna bergerak 12 m dan dua pembacaan lokasi menunjukkan zona baru yang sama
Data babak penyisihan (versi 2026.09.28) mengarahkan 35,2% simpul zona merah ke tujuan yang lebih dekat ke pantai, dan 31,4% jalur TES urutan pertama melewati jembatan	Menghitung ulang jalur dengan aturan menjauhi pantai dan menghindari jembatan
Data daya tampung TES belum lengkap	Menghitung pembagian dengan 167 TES berdaya tampung yang tercatat, tanpa mengisi data 77 TES lainnya dengan perkiraan. TES tanpa data tetap tersedia sebagai cadangan bila tidak ada tujuan berkapasitas tercatat yang dapat dijangkau. Hasil pembagian disimpan pada basis data 2026.10.18 dan dibaca aplikasi
Notifikasi info gempa dibisukan sistem ponsel Infinix (XOS 16)	Menaikkan tingkat prioritas notifikasi dan menetapkannya sebagai kategori pesan agar tidak dibisukan sistem
Sirene tidak berbunyi karena Android membisukan notifikasi kedua dalam satu detik	Mengirim notifikasi sirene sebelum notifikasi lainnya
Ponsel senyap tidak bergetar saat peringatan	Memicu getaran melalui fungsi alarm secara langsung saat mode senyap atau Jangan Ganggu aktif
Pembacaan lokasi *widget* di latar belakang dibatasi oleh izin Android	Memakai posisi terbaru yang disimpan aplikasi, menampilkan jam pembacaan, dan menyediakan tombol “Perbarui”
Aplikasi berhenti saat mencari nama jalan sebelum peta siap digambar	Pencarian nama jalan hanya dijalankan setelah peta siap digambar
Tombol terdorong keluar layar pada ukuran huruf terbesar	Membatasi pembesaran huruf layar evakuasi hingga 150%, meskipun pengaturan huruf ponsel lebih besar, serta membagi ruang untuk arahan, peta, dan kartu informasi
Niat lapor selamat hilang ketika aplikasi ditutup	Niat disimpan di ponsel dan dicoba lagi setelah aplikasi dibuka dengan GPS terbaru yang cukup akurat

6.8 Refleksi dan Pembelajaran

Wawancara dengan BPBD membantu tim menyempurnakan aturan navigasi. Hasil audit data babak penyisihan (Subbab 1.2) menjadi dasar perhitungan ulang seluruh jalur dengan dua zona, aturan menjauhi pantai, penghindaran jembatan, dan pemilihan tujuan menurut sisa waktu. Pembagian menurut daya tampung ditambahkan pada data 2026.10.18. Setiap versi disertai checksum agar data yang digunakan dalam navigasi dapat dilacak.

Pengujian di ponsel membantu tim menyesuaikan aplikasi dengan cara Android mengatur notifikasi, sirene, dan getaran. Tim menyesuaikan kategori notifikasi, urutan bunyi sirene, dan

cara memicu getaran. Setelah penyesuaian tersebut, peringatan berbunyi dan ponsel bergetar, termasuk dalam mode senyap, pada ponsel uji Infinix X6855. Widget juga menampilkan jam pembacaan posisi agar pengguna mengetahui umur informasi yang dilihat.

Pesan keselamatan disusun agar batas informasinya jelas. Status zona mengikuti peta, waktu awal hitung mundur selalu ditampilkan, dan kabar peringatan berakhir hanya diteruskan oleh BMKG atau BPBD. Informasi tersebut membantu pengguna mengambil tindakan, sementara keputusan untuk kembali tetap mengikuti kebijakan pemerintah daerah.

Pengembangan berikutnya diarahkan pada simulasi evakuasi lapangan bersama BPBD, evaluasi desain akhir, serta pelibatan lansia dan penyandang disabilitas. Pengukuran GPS pada 30 titik lapangan dan pengujian pada ponsel dengan RAM 4 GB atau kurang akan melengkapi pengujian dengan koordinat tetap. Pengujian lanjutan juga mencakup pemindaian QR dan kabar keluarga antarponsel, pemulihan pembaruan data, serta seluruh alur dengan TalkBack. Pada pertemuan 29 Oktober 2026, BPBD memberikan masukan lanjutan berupa batas tujuan dekat sebesar 50 m dan batas jembatan sebesar 10 m, yang akan diterapkan pada pembangunan data berikutnya bersama penetapan standar luas per orang untuk daya tampung. Uji bersama BPBD tersebut juga menjadi dasar untuk memperluas pengujian peringatan pada berbagai merek ponsel dan pengaturan mode senyap.

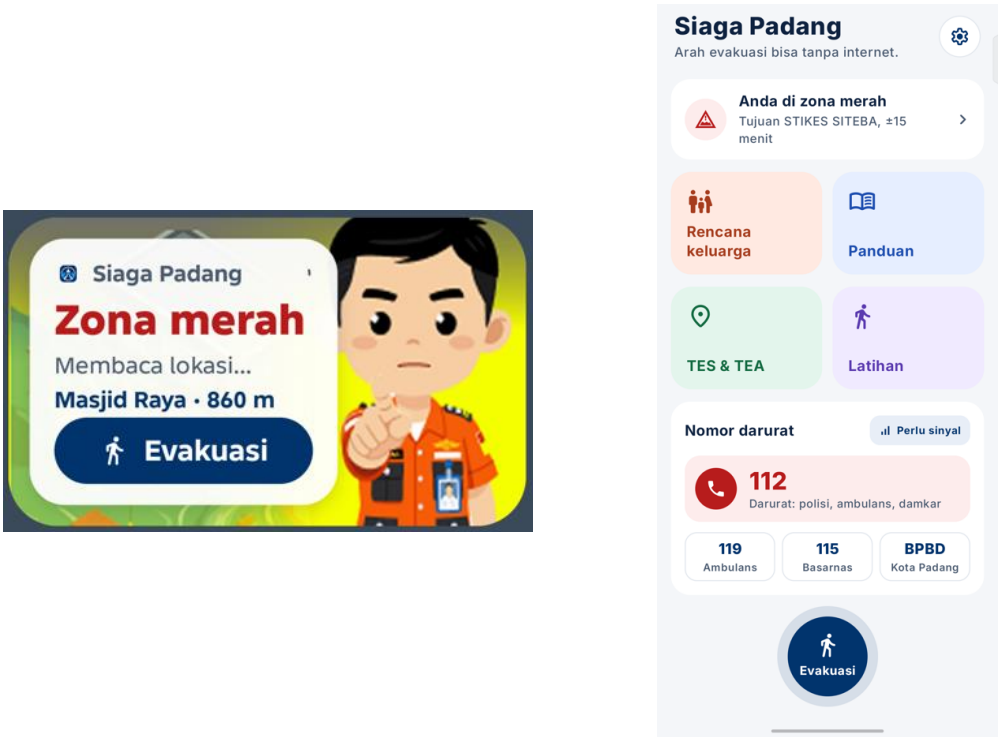
BAB VII. SCREENSHOT MOCKUP INTERFACE PERANGKAT LUNAK

7.1 Prinsip Antarmuka

Gambar 7.1 sampai 7.4 menampilkan desain akhir Siaga Padang pada Infinix X6855, Android 16, dengan lokasi dan rencana keluarga untuk pengujian. Gambar 7.5 menampilkan *dashboard RKSP*. Gambar 7.6 dan 7.7 menampilkan arahan lanjutan ke TEA, penyesuaian arah hadap, panduan membaca panah, serta arahan saat aplikasi diperkecil. Antarmuka mengutamakan arah dan satu tindakan utama pada setiap keadaan, disertai kontras tinggi serta istilah yang konsisten. Susunan ini dipilih karena tekanan dapat mempersempit perhatian dan memperlambat respons [33], [34].

7.2 Beranda dan *Widget*

Pada Gambar 7.1(a), *widget* menampilkan status zona, kelurahan, jam pembacaan posisi, tujuan, jarak, dan tombol “Evakuasi”. Ilustrasi ini membedakan zona merah, zona hijau, dan posisi yang belum terbaca. Status tetap ditulis dengan teks agar tidak hanya bergantung pada warna. Gambar 7.1(b) menampilkan Beranda dengan kartu zona, empat menu (Rencana keluarga, Panduan, TES & TEA, Latihan), nomor darurat, dan tombol “Evakuasi”.



(a) *Widget* 4×2, zona merah (b) Beranda

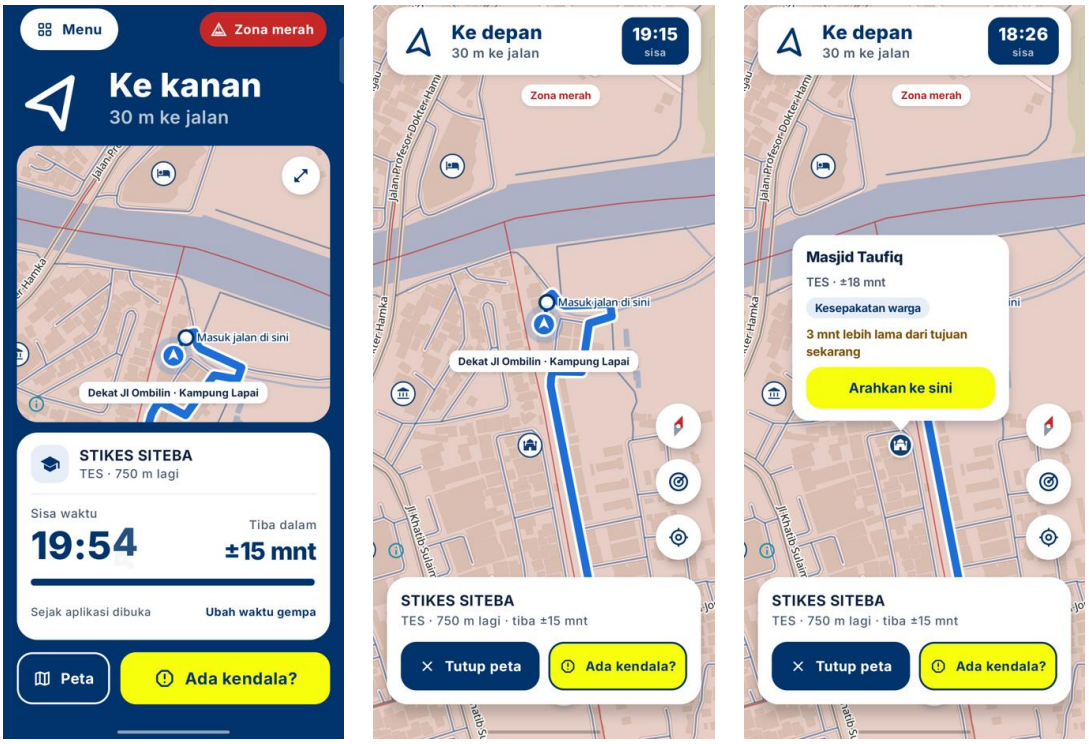
Gambar 7.1 *Widget* Layar Utama dan Beranda

7.3 Layar Evakuasi

Petunjuk berikutnya berada di bagian atas layar. Panah dan instruksi menyesuaikan arah hadap ponsel: bila pengguna belum menghadap jalur, arahan dapat menjadi “Ke kiri”, “Ke kanan”, atau “Putar balik”. Tujuan tetap terlihat saat pengguna diarahkan menuju jalan. Peta dapat digeser dan diputar, lalu dikembalikan ke posisi pengguna melalui tombol pemusatan. Tombol “Ada kendala?” di bagian bawah digunakan untuk melaporkan hambatan yang terlihat langsung.

Gambar 7.2(a) diambil dalam mode pesawat saat posisi berjarak 30 m dari jalan. Panah dan garis putus-putus berlabel “Masuk jalan di sini” menunjukkan titik masuk jalur. Kartu di bawah

menampilkan tujuan, sisa waktu evakuasi, perkiraan waktu tempuh, dan waktu awal hitung mundur. Gambar 7.2(b) memperlihatkan peta besar. Pada Gambar 7.2(c), ketukan penanda TES atau TEA membuka rincian waktu tempuh, sumber data, dan perbandingan dengan tujuan yang dipilih. Tombol “Arahkan ke sini” digunakan untuk memilihnya.

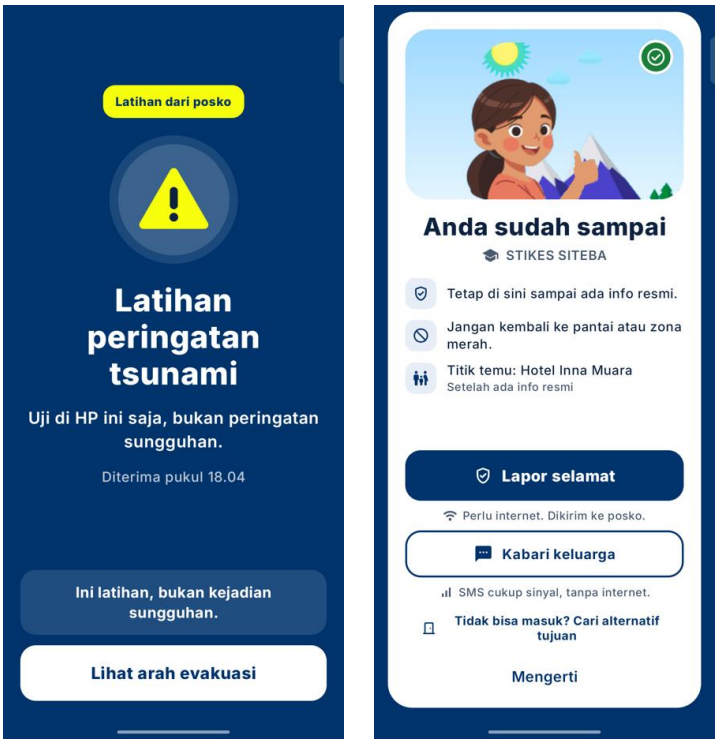


(a) Peta kecil, mode pesawat (b) Peta besar (c) Rincian TES dengan keterangan sumber data

Gambar 7.2 Layar Evakuasi

7.4 Peringatan dan Kedatangan

Gambar 7.3(a) menampilkan peringatan latihan berjudul “Latihan peringatan tsunami” dengan keterangan bahwa pesan ini bukan kejadian yang sebenarnya. Tombol “Lihat arah evakuasi” membuka arahan. Sesuai izin pengguna, peringatan yang diterima dapat ditampilkan sepenuhnya hingga di layar kunci. Gambar 7.3(b) memperlihatkan layar kedatangan setelah syarat jarak, ketelitian posisi, dan pembacaan berulang terpenuhi. Layar ini meminta pengguna untuk tetap di tempat sampai ada informasi resmi dan tidak kembali ke pantai atau ke zona merah. Nama titik temu keluarga dan tombol “Lapor selamat” ikut ditampilkan.

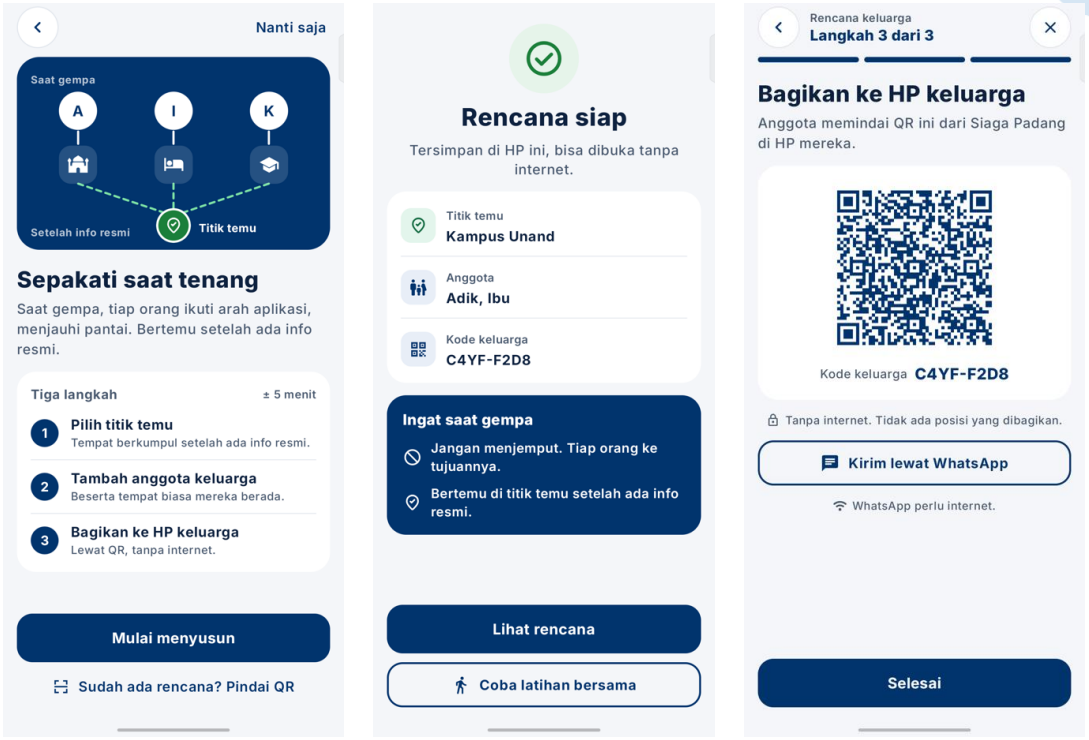


(a) Jendela peringatan latihan (b) Layar kedatangan, mode pesawat

Gambar 7.3 Peringatan Tsunami dan Layar Kedatangan

7.5 Rencana Keluarga

Rencana keluarga dibuat dengan menentukan titik temu, menambahkan anggota, lalu membagikan rencana tersebut. Titik temu dapat berupa TES, TEA, atau tempat lain di zona hijau, seperti rumah kerabat. Aplikasi memilih tujuan evakuasi tiap anggota dari lokasi rutinnya, misalnya sekolah atau kantor, yang ditandai pada peta tanpa internet. Rencana dan kode keluarga dapat dibagikan melalui QR untuk dipindai dengan ponsel anggota lain. Rencana tidak memuat posisi anggota secara langsung. Setelah evakuasi, halaman Keluarga dapat menampilkan nama anggota yang sudah sampai, tempat, dan jam kedatangannya (Subbab 6.3). Gambar 7.4 memperlihatkan pengenalan fitur, rencana siap, dan layar berbagi QR.



(a) Pengenalan (b) Rencana siap (c) Berbagi lewat kode QR

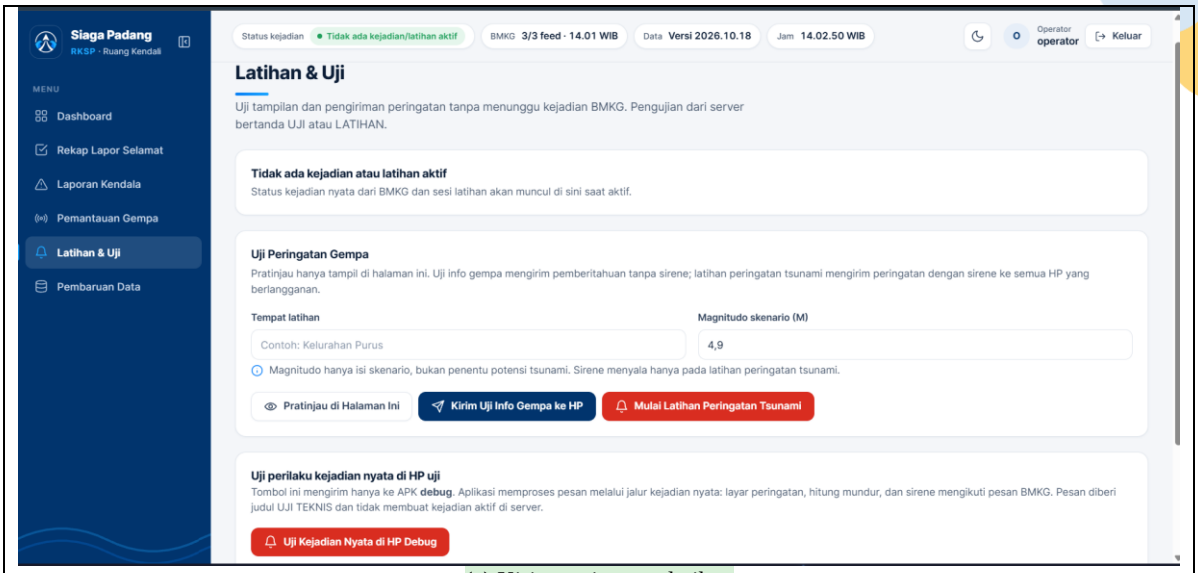
Gambar 7.4 Rencana Keluarga

7.6 Alur Antarlayar

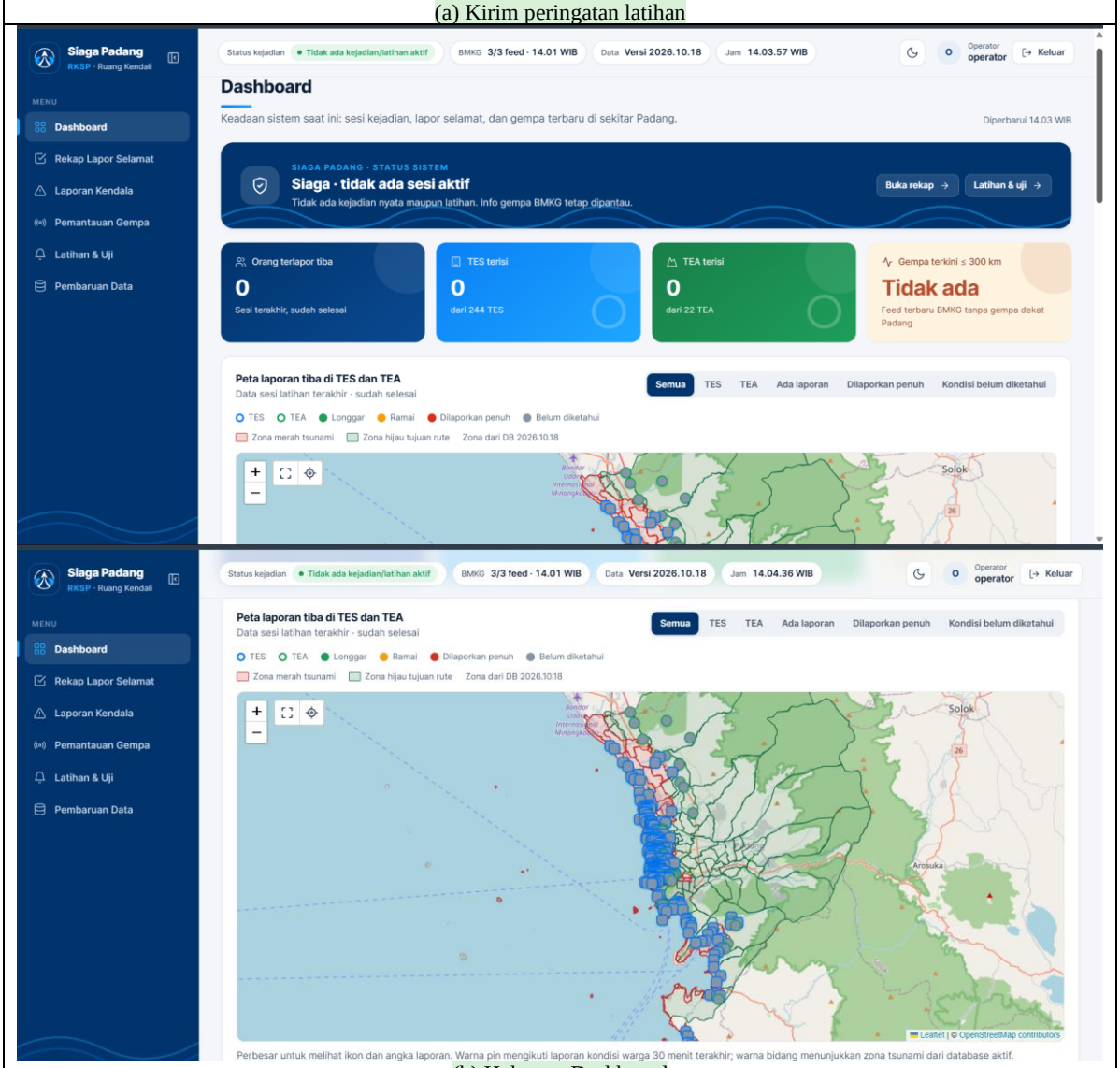
Layar evakuasi menyediakan peta kecil untuk menonjolkan arahan dan peta besar untuk melihat jalur yang lebih luas. Peta tetap dapat digeser; pada peta besar, kontrol zona dan pilihan alternatif diringkas menjadi ikon. Layar evakuasi dapat dibuka melalui *widget*, ikon aplikasi, Beranda, atau peringatan resmi yang diterima. Arahan saat aplikasi diperkecil dan panduan membaca panah ditunjukkan pada Subbab 7.8.

7.7 *Dashboard* RKSP

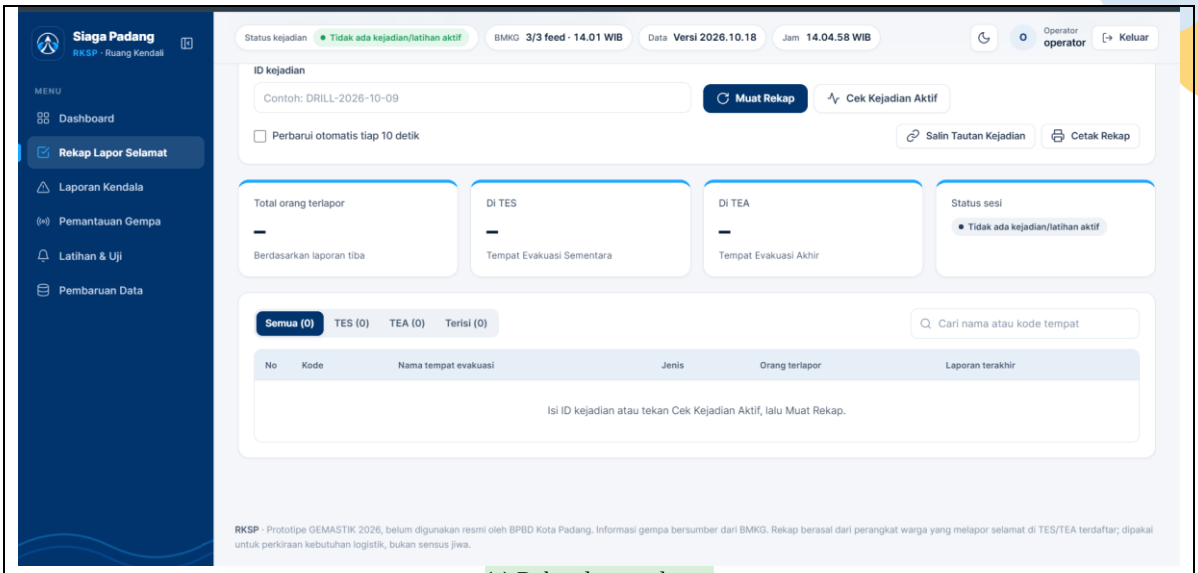
Dashboard Ruang Kendali Siaga Padang (RKSP) merupakan halaman daring untuk pemantauan dan pengujian layanan Siaga Padang. Operator masuk menggunakan sandi operator. Melalui dashboard ini, operator dapat memantau sesi kejadian atau latihan, rekap laporan selamat, laporan jalan tertutup, informasi BMKG, latihan peringatan, serta pembaruan data wilayah. Dashboard ini masih berupa prototipe yang dioperasikan oleh tim dan belum dinyatakan sebagai layanan resmi BPBD Kota Padang.



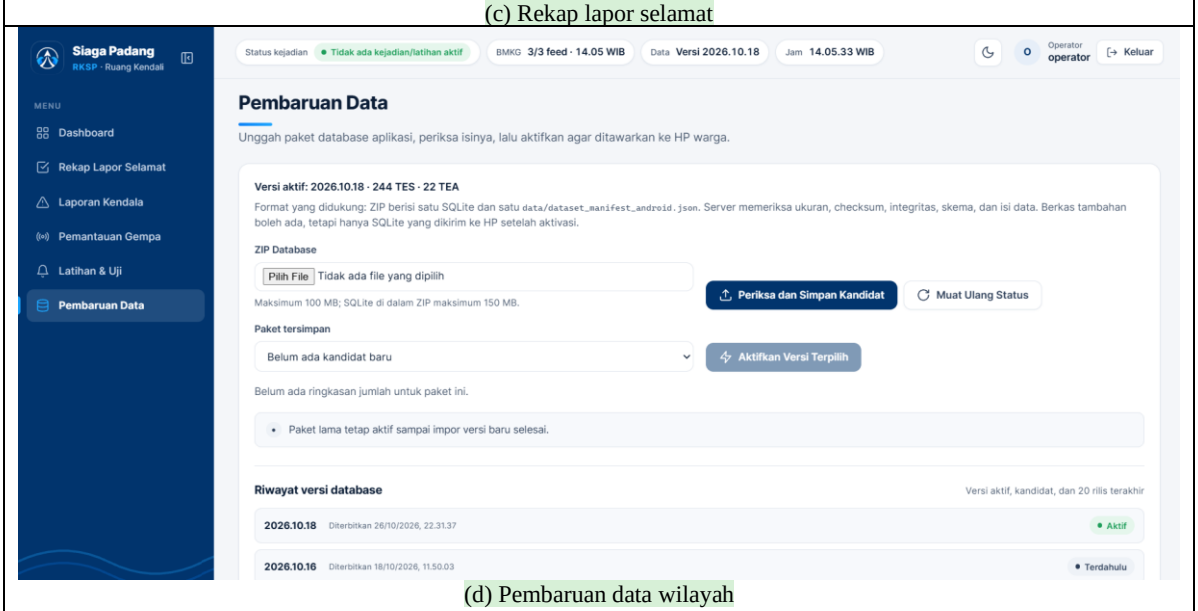
(a) Kirim peringatan latihan



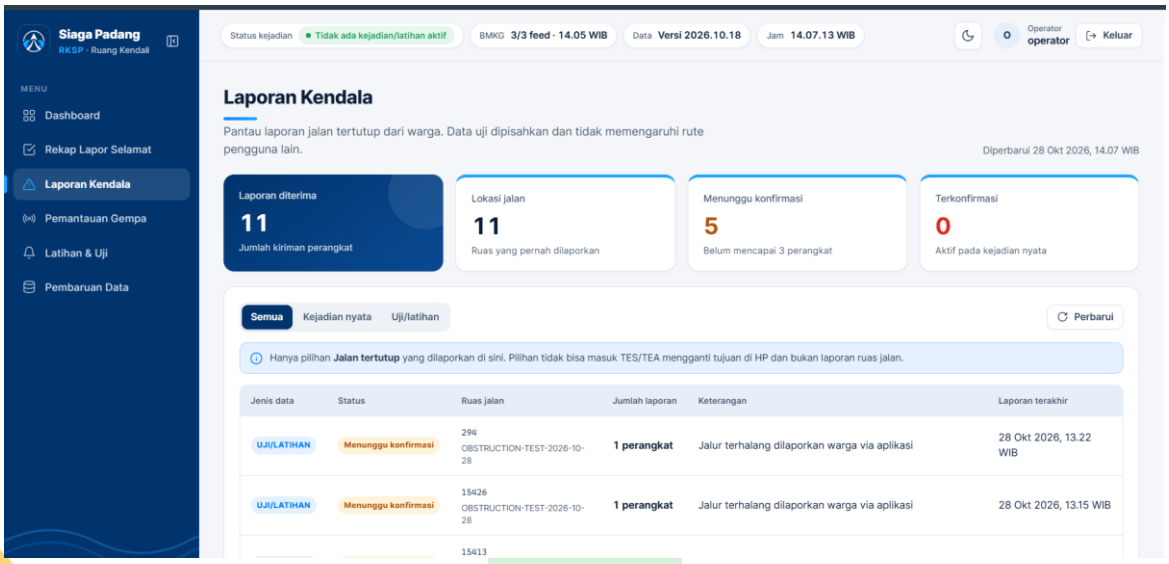
(b) Halaman Dashboard



(c) Rekap lapor selamat



(d) Pembaruan data wilayah



(e) Laporan kendala

Gambar 7.5 Antarmuka RKSP Siaga Padang (Tangkapan dengan Data Versi 2026.10.18)

Pada halaman Latihan & Uji (Gambar 7.5a), operator dapat melihat pratinjau peringatan, mengirim uji informasi gempa tanpa sirene, atau memulai latihan peringatan tsunami. Pesan latihan diberi label LATIHAN dan diteruskan ke HP yang berlangganan; sirene dibunyikan pada latihan peringatan tsunami. Magnitudo yang diisi hanya menjelaskan skenario latihan dan tidak secara otomatis menentukan potensi tsunami.

Halaman utama menampilkan status sesi, ringkasan jumlah orang yang dilaporkan tiba, serta informasi gempa terbaru di sekitar Padang. Peta memperlihatkan persebaran TES dan TEA, zona merah, serta zona hijau. Warna kondisi tempat mengikuti laporan warga yang masih berlaku dan tidak menunjukkan daya tampung resmi. Menu Pemantauan Gempa menampilkan informasi BMKG dan status peringatan tsunami secara terpisah.

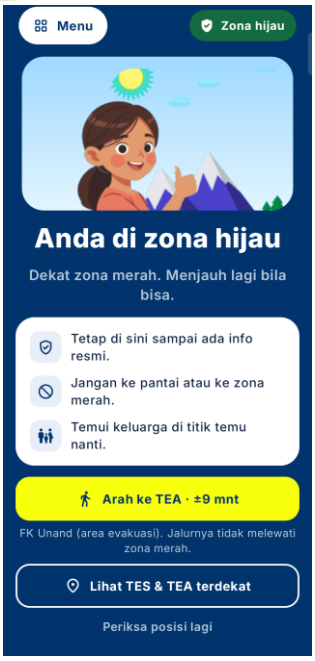
Pada Rekap Lapor Selamat, operator memilih ID kejadian untuk melihat jumlah orang yang dilaporkan tiba di TES dan TEA serta rincian per tempat evakuasi. Daftar dapat dicari, disaring, diperbarui secara otomatis, dan dicetak. Angka rekap menunjukkan jumlah orang yang dilaporkan tiba selama satu kejadian, bukan jumlah orang yang masih berada di tempat tersebut.

Menu Laporan Kendala menyajikan ringkasan kiriman laporan, ruas jalan yang dilaporkan, laporan yang menunggu konfirmasi, dan laporan yang terkonfirmasi. Laporan dapat dipilah antara kejadian nyata dan uji/latihan. Pada kejadian nyata, laporan menjadi terkonfirmasi secara otomatis jika tiga perangkat berbeda melaporkan ruas yang sama dalam waktu 15 menit dan lokasi laporan berjarak paling jauh 50 meter dari ruas tersebut. Laporan uji/latihan diberi label khusus dan tidak memengaruhi rute pengguna.

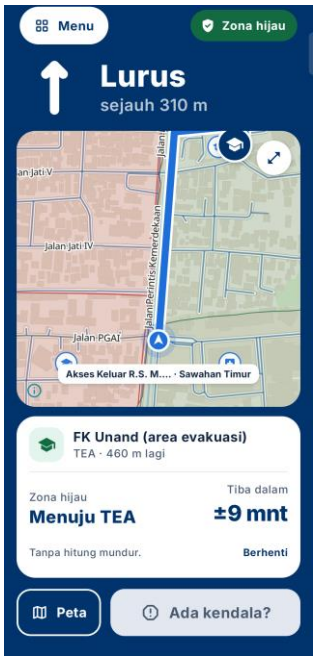
Melalui Pembaruan Data, operator mengunggah paket ZIP yang berisi basis data SQLite dan manifest aplikasi. Sebelum paket dapat diaktifkan, server memeriksa ukuran, checksum, integritas berkas, struktur tabel, dan jumlah data.

7.8 Arahan Lanjutan dan Panduan Membaca Panah

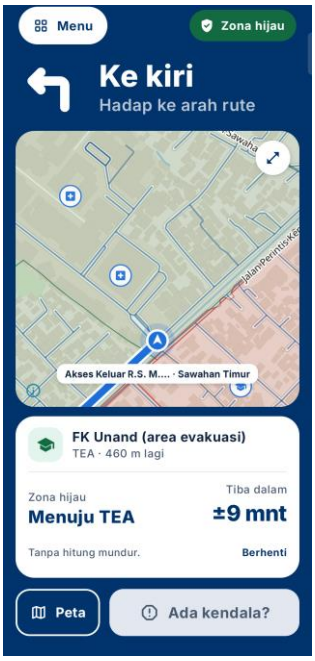
Gambar 7.6 menunjukkan pilihan arahan ke TEA dari zona hijau serta instruksi saat arah hadap belum sesuai dengan jalur. Pengguna memilih sendiri apakah akan melanjutkan ke TEA; hitung mundur tidak digunakan. Nama FK Unand pada gambar merujuk pada area evakuasi dalam data BPBD.



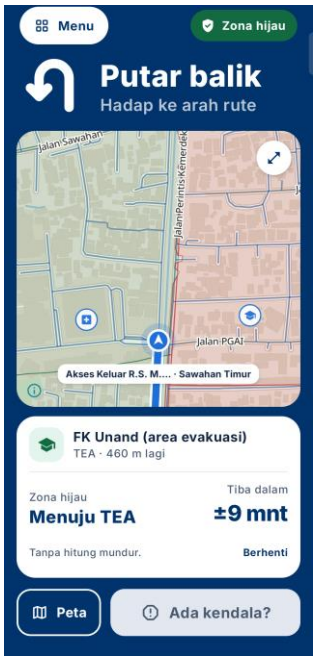
(a) Pilihan TEA dari zona hijau



(b) Menuju TEA tanpa hitung mundur



(c) Menyesuaikan arah hadap



(d) Instruksi saat membelakangi jalur

Gambar 7.6 Arahan dari Zona Hijau dan Penyesuaian Arah Hadap

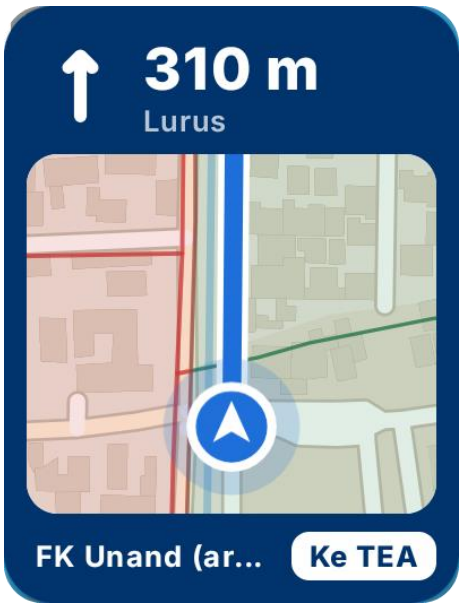
Pada Gambar 7.7, peraga “Cara membaca panah” mempertahankan gambar ponsel tegak dan memutar lingkungan di sekitarnya. Peraga ini tersedia pada pengenalan awal dan halaman Panduan evakuasi; mode coba memakai kompas ponsel. Jendela kecil dan notifikasi perjalanan membuat arahan tetap terlihat saat pengguna membuka tampilan lain, dan notifikasi menyediakan tombol “Hentikan arahan”. Tangkapan menggunakan data 2026.10.18 dan lokasi uji.



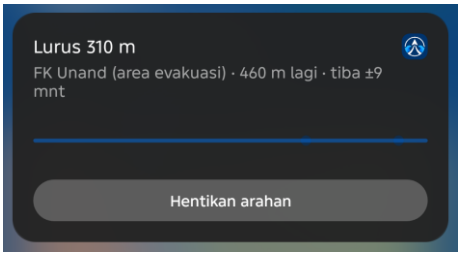
(a) Coba arah lurus



(b) Coba arah di belakang



(c) Jendela arahan kecil



(d) Notifikasi perjalanan

Gambar 7.7 Panduan Membaca Panah dan Arahan di Luar Layar Utama

BAB VIII. DOKUMENTASI CARA PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK

8.1 Kebutuhan Sistem

Siaga Padang memerlukan ponsel dengan sensor lokasi dan arah, ruang penyimpanan, serta izin yang sesuai. Internet digunakan untuk fungsi pelengkap. Tabel 8.1 merinci kebutuhan minimum aplikasi.

Tabel 8.1 Kebutuhan Minimum Penggunaan Aplikasi

Aspek	Kebutuhan
Versi Android	Android 6.0 atau lebih baru (tingkat API Android 23 ke atas)
Ruang kosong	Sekurang-kurangnya 250 MB
Sensor	GPS untuk posisi; magnetometer atau sensor arah yang didukung ponsel untuk kompas
Izin	Wajib untuk fungsi terkait: izin lokasi untuk navigasi dan izin notifikasi untuk menerima peringatan. Opsional: izin tambahan sesuai fitur yang digunakan.
Jaringan	Navigasi inti dapat digunakan tanpa internet; penerimaan informasi baru dari *server* memerlukan internet

8.2 Pemasangan dan Persiapan

Tabel 8.2 menyajikan dua paket pemasangan versi 0.3.1.

Tabel 8.2 Paket Pemasangan Siaga Padang Versi 0.3.1

Paket	Ukuran	Tautan unduhan
arm64	34,6 MB	Unduh APK arm64
Universal	70,5 MB	Unduh APK Universal

Nilai SHA-256 untuk memeriksa APK arm64: 461d50cdef911445de83d82991969d2382a7c5960ef296261fe7316c6129dd17. Untuk APK universal: 371bdadde8416014f279031a633b39a5c286faa8b84aecc1dfcae9838e19aacc.

1. Unduh Siaga Padang versi 0.3.1 melalui tautan pada Tabel 8.2. Pilih APK arm64 untuk ponsel Android 64-bit, atau APK universal jika tidak kompatibel. Pasang aplikasi; basis data navigasi dan peta dasar sudah disertakan.
2. Ikuti pengenalan awal dan peraga “Cara membaca panah”, lalu berikan izin lokasi serta notifikasi ketika diminta.
3. Pada langkah “Siapkan sekarang”, aktifkan “Buka otomatis saat peringatan” untuk Android 14 ke atas. Jika diperlukan, izinkan “Buka juga saat HP dipakai” dan “Sirine saat Jangan Ganggu” melalui pengaturan yang ditampilkan.
4. Tambahkan *widget* 2×2 atau 4×2 petak melalui menu *widget* di layar utama ponsel, atau tekan “Pasang” pada Pengaturan aplikasi.
5. Susun rencana keluarga, atau pindai kode QR rencana dari ponsel anggota keluarga lain.
6. Tekan “Coba bunyi sirine” di Pengaturan untuk mengenali bunyi peringatan. Buka Latihan dan pilih titik di zona merah untuk mencoba navigasi.

8.3 Penggunaan Saat Kejadian

1. Jika gempa terasa lebih dari 30 detik, baik pelan maupun kuat, ikuti prosedur BPBD untuk keluar dari bangunan dan melakukan evakuasi.
2. Buka Siaga Padang melalui *widget*, ikon aplikasi, atau tombol “Evakuasi” di Beranda. Jika peringatan resmi diterima dan izinnya sudah diberikan, layar evakuasi dapat terbuka otomatis.
3. Lihat status zona, tujuan, dan panah. Putar badan sesuai petunjuk “Ke kiri”, “Ke kanan”, atau “Putar balik” hingga menghadap jalur, lalu ikuti petunjuk berikutnya.

4. Berjalan cepat sambil memperhatikan keadaan sekitar. Jika belum berada di jalan, ikuti arah garis putus-putus menuju jalur melalui akses yang dapat dilalui. Dahulukan rambu dan arahan petugas.
5. Jika memungkinkan, isi "Gempa terasa kapan?" agar sisa waktu dihitung dari waktu gempa yang Anda alami. Isian ini tidak wajib.
6. Tekan "Ada kendala?" jika melihat langsung hambatan pada jalur.
7. Setelah tiba, tetap di tempat evakuasi sampai ada informasi resmi dari BMKG atau pemerintah daerah. Jangan kembali ke pantai. Jika sudah di zona hijau, gunakan tawaran "Arah ke TEA" bila ingin menuju tempat berkumpul melalui jalur yang ditampilkan.

8.4 Pemecahan Masalah

Tabel 8.3 memuat langkah-langkah singkat untuk mengatasi masalah posisi, arah, tampilan peta, dan informasi daring saat menggunakan aplikasi.

Tabel 8.3 Pemecahan Masalah yang Umum Dijumpai

Kondisi	Tindakan
Posisi tidak terbaca	Periksa izin lokasi aplikasi, aktifkan layanan lokasi atau GPS ponsel, dan cari area terbuka
Arah tidak stabil	Kalibrasi kompas ponsel dan jauhkan dari benda bermagnet agar pembacaan arah lebih stabil
Detail peta tidak tampil	Gunakan garis jalur, batas zona, posisi pengguna, dan penanda tujuan yang masih terlihat pada peta
Informasi BMKG tidak tersedia	Jika gempa terasa lebih dari 30 detik, segera evakuasi sesuai prosedur BPBD. Jangan menunggu informasi baru; navigasi tetap dapat digunakan tanpa internet.
Semua pilihan jalur alternatif tidak dapat digunakan	Garis lurus menunjukkan arah tujuan, bukan jalan yang pasti dapat dilalui. Cari akses yang tersedia dengan mengikuti rambu, keadaan sekitar, dan arahan petugas.
Posisi di luar cakupan	Ikuti rambu dan petugas di lapangan; data aplikasi hanya mencakup Kota Padang
Notifikasi tidak muncul	Izinkan notifikasi Siaga Padang pada pengaturan ponsel dan nonaktifkan pembatasan penghemat baterai untuk aplikasi ini
Sirene tidak berbunyi	Pastikan "Bunyi alarm peringatan" menyala; untuk mode Jangan Ganggu, berikan izin "Sirene saat Jangan Ganggu"
Widget tidak dapat ditambahkan pada ponsel Infinix (XOS)	Mulai ulang aplikasi layar utama (peluncur) atau ponsel untuk memperbarui daftar *widget*, lalu tambahkan *widget* lagi

8.5 Peringatan Penggunaan

Siaga Padang membantu menentukan arah evakuasi. Tetap ikuti peringatan BMKG, rambu BPBD, dan arahan petugas. Status zona hijau mengikuti peta yang digunakan oleh aplikasi; status ini tidak menjamin pengguna terbebas dari seluruh bahaya, termasuk tsunami, gempa, longsor, atau kerusakan bangunan. Jika arahan aplikasi berbeda dengan petugas di lapangan, ikuti petugas.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, "Tentang Gempa di Selat Sunda dan Mentawai–Siberut yang 'Tinggal Menunggu Waktu'," 19 Agustus 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.bmkg.go.id/berita/utama/tentang-gempa-di-selat-sunda-dan-mentawai-siberut-yang-tinggal-menunggu-waktu. [Diakses: 10 Agustus 2026].

[2] Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, "BMKG Dorong Kota Padang Wujudkan Tsunami Ready Community, Tingkatkan Kesiapsiagaan Gempa dan Tsunami," 1 Oktober 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.bmkg.go.id/berita/utama/bmkg-dorong-kota-padang-wujudkan-tsunami-ready-community-tingkatkan-kesiapsiagaan-gempa-dan-tsunami. [Diakses: 10 Agustus 2026].

[3] Pemerintah Kota Padang, "Lebih 200 Ribu Warga Kota Padang Bakal Ikuti Drill Gempa Bumi Berpotensi Tsunami," 21 Oktober 2025. [Daring]. Tersedia: https://padang.go.id/berita/lebih-200-ribu-warga-kota-padang-bakal-ikuti-drill-gempa-bumi-berpotensi-tsunami. [Diakses: 10 Agustus 2026].

[4] Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Padang Provinsi Sumatera Barat 2023–2027. Padang: BPBD Kota Padang, 2022.

[5] Pemerintah Kota Padang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, *Peta Tempat Evakuasi Sementara dan Lokasi Potensial Shelter*, skala 1:15.000. Padang: Pemerintah Kota Padang bekerja sama dengan KOGAMI dan Mercy Corps Indonesia, t.t.

[6] OpenStreetMap Foundation, "Copyright and License," [Daring]. Tersedia: https://www.openstreetmap.org/copyright. [Diakses: 10 Agustus 2026].

[7] Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, *Materi Sosialisasi Simulasi Gempa Berpotensi Tsunami Kota Padang*. Padang: BPBD Kota Padang, 2025. Dokumen internal.

[8] Pemerintah Kota Padang, "Padang Sigap," [Daring]. Tersedia: https://padang.go.id/padangsigap. [Diakses: 10 Agustus 2026].

[9] Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemerintah Kota Padang, *Dokumen Jalur Evakuasi Bencana Tsunami Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat: Perencanaan dan Rekomendasi 2014–2019*. Padang, 2013. [Daring]. Tersedia: https://inarisk.bnpb.go.id/renevak_kotapadang/download/DOK%20JALUR%20EVAKUASI%20BENCANA%20TSUNAMI%20KOTA%20PADANG.PDF. [Diakses: 17 Agustus 2026].

[10] Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, wawancara dengan R. J. Alexander (Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik) pada 28 September 2026, D. Harzandy (Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan) pada 5 Oktober 2026, dan R. Yunanda (Analis Bencana, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan) pada 7 Oktober 2026, Padang. Komunikasi pribadi.

[11] Google Research, "Android Earthquake Alerts: A Global System for Early Warning," 17 Juli 2025. [Daring]. Tersedia: https://research.google/blog/android-earthquake-alerts-a-global-system-for-early-warning/. [Diakses: 10 Agustus 2026].

[12] H. A. Fina dan P. R. Rahmad, "Pemetaan Bangunan Gedung Engineered Structure sebagai Vertikal Evakuasi Shelter Berdasarkan Ketinggian Jangkauan Tsunami di Kota Padang," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 10, no. 2, hlm. 9992–10001, 2026.

[13] L. O. Andreas, F. Ashar, dan N. Zuwida, "Analisa Parameter Kebutuhan Jarak dan Waktu Zona Rawan Tsunami pada Proses Evakuasi Masyarakat Kota di Padang," *CIVED*, vol. 9, no. 3, hlm. 291–296, 2022, doi: 10.24036/cived.v9i3.336.

[14] D. Setyawan dan Y. Basuki, "Analisis Topografi dalam Penentuan Jalur Evakuasi Tsunami di Kota Padang," *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, vol. 17, no. 1, hlm. 48–58, 2021, doi: 10.14710/pwk.v17i1.22358.

[15] Anisya dan G. Y. Swara, "Aplikasi Pencarian Shelter Tsunami Terdekat di Kota Padang Menggunakan Metode Best First Search," *Jurnal Teknoif*, vol. 5, no. 1, hlm. 63–70, 2017, doi: 10.21063/jtif.2017.V5.1.63-70.

[16] F. Ashar, D. Amaratunga, dan R. Haigh, "Tsunami Evacuation Routes Using Network Analysis: A Case Study in Padang," *Procedia Engineering*, vol. 212, hlm. 109–116, 2018, doi: 10.1016/j.proeng.2018.01.015.

[17] T. Takabatake, K. Asai, H. Kakuta, dan N. Hasegawa, "Optimizing Evacuation Paths Using Agent-Based Evacuation Simulations and Reinforcement Learning," *International Journal of Disaster Risk Reduction*, vol. 117, art. 105173, 2025, doi: 10.1016/j.ijdrr.2024.105173.

[18] D. Purbani *et al.*, "Tsunami Evacuation Model in the Panimbang Subdistrict, Banten Province, Indonesia: GIS- and Agent-Based Modeling Approaches," *Geographia Technica*, vol. 18, no. 2, hlm. 132–148, 2023, doi: 10.21163/GT_2023.182.10.

[19] D. Yuandita, Hardiansyah, L. Z. Mase, K. Amri, dan F. Supriani, "Agent-Based Modeling of Vertical Tsunami Evacuation in Enggano Island, Indonesia: Route Dynamics, Shelter Capacity, and Behavioral Performance," *Journal of the Civil Engineering Forum*, vol. 12, no. 2, hlm. 171–190, 2026, doi: 10.22146/jcef.24204.

[20] E. Mas, S. Koshimura, F. Imamura, A. Suppasri, A. Muhari, dan B. Adriano, "Recent Advances in Agent-Based Tsunami Evacuation Simulations: Case Studies in Indonesia, Thailand, Japan and Peru," *Pure and Applied Geophysics*, vol. 172, hlm. 3409–3424, 2015, doi: 10.1007/s00024-015-1105-y.

[21] Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "InaRISK," [Daring]. Tersedia: https://inarisk.bnpb.go.id/. [Diakses: 10 Agustus 2026].

[22] Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, "InaTEWS: Indonesia Tsunami Early Warning System," [Daring]. Tersedia: https://inatews.bmkg.go.id/. [Diakses: 10 Agustus 2026].

[23] NANOOS, "NVS Tsunami Evacuation," App Store, versi 2.6, 2025. [Daring]. Tersedia: https://apps.apple.com/us/app/nvs-tsunami-evacuation/id478984841. [Diakses: 27 September 2026].

[24] Oregon Department of Geology and Mineral Industries, "Interactive Tsunami Evacuation Maps Now Show Fastest Street Paths to Safety on Oregon Coast," 11 Maret 2021. [Daring]. Tersedia: https://apps.oregon.gov/oregon-newsroom/OR/DOGAMI/Posts/Post/interactive-tsunami-evacuation-maps-now-show-fastest-street-paths-to-safety-on-oregon-coast-84686. [Diakses: 27 September 2026].

[25] 1st Media Corporation, "Zenkoku Hinanjo Guide," Google Play. [Daring]. Tersedia: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.hinanjyo.guide. [Diakses: 27 September 2026].

[26] Google, "Use Google Maps offline," Google Maps Help. [Daring]. Tersedia: https://support.google.com/maps/answer/6291838. [Diakses: 27 September 2026].

[27] W. K. Kellogg Foundation, *Logic Model Development Guide*. Battle Creek, MI, Amerika Serikat: W. K. Kellogg Foundation, Januari 2004, hlm. 2, 8, 45–48. [Daring]. Tersedia: https://www.uaex.uada.edu/support-units/program-staff-development/docs/Logic%20Model%20Development%20Guide.pdf. [Diakses: 24 Oktober 2026].

[28] International Organization for Standardization, *Ergonomics of Human-System Interaction—Part 11: Usability: Definitions and Concepts*, ISO 9241-11:2018, edisi ke-2. Jenewa, Swiss: ISO, Maret 2018. [Daring]. Tersedia: https://www.iso.org/standard/63500.html. [Diakses: 24 Oktober 2026].

[29] StatCounter, "Mobile Operating System Market Share Indonesia," Juli 2026. [Daring]. Tersedia: https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/indonesia. [Diakses: 10 Agustus 2026].

[30] Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, Basemap Kajian Risiko Bencana Kota Padang 2023–2027: Lapisan Bangunan (Bangunan_AR). Padang: BPBD Kota Padang, 2022. Data geospasial, tidak dipublikasikan.

[31] A. R. Mawson, “Understanding Mass Panic and Other Collective Responses to Threat and Disaster,” *Psychiatry: Interpersonal and Biological Processes*, vol. 68, no. 2, hlm. 95–113, 2005, doi: 10.1521/psyc.2005.68.2.95.

[32] Federal Emergency Management Agency, *Guidelines for Design of Structures for Vertical Evacuation from Tsunamis*, 3rd ed., FEMA P-646. Washington, DC: FEMA, Agustus 2019. [Daring]. Tersedia: https://www.weather.gov/media/itic-car/vertical_evac/FEMAP646_ThirdEdition_508.pdf. [Diakses: 25 Oktober 2026].

[33] J. Leach, “Why People ‘Freeze’ in an Emergency: Temporal and Cognitive Constraints on Survival Responses,” *Aviation, Space, and Environmental Medicine*, vol. 75, no. 6, hlm. 539–542, 2004.

[34] J. Santos-Reyes dan T. Gouzeva, “Mexico City’s Residents Emotional and Behavioural Reactions to the 19 September 2017 Earthquake,” *Environmental Research*, vol. 186, art. 109482, 2020, doi: 10.1016/j.envres.2020.109482.

[35] World Wide Web Consortium, “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1,” W3C Recommendation, 5 Juni 2018. [Daring]. Tersedia: https://www.w3.org/TR/WCAG21/. [Diakses: 25 Oktober 2026].

GLOSARIUM

Glosarium ini menjelaskan singkatan dan istilah yang digunakan dalam laporan. Istilah teknis juga dijelaskan saat pertama kali diperlukan dalam pembahasan. Kata atau ungkapan bahasa asing dicetak miring.

Singkatan atau istilah	Kepanjangan atau arti
ABI	*Application Binary Interface*, ketentuan yang mengatur kecocokan program dengan arsitektur prosesor. Berkas APK dibuat untuk arsitektur yang sesuai dengan ponsel.
API level	Nomor yang menunjukkan versi antarmuka pemrograman Android (*Application Programming Interface*). Nomor ini digunakan untuk menentukan kompatibilitas aplikasi.
APK	*Android Package Kit*, berkas pemasangan aplikasi Android
basis data	Kum*pul*an d*ata* yang disusun secara terstruktur agar dapat dicari dan dibaca oleh aplikasi.
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
branch	Cabang pengembangan dalam Git yang memungkinkan perubahan kode dikerjakan terpisah sebelum digabungkan.
checksum	Nilai yang dihitung dari isi berkas dan dibandingkan dengan nilai acuan untuk mendeteksi perubahan atau kerusakan berkas.
commit	Catatan satu perubahan kode dalam Git beserta penandanya. Penanda ini membantu tim mengetahui versi kode yang dipakai saat pengujian.
daring	Terhubung atau dilakukan melalui jaringan internet.
dashboard BPBD	Halaman pengelolaan daring yang disiapkan untuk petugas BPBD (saat ini dioperasikan tim), yang memuat rekap lapor selamat, pemantauan gempa, peringatan latihan, dan pembaruan data wilayah.
debug	Versi pengembangan aplikasi untuk pemeriksaan dan pengukuran. Versi ini dibedakan dari versi rilis yang disiapkan untuk pengguna.
desain V4	Desain antarmuka versi keempat, digunakan pada tampilan akhir aplikasi.
Dijkstra	*Algoritma* untuk mencari jalur dengan biaya paling kecil, seperti jarak atau waktu tempuh, pada suatu jaringan.
dp	*Density-independent pixel*, satuan ukuran antarmuka Android agar ukuran tampilan menyesuaikan kepadatan piksel layar.
emulator	Program yang meniru ponsel Android di komputer
ERD	*Entity relationship diagram*, diagram yang menunjukkan tabel-tabel dalam basis data beserta hubungan di antaranya.
F-01 sampai F-14	Kode kebutuhan fungsional, yaitu fungsi yang perlu disediakan aplikasi (Tabel 5.2).
FEMA	*Federal Emergency Management Agency*, badan penanggulangan kedaruratan Amerika Serikat
geofence	Batas wilayah virtual di sekitar suatu posisi. Aplikasi dapat menerima pemberitahuan ketika perangkat melewati batas tersebut.
geometri jalan	Bentuk dan letak ruas jalan yang diwakili oleh urutan koordinat pada peta.
GPS	*Global Positioning System*, sistem penentu posisi berbasis satelit
graf	Model jaringan yang terdiri atas titik-titik (simpul) dan bagian jalan penghubungnya (ruas), untuk menghitung jalur.
HMAC	*Hash-based Message Authentication Code*, nilai pemeriksaan yang dihitung dengan kunci rahasia sehingga data aslinya tidak perlu disimpan.
InaEEWS	*Indonesia Earthquake Early Warning System*, sistem peringatan dini gempa BMKG
InaRISK	Portal kajian risiko bencana milik BNPB
InaTEWS	*Indonesia Tsunami Early Warning System*, sistem peringatan dini tsunami BMKG
ISO	*International Organization for Standardization*, organisasi penyusun standar internasional.
jalur	Urutan ruas jalan yang menghubungkan posisi awal dengan tujuan evakuasi.
KRB	Kajian Risiko Bencana
kueri	Perm*intaan* kepada basis data untuk mengambil atau menyaring data yang diperlukan aplikasi.

Singkatan atau istilah	Kepanjangan atau arti
luring	Tanpa koneksi internet
MB	Megabita
median	Nilai tengah dari hasil pengukuran yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar.
mode latihan	Fitur aplikasi untuk berlatih evakuasi dari titik yang dipilih di peta, tanpa hitung mundur
ms	Milidetik
NF-01 sampai NF-08	Kode kebutuhan nonfungsional, yaitu persyaratan mutu aplikasi, seperti waktu respons dan keterbacaan (Tabel 5.3).
NVS	*NANOOS Visualization System*; NANOOS adalah *Northwest Association of Networked Ocean Observing Systems* di Amerika Serikat
ODbL	*Open Database License*, lisensi data OpenStreetMap
pemodelan pergerakan kolektif	Perhitungan yang membagikan perkiraan penduduk dari banyak titik asal ke tempat evakuasi dengan memperhitungkan daya tampung dan kedatangan dari berbagai lokasi secara bersamaan.
peringatan latihan	Pesan simulasi yang dikirim operator melalui dashboard RKSP dan membuka layar evakuasi berlabel LATIHAN. Pesan ini bukan peringatan kejadian nyata.
persentil ke-95	Batas nilai yang mencakup sekitar 95% hasil pengukuran. Digunakan untuk menunjukkan waktu respons yang lebih lambat daripada sebagian besar pengukuran.
peta dasar	Peta latar yang menampilkan jalan dan bangunan untuk membantu pengguna mengenali lingkungan.
poligon	Bentuk dengan batas tertutup pada peta, yang digunakan untuk mewakili suatu wilayah atau zona.
porsi tujuan	Bagian penduduk pada satu titik asal yang diarahkan ke suatu tujuan evakuasi menurut hasil pembagian.
prakomputasi	Perhitungan yang dilakukan sebelum aplikasi digunakan dalam keadaan darurat. Dalam Siaga Padang, hasil perhitungan jalur disimpan agar dapat dibaca di ponsel tanpa menghitung ulang jalur.
pull request	Permintaan untuk menggabungkan perubahan kode setelah diperiksa oleh anggota tim lain.
pustaka kode	Kumpulan kode siap pakai untuk menyediakan fungsi tertentu, seperti menampilkan peta atau mengakses basis data.
QR	*Quick Response*, kode dua dimensi yang dapat dipindai dengan kamera ponsel untuk membaca informasi.
Renevak	Rencana Evakuasi; WebGIS Renevak adalah peta rencana evakuasi daring Kota Padang
ruas	Bagian jalan yang menghubungkan dua simpul dalam model jaringan jalan.
SDGs	*Sustainable Development Goals*, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
SDK	*Software Development Kit*, kumpulan alat dan pustaka untuk mengembangkan perangkat lunak.
server	Komputer di luar ponsel yang menjalankan layanan daring Siaga Padang dan menerima permintaan melalui internet.
SHA-256	*Secure Hash Algorithm 256-bit*, metode untuk menghitung nilai pemeriksaan (*checksum*) dari isi berkas.
SIG	Sistem Informasi Geografis
simpul	Titik dalam model jaringan jalan, yaitu persimpangan atau ujung jalan; lekukan jalan di antaranya disimpan sebagai bentuk ruas.
TEA	Tempat Evakuasi Akhir, tempat evakuasi di luar zona merah
TES	Tempat Evakuasi Sementara, bangunan atau dataran tinggi tempat warga menyelamatkan diri sementara
tujuan	Tempat yang dipilih aplikasi untuk dicapai pengguna, berupa TES, TEA, atau titik di zona hijau.
UI, UX	*User interface* (antarmuka pengguna) dan *user experience* (pengalaman pengguna)
uji unit	Pengujian fungsi atau bagian kecil program secara terpisah untuk memeriksa logikanya.
UNP	Universitas Negeri Padang
view	Tampilan hasil penggabungan atau penyaringan data dari tabel-tabel lain dalam basis data.
WCAG	*Web Content Accessibility Guidelines*, pedoman dari *World Wide Web Consortium* agar konten dapat digunakan oleh lebih banyak orang, termasuk penyandang disabilitas.

Singkatan atau istilah	Kepanjangan atau arti
widget	Tampilan ringkas aplikasi pada layar utama ponsel, tanpa perlu membuka halaman aplikasi terlebih dahulu.
XOS	Antarmuka Android pada ponsel Infinix
zona hijau	Wilayah di luar zona merah menurut data zona yang digunakan aplikasi.
zona merah	Wilayah yang dapat terlanda tsunami menurut data BPBD